

EXEMPLAR DE PREZENTARE

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII



Tehnologia informației și a comunicațiilor

Trunchi comun (TC),
toate filierele, profilurile
și specializările/calificările
profesionale – clasa a IX-a

9

MIHAELA SPĂTARU • CEZARA BENEGUI •
DENIS ENĂCHESCU • ANA-CRISTINA IOVA •
MIHĂIȚĂ DRĂGAN •
RODICA SMÎNTÎNĂ (coordonator)

CORINT
LOGISTIC



Tehnologia informației și a comunicațiilor

Trunchi comun (TC),
toate filierele, profilurile
și specializările/calificările
profesionale – clasa a IX-a

9

MIHAELA SPĂTARU • CEZARA BENEGUI •
DENIS ENĂCHESCU • ANA-CRISTINA IOVA •
MIHĂIȚĂ DRĂGAN •
RODICA SMÎNTÎNĂ (coordonator)

Date despre autori:

DENIS ENĂCHESCU este profesor emerit la Universitatea din București și membru al Școlii Doctorale de Informatică a aceleiași universități. Este cofondatorul masteratelor de inteligență artificială (IA) de la Departamentul de informatică al Facultății de Matematică-Informatică de la Universitatea din București și de la departamentul omolog al Academiei Tehnice Militare. A predat, ca visiting professor, cursuri de IA, *data-mining* (DM) și statistică matematică la universitățile din Paris, Lille și Padova și a fost expert-evaluator în comisii de doctorat și de abilitare la universitățile din Cluj, Iași, Timișoara, București, Lille. A publicat articole științifice în reviste cu factor de impact important și cărți de IA și DM la Editura Academiei Române și la Editura Universității din Padova. Este laureat al Premiului „Gheorghe Lazăr” al Secției de matematică al Academiei Române.

MIHĂIȚĂ DRĂGAN este inginer de sistem, lector universitar doctor la Universitatea din București, Facultatea de Matematică și Informatică, specializarea calculatoare și tehnologia informației. Autor a numeroase articole de specialitate, cu o experiență de peste 25 de ani, îmbină expertiza tehnică de nivel înalt cu o înțelegere profundă a psihologiei elevului de liceu. Activitatea sa didactică pornește de la premisa că tehnologia nu trebuie doar consumată, ci înțeleasă și controlată. De aceea manualul de clasa a IX-a reprezintă un „pașaport digital” care transformă utilizarea intuitivă a tehnologiei (specifică generației actuale) într-o competență profesională, structurată și sigură. Deține următoarele certificări: Create Digital Content, Communicate and Collaborate Online, Creating Compelling Reports, Cybersecurity Administration, CyberOps Associate, Cyber Threat Management, Enterprise Networking, Security, and Automation, Ethical Hacker etc. Autorul demolează abordarea abstractă și transformă computerul sau smartphone-ul într-un mecanism ușor de înțeles pentru un elev de 15 ani.

CEZARA BENEGUI este lector universitar doctor la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București, doctor în informatică, cu activitate de cercetare în inteligența artificială și publicații științifice naționale și internaționale. A primit titlul de Profesor Bologna, distincție acordată de Alianța Națională a Organizațiilor Studentești din România (ANOSR) cadrelor didactice apreciate de studenți. Parcursul său profesional reunește experiența academică și cea din industria IT, inclusiv în dezvoltare de software. Este expertă în baze de date și în dezvoltare de software, discipline pe care le predă de mai bine de 10 ani la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București. A primit Premiul Senatului Universității din București pentru cel mai inovator curs și cea mai inovatoare metodă de predare, în cadrul disciplinei dezvoltarea aplicațiilor web. În paralel, activează și în domeniul consilierii pentru dezvoltare personală și orientare în carieră, ajutându-i pe tineri să își clarifice direcția și să își construiască un parcurs autentic, în acord

cu propriile valori. Crede într-o educație care înseamnă mai mult decât transmiterea de informații și creează un spațiu în care fiecare tânăr se simte văzut, înțeles și încurajat să își descopere potențialul. Promovează o educație care formează nu doar competențe tehnice, ci și curaj, responsabilitate și autonomie.

ANA-CRISTINA IOVA este lector universitar doctor la Universitatea din București și cercetător în domeniul informaticii. Activitatea sa îmbină pasiunea pentru educație cu cercetarea în domeniul programării funcționale, al algoritmilor evolutivi și al testării de software. Activitatea sa de cercetare s-a concretizat în publicarea unor lucrări științifice în reviste și volume de specialitate naționale și internaționale. Teza sa de doctorat a fost distinsă cu Premiul Senatului Universității din București pentru cea mai bună teză în domeniul științelor exacte. Prin acest manual contribuie la dezvoltarea competențelor digitale, rezolvare de probleme și utilizare responsabilă a tehnologiei.

MIHAELA SPĂTARU este profesoară titulară cu gradul didactic I la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Tulcea. Cu o vastă experiență în domeniul educației, este singurul profesor mentor din domeniul Tehnologiei (informatică și tehnologia informației) din județul Tulcea înscris în Registrul Național al Profesorilor Mentori din Învățământul Preuniversitar și activează din 2016 ca profesor metodist al Inspectoratului Școlar Județean Tulcea. Din 2008 este formator ECDL România și coordonator al centrului ECDL din cadrul liceului. A participat la proiecte naționale și europene de formare a profesorilor, fiind autor de programe și suporturi de curs acreditate de Ministerul Educației. Membru al grupurilor naționale de elaborare a reperelor metodologice și al echipelor de autori pentru noile programe școlare de liceu, precum și membru al Corpului de Profesori Evaluatori pentru Examenele și Concursurile Naționale, autoarea se remarcă prin contribuțiile sale la dezvoltarea curriculară, formarea profesorilor și promovarea inovării educaționale.

RODICA SMÎNTÎNĂ este profesoară cu gradul didactic I, titulară la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din București, și are o experiență de peste 35 de ani în învățământul preuniversitar. A fost 15 ani metodist al ISMB și 17 ani a coordonat practica pedagogică a studenților Facultății de Matematică și Informatică de la Universitatea din București. Este și formator național pe programele oferite de Oracle Academy. Din 2019 face parte din Comisia de asigurare a omologării mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în sistemul de învățământ preuniversitar. Coautoare de culegeri: *Teste de admitere. Universitatea Politehnică București* (2019), *Informatică – breviar teoretic, exerciții și teste de evaluare pentru bacalaureat, modele pentru teză* (2015), *Informatică. Atestat. Subiecte rezolvate* (2012, 2015, 2020), *Competențe digitale. Bacalaureat. 50 de variante pentru proba de competențe digitale* (2015).

Cuprins

Ghid de utilizare a manualului / 5
Test inițial / 6

UNITATEA 1

Societate digitală

- 1.1. Comunicare și colaborare digitală / 8
- 1.2. Aplicații și platforme care sprijină învățarea / 14
- 1.3. Recapitulare / 19
- 1.4. Evaluare sumativă / 20

UNITATEA 2

Societate digitală. Inteligența artificială și tehnologii emergente

- 2.1. Introducere în inteligența artificială / 22
- 2.2. Introducere în tehnologii emergente / 32
- 2.3. Recapitulare / 34
- 2.4. Evaluare sumativă / 36

UNITATEA 3

Birotică. Documente digitale

- 3.1. Concepte de bază și caracteristici ale conținuturilor de tip text / 38
- 3.2. Instrumente pentru formatarea profesională a unui document / 38
- 3.3. Concepte de bază, caracteristici și instrumente pentru formatarea obiectelor din documente / 46
- 3.4. Repere pentru identificarea și utilizarea altor instrumente adecvate pentru realizarea unor operații specifice procesării de texte / 47
- 3.5. Utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în prelucrarea de texte / 47
- 3.6. Adaptarea produsului digital la publicul-țintă și la scopul comunicării / 48

3.7. Recapitulare / 49

3.8. Evaluare sumativă / 50

UNITATEA 4

Birotică. Prezentări digitale

- 4.1. Concepte de bază și caracteristici ale conținuturilor de tip prezentări digitale / 52
- 4.2. Instrumente pentru formatarea profesională a unei prezentări / 53
- 4.3. Repere pentru identificarea și utilizarea altor instrumente adecvate pentru realizarea unor operații specifice prezentărilor digitale / 58
- 4.4. Utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în realizarea prezentărilor digitale / 60
- 4.5. Repere pentru adaptarea produsului digital la publicul țintă și la scopul comunicării / 61
- 4.6. Recapitulare / 63
- 4.7. Evaluare sumativă / 64

UNITATEA 5

Sisteme de calcul

- 5.1. Componenta hardware a unui sistem de calcul / 66
- 5.2. Componenta software a unui sistem de calcul / 76
- 5.3. Recapitulare / 81
- 5.4. Evaluare sumativă / 82

Proiect de recapitulare finală / 84

Test de evaluare finală / 86

Soluții și indicații de rezolvare / 87

Competențe generale și competențe specifice

CG1 Recunoaște conceptele, instrumentele și relațiile fundamentale din domeniul tehnologiei informației și a comunicațiilor, pentru a construi o bază solidă de cunoștințe utilizabile.

CS 1.1. Recunoaște conceptele de bază și principalele instrumente digitale pentru a comunica, colabora, învăța sau utiliza eficient tehnologii bazate pe inteligența artificială și emergente într-o societate digitală.

CS 1.2. Recunoaște caracteristici ale conținuturilor digitale de tipul textelor sau prezentărilor și principalele instrumente pentru prelucrarea acestora.

CS 1.3. Recunoaște conceptele de bază și caracteristicile principalelor dispozitive din componenta hardware, respectiv ale componentei software ale unui sistem de calcul având în vedere rolul pe care îl au în funcționarea acestuia.

CG2 Explică principiile, rolul instrumentelor și relațiile fundamentale din domeniul tehnologiei informației și a comunicațiilor, pentru a rezolva sarcini specifice într-o societate digitală.

CS 2.1. Explică principiile de bază și rolul principalelor instrumente digitale pentru a comunica, colabora, învăța și utiliza eficient tehnologii moderne și emergente într-o societate digitală.

CS 2.2. Explică rolul instrumentelor adecvate pentru prelucrarea conținuturilor digitale de tipul textelor sau prezentărilor.

CS 2.3. Explică relația dintre dispozitivele componente hardware și componenta software ale unui sistem de calcul având în vedere rolul pe care îl au în funcționarea acestuia.

CG3 Utilizează instrumentele și metodele specifice domeniului tehnologiei informației și a comunicațiilor pentru rezolvarea de sarcini specifice, respectând pașii operaționali.

CS 3.1. Utilizează principalele instrumente digitale pentru a comunica, colabora, învăța și utiliza eficient tehnologii moderne și emergente într-o societate digitală.

CS 3.2. Utilizează instrumente adecvate pentru prelucrare conținuturilor digitale de tipul textelor sau prezentărilor.

CS 3.3. Utilizează caracteristicile dispozitivelor din componenta hardware, respectiv ale componentei software, pentru a configura un sistem de calcul.

CG4 Analizează instrumentele, strategiile și metodele specifice domeniului tehnologiei informației și a comunicațiilor pentru a face alegeri adecvate, într-o societate digitală.

CS 4.1. Analizează instrumentele digitale pentru comunicare, colaborare și învățare, respectiv a tehnologiilor moderne și emergente, precum și avantajele și riscurile asociate acestora pentru a face alegeri adecvate, într-o societate digitală.

CS 4.2. Analizează instrumentele pentru prelucrarea conținuturilor digitale de tipul textelor sau prezentărilor, precum și avantajele și limitările asociate acestora, pentru a face alegeri adecvate unor sarcini specifice.

CS 4.3. Analizează valorile parametrilor care influențează performanța îndeplinirii funcției de bază a dispozitivelor din componenta hardware, respectiv componenta software, pentru a configura un sistem de calcul.

CG5 Evaluează eficiența și impactul instrumentelor, strategiilor și metodelor din domeniul tehnologiei informației și a comunicațiilor, pe baza unor criterii tehnice, etice și legale.

CS 5.1. Evaluează eficiența și impactul instrumentelor digitale de comunicare, colaborare și învățare, respectiv a tehnologiilor moderne și emergente într-o societate digitală.

CS 5.2. Evaluează calitatea și adecvarea conținuturilor digitale de tipul textelor sau prezentărilor în raport cu scopul și domeniul de utilizare.

CS 5.3. Evaluează eficiența unei configurații hardware-software, având în vedere un scop de utilizare bine definit pentru un sistem de calcul.

CG6 Creează produse și soluții digitale personalizate, adecvate scopului propus.

CS 6.1. Implementează soluții personalizate cu instrumente digitale pentru comunicare, colaborare și învățare, respectiv a tehnologiilor moderne și emergente, în rezolvarea unor probleme într-o societate digitală.

CS 6.2. Realizează conținuturi digitale personalizate de tipul textelor sau prezentărilor adaptate scopului și domeniului de utilizare, respectând principiile de comunicare vizuală și conținut coerent.

CS 6.3. Proiectează o configurație hardware-software particularizată, selectând dispozitivele și aplicațiile adecvate pentru realizarea unui sistem de calcul având în vedere un scop de utilizare bine definit.

Ghid de utilizare a manualului



Simboluri folosite în varianta digitală



Rezolvă



Priveste



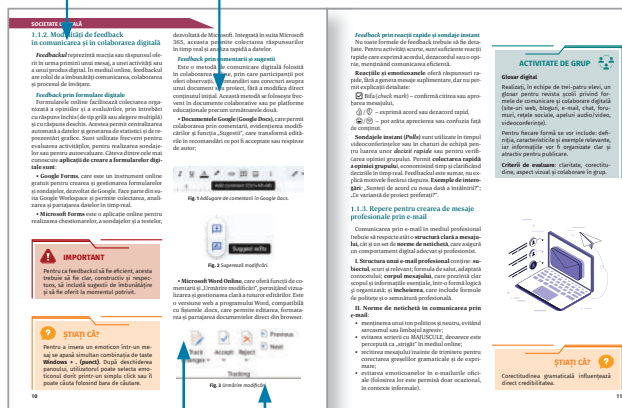
Vizionează

Manualul este structurat în domenii de conținut, care cuprind:

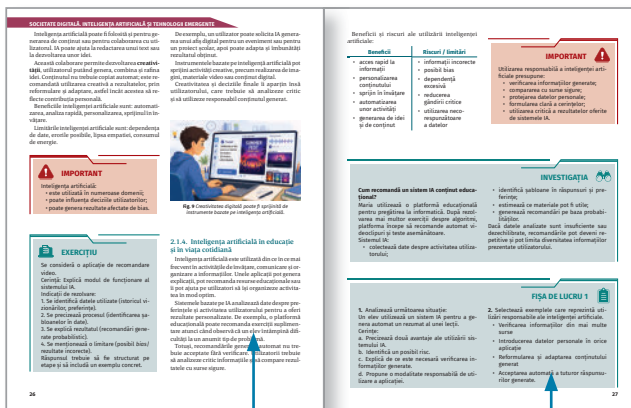
LECTIE

Titlul lectiei

Textul lectiei



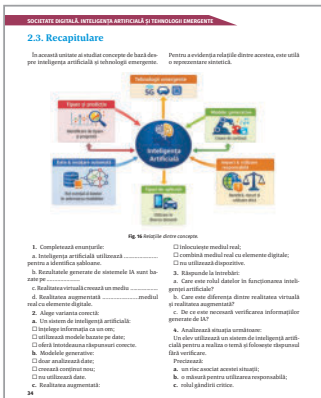
Imagini descriptive	Explicație imagini
	



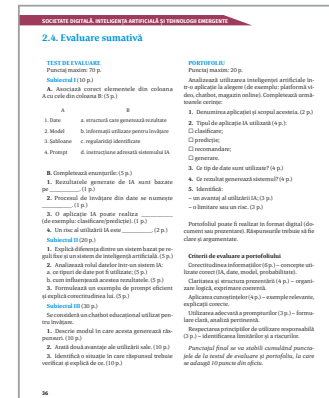
Textul lecției

Aplicații

RECAPITULARE



EVALUARE SUMATIVĂ



TEST ÎNȚIAL. Recapitularea cunoștințelor din gimnaziu

TOTAL 100 p. (10 puncte din oficiu)

1. Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor enunțuri, notând cu A (adevărat) sau cu F (fals).

(3 p. × 5 = 15 p.)

a. Unitatea elementară de măsură a informației este byte-ul. ☐ A / ☐ F

b. Un DVD are o capacitate de stocare mai mare decât un CD. ☐ A / ☐ F

c. Dispozitivele periferice de ieșire permit stocarea datelor în calculator. ☐ A / ☐ F

d. O prezentare electronică poate conține doar text, nu și imagini sau videoclipuri. ☐ A / ☐ F

e. Într-un document text se pot insera imagini, tabele și liste. ☐ A / ☐ F

2. Completați spațiile libere:

(3 p. × 5 = 15 p.)

a. Memoria internă poate fi de două tipuri: și

b. Într-un editor de text putem modifica tipul și dimensiunea

c. Componenta software reprezintă

d. O prezentare electronică este alcătuită din mai multe

e. Un kilobyte este egal cu octeți (bytes).

3. Dați câte trei exemple de:

(3 p. × 5 = 15 p.)

a. programe pentru prezentări electronice

b. tipuri de imprimante

c. obiecte ce pot fi inserate într-o prezentare digitală

d. editoare de text

e. echipamente periferice de intrare

4. Ordonăți, în ordinea descrescătoare a capacității de stocare, următoarele dispozitive:

CD 700 MB, stick USB 8 GB, hard disk 500 GB, SSD 256 GB, DVD 4,7 GB

(3 p. × 5 = 15 p.)

Spațiu pentru răspuns:

.....

5. Corelați fișierele cu extensiile corespunzătoare: (3 p. × 10 = 30 p.)

Extensii: .zip, .pptx, .docx, .jpg, .mp4, .ppsx, .mp3, .gif, .txt, .avi

Prezentare →

Fișier video →

Fișier text/document →

Arhivă →

Imagine →

Fișier video →



UNITATEA 1

Societate digitală

Competențe specifice: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1



1.1. Comunicare

și colaborare digitală

1.2. Aplicații și platforme

care sprijină învățarea

1.3. Recapitulare

1.4. Evaluare sumativă

1.1. Comunicare și colaborare digitală



1.1.1. Concepte de bază și caracteristici ale unor principale forme de comunicare și colaborare digitală

Societatea contemporană este profund influențată de tehnologiile digitale. Comunicarea și colaborarea digitală au devenit competențe esențiale pentru viața personală, educație și piața muncii.

Comunicarea digitală reprezintă schimbul de informații realizat prin intermediul tehnologiei și se clasifică după două criterii principale: momentul desfășurării (*) și canalul de transmitere (**).

Colaborarea digitală presupune lucrul în echipă folosind instrumente online pentru a crea, a edita și a gestiona proiecte comune. Aceasta se poate realiza prin editarea simultană de documente în **Google Workspace**, prin crearea de prezentări în **Canva** (<https://www.canva.com>) sau prin gestionarea proiectelor în **Trello** (<https://trello.com>).

Principalele forme de comunicare și colaborare digitală sunt:

- **poșta electronică (e-mailul)**; rămâne standardul de aur pentru comunicarea formală și oficială. Permite atașarea de fișiere mari, programarea trimiterii și organizarea în foldere tematice. Este o formă de comunicare **asincronă**. Unele dintre cele mai cunoscute aplicații de poșta electronică sunt: Gmail, Microsoft Outlook, Yahoo Mail și Proton Mail.

Criteriu de clasificare	Tip de comunicare	Caracteristici	Exemple
*	sincronă	se desfășoară în timp real	Zoom, Google Meet, Microsoft Teams
*	asincronă	se realizează în ritm propriu, cu timp de răspuns flexibil	Gmail, Yahoo Mail, Google Docs
*	hibridă	combină comunicarea sincronă și asincronă	WhatsApp, Google Classroom
**	textuală	este bazată pe text scris (mesaje, documente, forumuri)	e-mail, chat, forumuri, documente colaborative
**	audio-video	se realizează prin sunet și/sau imagine	videoconferințe, mesaje vocale



- **buletinele informative (newsletters)**; sunt publicații periodice distribuite prin e-mail către un grup de abonați, având rolul de a furniza informații actualizate dintr-un anumit domeniu. În sfera educațională, un exemplu cunoscut este Google for Education Newsletter.

- **mesageria instantanee**; cunoscută și sub numele de **chat**, reprezintă o formă de comunicare **sincronă** care asigură viteză și context pentru o coordonare operativă eficientă. Există mai multe aplicații dedicate, în funcție de scopul utilizării: **WhatsApp** – aplicație preferată pentru uz personal datorită simplității sale în utilizare (<https://web.whatsapp.com>); **Discord** – aplicație destinată comunităților, oferind fluxuri variate de voce și text (<https://discord.com>).

- **apelurile vocale și video**; asigură transmiterea digitală a vocii și a imaginii în timp real, oferind o experiență foarte apropiată de interacțiunea directă. Acestea sunt forme de comunicare sincronă, deoarece necesită prezența simultană a participanților și oferă avantajul unui feedback imediat.

- **videoconferința prin internet**; reprezintă comunicarea audio-video în timp real între persoane aflate în locuri diferite, folosind o conexiune la internet și aplicații dedicate precum **Zoom** (<https://www.zoom.com/en/products/virtual-meetings>), **Microsoft Teams** (<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software>) sau **Google Meet** (<https://workspace.google.com/products/meet>).

- **forumurile și platformele de discuții specializate**; reprezintă spații online organizate pe teme, care funcționează ca adevărate depozite de cunoștințe, unde informațiile și soluțiile rămân accesibile pe termen lung. Exemple cunoscute sunt: **Reddit** (<https://www.reddit.com>), forum dedicat discuțiilor la nivel global, **Stack Overflow** (<https://stackoverflow.com/questions>), site considerat o resursă esențială pentru programatori, și **Quora** (<https://www.quora.com>), forum orientat pe întrebări și răspunsuri din domenii variate.

- **rețelele de socializare**; sunt platforme digitale care facilitează interacțiunea dintre utilizatori, partajarea rapidă de conținut multimedia și formarea de comunități online. Exemple relevante sunt: **Facebook** (<https://www.facebook.com>) – rețea folosită frecvent pentru grupuri locale, evenimente și interacțiune cu consumatorii; **Instagram** (<https://www.instagram.com>) – rețea orientată pe imagine, estetică și dezvoltarea brandului personal.

- **site-urile web și blogurile**; reprezintă „casa” ta virtuală și punctul central al identității tale digitale. Spre deosebire de rețelele sociale, aici ai control complet asupra designului, conținutului și modului în care ești perceput. Acest spațiu este ideal pentru a găzdui un portofoliu, un proiect școlar sau o arhivă de idei, oferind acces permanent și libertatea de a organiza informațiile după propriile reguli, fără constrângerile impuse de platformele sociale.

IMPORTANT



Alegerea modului de a comunica depinde de urgență (**WhatsApp** sau **Discord**, pentru răspunsuri imediate), de complexitatea mesajului (**e-mail**, pentru cerințele unei teme lungi, sau **apel video**, pentru a lămurii o neînțelegere cu un prieten), de mărimea grupului (un grup de **WhatsApp**, pentru colegii de proiect), de confidențialitate (**Signal**, pentru parole sau date private) și de nevoia de a găsi informația mai târziu (**e-mail** sau **Google Classroom**, pentru a nu pierde detaliile importante în șirul de mesaje de pe chat).

1.1.2. Modalități de feedback în comunicarea și în colaborarea digitală

Feedbackul reprezintă reacția sau răspunsul oferit în urma primirii unui mesaj, a unei activități sau a unui produs digital. În mediul online, feedbackul are rolul de a îmbunătăți comunicarea, colaborarea și procesul de învățare.

Feedback prin formulare digitale

Formularele online facilitează colectarea organizată a opiniilor și a evaluărilor, prin întrebări cu răspuns închis (de tip grilă sau alegere multiplă) și cu răspuns deschis. Acestea permit centralizarea automată a datelor și generarea de statistici și de reprezentări grafice. Sunt utilizate frecvent pentru evaluarea activităților, pentru realizarea sondajelor sau pentru autoevaluare. Câteva dintre cele mai cunoscute **aplicații de creare a formularelor digitale sunt:**

- **Google Forms**, care este un instrument online gratuit pentru crearea și gestionarea formularelor și sondajelor, dezvoltat de Google. Face parte din suita Google Workspace și permite colectarea, analiza și partajarea datelor în timp real.
- **Microsoft Forms** este o aplicație online pentru realizarea chestionarelor, a sondajelor și a testelor,

dezvoltată de Microsoft. Integrată în suita Microsoft 365, aceasta permite colectarea răspunsurilor în timp real și analiza rapidă a datelor.

Feedback prin comentarii și sugestii

Este o metodă de comunicare digitală folosită în colaborarea online, prin care participanții pot oferi observații, recomandări sau corecturi asupra unui document sau proiect, fără a modifica direct conținutul inițial. Această metodă se folosește frecvent în documente colaborative sau pe platforme educaționale precum următoarele două.

- **Documentele Google (Google Docs)**, care permit colaborarea prin comentarii, evidențierea modificărilor și funcția „Sugestii”, care transformă editările în recomandări ce pot fi acceptate sau respinse de autor;



Fig. 1 Adăugare de comentarii în Google Docs.

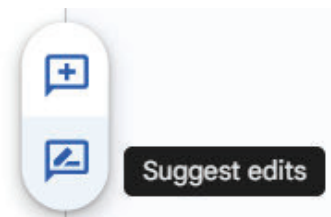


Fig. 2 Sugerează modificări.

- **Microsoft Word Online**, care oferă funcții de comentarii și „Urmărire modificări”, permițând vizualizarea și gestionarea clară a tuturor editărilor. Este o versiune web a programului Word, compatibilă cu fișierele .docx, care permite editarea, formatarea și partajarea documentelor direct din browser.

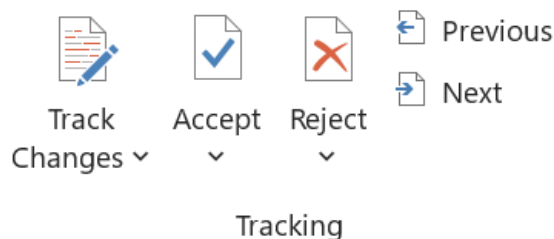


Fig. 3 Urmărire modificări.



IMPORTANT

Pentru ca feedbackul să fie eficient, acesta trebuie să fie clar, constructiv și respectuos, să includă sugestii de îmbunătățire și să fie oferit la momentul potrivit.



ȘTIAȚI CĂ?

Pentru a insera un emoticon într-un mesaj se apasă simultan combinația de taste **Windows + . (punct)**. După deschiderea panoului, utilizatorul poate selecta emoticonul dorit printr-un simplu click sau îl poate căuta folosind bara de căutare.

Feedback prin reacții rapide și sondaje instant

Nu toate formele de feedback trebuie să fie detaliate. Pentru activități scurte, sunt suficiente reacții rapide care exprimă acordul, dezacordul sau o opinie, menținând comunicarea eficientă.

Reacțiile și emoticoanele oferă răspunsuri rapide, fără a genera mesaje suplimentare, dar nu permit explicații detaliate:

☑ Bifa (*check mark*) – confirmă citirea sau aprobarea mesajului,

👍/👎 – exprimă acord sau dezacord rapid,

😊/😞 – pot arăta aprecierea sau confuzia față de conținut.

Sondajele instant (Polls) sunt utilizate în timpul videoconferințelor sau în chaturi de echipă pentru luarea unor **decizii rapide** sau pentru verificarea opiniei grupului. Permit **colectarea rapidă a opiniei grupului**, economisind timp și clarificând deciziile în timp real. Feedbackul este sumar, nu explică motivele fiecărui răspuns. **Exemple de întrebări:** „Sunteți de acord cu noua dată a întâlnirii?”; „Ce variantă de proiect preferați?”.

1.1.3. Repere pentru crearea de mesaje profesionale prin e-mail

Comunicarea prin e-mail în mediul profesional trebuie să respecte atât o **structură clară a mesajului**, cât și un set de **norme de netichetă**, care asigură un comportament digital adecvat și profesionist.

I. Structura unui e-mail profesional conține: **subiectul**, scurt și relevant; formula de salut, adaptată contextului; **corpul mesajului**, care prezintă clar scopul și informațiile esențiale, într-o formă logică și organizată; și **încheierea**, care include formule de politețe și o semnătură profesională.

II. Norme de netichetă în comunicarea prin e-mail:

- menținerea unui ton politicos și neutru, evitând sarcasmul sau limbajul agresiv;
- evitarea scrierii cu MAJUSCULE, din cauză că este percepută ca „strigăt” în mediul online;
- recitirea mesajului înainte de trimitere pentru corectarea greșelilor gramaticale și de exprimare;
- evitarea emoticoanelor în e-mailurile oficiale (folosirea lor este permisă doar ocazional, în contexte informale).

ACTIVITATE DE GRUP



Glosar digital

Realizați, în echipe de trei-patru elevi, un glosar pentru revista școlii privind formele de comunicare și colaborare digitală (site-uri web, bloguri, e-mail, chat, forumuri, rețele sociale, apeluri audio/video, videoconferințe).

Pentru fiecare formă se vor include: definiția, caracteristicile și exemple relevante, iar informațiile vor fi organizate clar și atractiv pentru publicare.

Criterii de evaluare: claritate, corectitudine, aspect vizual și colaborare în grup.



ȘTIAȚI CĂ?



Corectitudinea gramaticală influențează direct credibilitatea.



IMPORTANT

Treci mouse-ul (**fără a da click!**) peste adresa expeditorului sau peste linkuri pentru a vedea destinația reală. Dacă există diferențe față de textul afișat, este cu siguranță o tentativă de „pescuire” a datelor personale.



INVESTIGAȚIA

„E-mailul neașteptat de la bancă”

Maria primește un e-mail aparent urgent, pretins trimis de bancă, care solicită confirmarea datelor în termen de 24 de ore și accesarea unui link, împreună cu deschiderea unui atașament. Investighează mesajul, urmărind posibile semne de *phishing*: adresă de expeditor falsificată, formulări alarmante, solicitarea parolei sau a codului PIN, precum și prezența unui fișier executabil suspect. Identifică riscurile, propune măsuri de protecție pentru Maria și stabilește ce tipuri de mesaje sau de atașamente trebuie considerate suspecte.

Gestionarea eficientă a mesajelor

Pentru evitarea supraîncărcării căsuței poștale, se recomandă organizarea și automatizarea mesajelor. E-mailurile pot fi structurate în foldere și în etichete, în funcție de proiect sau de prioritate, iar filtrele pot direcționa automat mesajele primite. În utilizarea funcțiilor de distribuire se aplică două principii esențiale: opțiunea „Răspunde tuturor” se folosește doar când informația este relevantă pentru toți destinatarii, iar redirectionarea mesajelor se face cu atenție, evitând transmiterea informațiilor confidențiale.

Identificarea mesajelor cu risc de securitate

Securitatea digitală presupune recunoașterea tentativelor de phishing și a conținutului malițios. Semnele de avertizare includ adrese de expeditor ușor modificate, mesaje care induc urgență artificială și solicitarea de date sensibile precum parole sau coduri PIN. De asemenea, linkurile necunoscute și atașamentele suspecte, în special fișierele executabile, trebuie evitate.

Măsuri preventive fundamentale

Protecția conturilor digitale se bazează pe autentificarea în doi pași, utilizarea de parole complexe și unice (eventual gestionate prin aplicații specializate) și raportarea mesajelor suspecte ca spam. De asemenea, nu trebuie redistribuite mesaje nesigure, pentru a menține securitatea comunicării digitale.



FIȘA DE LUCRU 1

Redactează o invitație la o activitate care va avea loc în școala ta și trimite-o profesorului printr-un e-mail profesional, respectând structura standard: un subiect clar și specific, un salut formal, un mesaj concis și o semnătură care să includă numele complet și clasa. Respectă regulile de netichetă: asigură corectitudinea gramaticală pentru a menține credibilitatea mesajului și evită utilizarea excesivă a majusculilor sau a emoticoanelor.



1.1.4. Repere pentru crearea, partajarea și gestionarea resurselor digitale în colaborare

1.1.4.1. Crearea unei resurse digitale pentru distribuire online parcurge etape esențiale: stabilirea scopului (ce se transmite, cui i se adresează și în ce context), alegerea formatului adecvat, realizarea unui conținut corect și bine structurat (titluri, subtitluri, liste), respectarea principiilor de design (lizibilitate, contrast, spațiere), verificarea drepturilor de utilizare a surselor și utilizarea licențelor corespunzătoare, precum și denumirea standardizată a fișierelor.

1.1.4.2. Partajarea resurselor prin Internet se realizează prin servicii online dedicate, după verificarea versiunii finale a fișierului. Accesul este controlat prin permisiuni bine stabilite, iar distribuirea linkurilor se face selectiv. Securitatea este esențială și include autentificare în doi pași, parole complexe și protecție împotriva tentativelor de phishing.

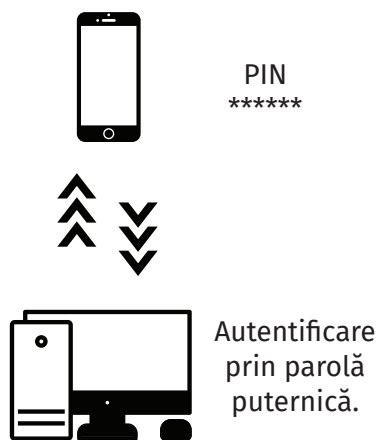


Fig. 4 Autentificare în doi pași.



1.1.4.3. Gestionarea în comun a resurselor digitale

Colaborarea eficientă presupune organizarea clară, standardizarea denumirilor și utilizarea versiunilor (v1, v2, FINAL) pentru evitarea confuziilor. Resursele neutilizate se arhivează periodic, păstrând structura și informațiile descriptive pentru identificare ulterioară.

1.1.4.4. Oferirea de feedback constructiv

Feedbackul constructiv urmează o structură echilibrată: evidențierea aspectelor pozitive, identificarea punctuală a elementelor de îmbunătățit și propunerea de soluții. Se respectă principiile netichetei, printr-un ton politic și obiectiv, orientat spre îmbunătățirea lucrării, nu a persoanei.

Accesează una dintre aplicațiile Google Forms sau Microsoft Forms și creează un chestionar cu titlul „Impactul și siguranța comunicării digitale în grupul de prieteni” care să includă minimum cinci întrebări (mix de răspunsuri

închise/grilă și răspunsuri deschise) despre tipurile de comunicare și netichetă. Trimite linkul formularului către minimum trei colegi, solicitându-le completarea. Partajează accesul la structura formularului cu profesorul de curs.

PROIECT



1.2. Aplicații și platforme care sprijină învățarea



1.2.1. Aplicații educaționale și platforme educaționale

Educația digitală presupune utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor pentru sprijinirea activităților de predare, învățare și evaluare. Elevii pot utiliza resurse educaționale din mediul online, pot comunica rapid cu profesorii și colegii și pot participa la activități de învățare indiferent de locul în care se află. Procesul educațional se extinde dincolo de spațiul școlar tradițional și se desfășoară în **medii digitale de învățare**.

Aplicațiile educaționale sunt programe create pentru a sprijini învățarea prin lecții interactive, exerciții, simulări sau teste. Acestea au câteva caracteristici importante: sunt axate pe o activitate sau pe un obiectiv specific de învățare; pot fi utilizate individual, în funcție de nevoile fiecărui elev; sprijină exersarea, consolidarea și verificarea cunoștințelor; pot fi accesate de pe diferite dispozitive digitale, precum calculatorul, tableta sau telefonul mobil.

Platformele educaționale sunt medii digitale complexe care reunesc mai multe aplicații, permițând organizarea lecțiilor, gestionarea utilizatorilor, comunicarea și evaluarea progresului. Acestea permit: organizarea lecțiilor și a materialelor educaționale pe capitole, teme sau module; gestionarea utilizatorilor, precum elevii și profesorii; comunicarea prin mesaje, comentarii sau forumuri; evaluarea progresului și oferirea de feedback; arhivarea activităților educaționale și a rezultatelor obținute.



ȘTIAȚI CĂ?

Majoritatea platformelor educaționale sunt construite prin integrarea mai multor aplicații educaționale într-un singur mediu digital. Astfel, utilizatorii pot accesa lecții, teme și evaluări într-un singur spațiu virtual.

Exemple

Google Classroom – permite organizarea cursurilor și distribuirea temelor; **Microsoft Teams** – permite comunicarea și colaborarea; **Moodle** – permite organizarea activităților de învățare; **Khan Academy** – permite accesul la lecții și exerciții interactive; **GeoGebra** – permite reprezentarea grafică a funcțiilor matematice.

Termeni utilizați în analiza platformelor educaționale

Pentru a compara și pentru a evalua platformele educaționale este necesară înțelegerea unor termeni utilizați frecvent în analiza instrumentelor digitale:

Termen	Explicație
claritate	modul în care informațiile sunt organizate și prezentate pentru a fi ușor de înțeles
interactivitate	posibilitatea utilizatorilor de a participa activ la activități, de a răspunde la exerciții sau de a interacționa cu alți utilizatori
utilitate	măsura în care o platformă este utilă pentru realizarea activităților de învățare
ușurința utilizării	măsura în care o platformă poate fi folosită cât mai simplu de către utilizatorii săi
securitate	nivelul de protecție a datelor și a conturilor utilizatorilor
funcționalități	instrumentele și opțiunile oferite de platformă
accesibilitate	posibilitatea utilizării platformei pe diferite dispozitive (telefon, tabletă etc.)
colaborare	posibilitatea utilizatorilor de a lucra împreună
interfață	modul în care sunt organizate elementele vizuale ale platformei

1.2.2. Repere pentru identificarea și utilizarea instrumentelor digitale de învățare

În mediul digital există numeroase aplicații și platforme care pot sprijini procesul de învățare. Alegerea unui instrument potrivit trebuie însă realizată în mod responsabil.

Cum se identifică un instrument potrivit?

Alegerea se bazează pe criterii esențiale:

IMPORTANT



Aplicațiile educaționale sunt utilizate pentru realizarea unor activități specifice de învățare, în timp ce platformele educaționale organizează și coordonează întregul proces educațional.

EXERCIȚIU



Să se arate, cu argumente, care dintre următoarele instrumentele digitale este o aplicație educațională sau o platformă educațională: GeoGebra, Google Classroom, Moodle.



EXERCIȚIU



Compară două platforme pentru un proiect comun desfășurat în clasă: Google Workspace și Microsoft Teams. Analizează, din perspectiva elevilor, următoarele criterii: ușurința utilizării, securitatea și funcționalitățile. Formulează o concluzie, arătând care dintre aceste platforme este mai potrivită pentru un proiect de grup și de ce.

Criteriu	Ce se urmărește
scopul educațional	Instrumentul este potrivit pentru înțelegerea lecției, exersare, colaborare, evaluare?
credibilitatea conținutului	Informațiile sunt corecte, actualizate și bine explicate?
siguranța datelor	Aplicația protejează datele personale și nu cere permisiuni inutile?
accesibilitate	Aplicația funcționează pe mai multe dispozitive și este ușor de folosit?
Interactivitate și feedback	Aplicația oferă exerciții, activități și răspunsuri rapide?

1.2.3. Tipuri de aplicații și platforme care sprijină învățarea

Categorie	Rol	Exemple
platforme LMS (Learning Management System)	organizează lecții, teme, evaluări	Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams
aplicații pentru colaborare	permit lucrul în echipă și schimbul de idei	Google Docs, Slides, Padlet
platforme de cursuri online	lecții structurate, parcurse în ritm propriu	Khan Academy, Coursera, edX
aplicații pentru evaluare	verifică însușirea cunoștințelor, oferă feedback	Google Forms, Kahoot, Quizizz
aplicații bazate pe inteligență artificială	oferă explicații și suport personalizat	ChatGPT, Gemini, Socratic
tutoriale și resurse pas cu pas	explică etapele realizării unei activități	ghiduri scrise, video, capturi de ecran



ACTIVITATE DE GRUP

Proiectați, pe o coală de hârtie sau într-o aplicație colaborativă, structura unei platforme educaționale destinate utilizării în cadrul școlii. În realizarea proiectului, aveți în vedere următoarele aspecte:

- tipurile de aplicații educaționale care ar putea fi integrate;
- modul de organizare a lecțiilor și a materialelor educaționale;

– modalitățile de comunicare dintre elevi și profesori;

– instrumentele utilizate pentru evaluare și pentru monitorizarea progresului.

Realizați o schemă clară, care să evidențieze componentele platformei și relațiile dintre acestea. La final, fiecare grup va prezenta soluția propusă, argumentând alegerile realizate.



ȘTIAȚI CĂ?

MOOC (Massive Open Online Course) reprezintă un curs online deschis, disponibil pe internet pentru un număr mare de participanți. Exemple: **Coursera, edX, Udemy**.

1.2.4. Învățarea online și învățarea mixtă

Învățarea online este forma în care activitățile se desfășoară exclusiv în mediul digital, cu avantajul parcurgerii conținutului în ritm propriu. **Învățarea mixtă (blended learning)** combină activitățile tradiționale din sala de clasă cu activități realizate în mediul digital.

Tutorialele sunt utile mai ales atunci când se învață utilizarea unei aplicații, realizarea unei prezentări sau rezolvarea unei sarcini digitale prin pași clari.

Exemplu

Un tutorial poate explica realizarea unei prezentări digitale, indicând etapele principale: deschiderea aplicației, adăugarea diapozitivelor, inserarea imaginilor și salvarea fișierului.

1.2.5. Utilizarea aplicațiilor digitale pentru explorarea conceptelor

Aplicațiile educaționale interactive pot sprijini înțelegerea conceptelor teoretice. Un exemplu frecvent utilizat este **GeoGebra**, care permite reprezentarea grafică a funcțiilor. Instrumentele **punctul**, **dreapta**, **funcția** și **glisorul** facilitează analiza graficelor.

Instrument	Rol
Punctul	Permite plasarea unui punct în plan (de exemplu, punctele A și B din Fig. 5).
Glisorul	Permite modificarea valorii unui parametru (de exemplu, valoarea lui a din Fig. 5).
Funcția	Permite reprezentarea grafică a unei funcții (de exemplu, funcția f din Fig. 6).
Dreapta	Permite trasarea unei drepte prin două puncte (de exemplu, dreapta din Fig. 6).

**ÎNVĂȚARE
PRIN DESCOPERIRE**



Accesează o platformă de cursuri online (de exemplu, Khan Academy, Coursera, edX), selectează un curs introductiv și parcurge primul modul. Realizează o captură de ecran care arată progresul realizat și descrie, în câteva propoziții, modul în care platforma sprijină învățarea.

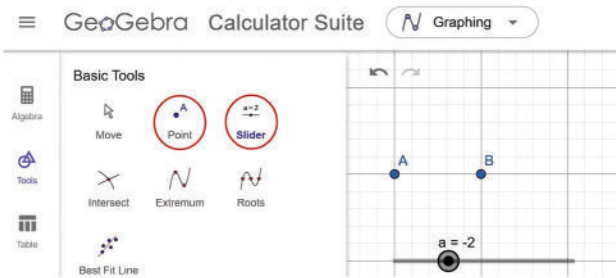


Fig. 5 Instrumente GeoGebra: punct și glisor.

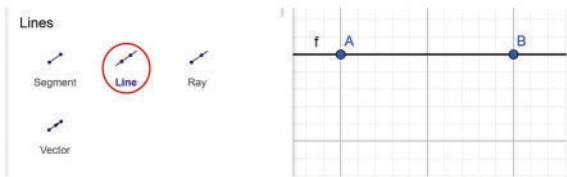


Fig. 6 Instrumente GeoGebra: funcție și dreaptă.

Utilizarea glisoarelor pentru explorarea parametrilor

- 1. Se creează glisorul:** Se deschide GeoGebra, se selectează instrumentul Slider, se face click în planul grafic și se setează parametrii: Name = a; Min: -5; Max: 5; Increment: 0.1.
- 2. Se introduce funcția:** În bara de introducere (input) se scrie $f(x) = a \cdot x^2$ și se apasă Enter.
- 3. Se modifică valoarea lui a:** Se trage glisorul a și se observă cum se schimbă graficul.

ACTIVITATE GHIDATĂ



Transformări ale graficelor funcțiilor

- Translația** înseamnă deplasarea graficului în sus, în jos, la stânga sau la dreapta, fără a modifica forma: $g(x)=x^2+2$ deplasează parabola cu două unități în sus.
- Dilatarea** modifică forma: $h(x)=2x^2$ face parabola mai îngustă, iar un coeficient subunitar o face mai deschisă.



FIȘA DE LUCRU 2

Deschide aplicația **GeoGebra** și realizează următoarele sarcini:

- Identifică instrumentele de bază din interfață: punct, dreaptă, funcție, glisor. Completează un tabel cu denumirea și rolul fiecărui instrument.
- Introdu în bara de *input* funcțiile: $f(x)=x^2$ și $g(x)=x^2-3$. Precizează ce transformare apare între cele două grafice și explică modul în care constanta -3 din expresia funcției $g(x)$ influențează poziția graficului.
- Creează un glisor pentru parametrul a și introdu funcția $h(x)=x^2+a$. Modifică valoarea parametrului a folosind glisorul și observă mo-

dul în care se deplasează graficul. Redactează un scurt text (trei-patru propoziții) în care să explici rolul parametrului a în poziția graficului funcției.

d. Analizează și precizează două avantaje ale utilizării aplicației GeoGebra pentru reprezentarea grafică a funcțiilor, comparativ cu reprezentarea realizată manual pe hârtie.

e. Realizează un scurt tutorial „pas cu pas” pentru utilizarea aplicației GeoGebra în reprezentarea graficului unei funcții. Tutorialul va fi destinat colegilor care folosesc pentru prima dată aplicația și va fi realizat într-un document PDF de maximum două pagini, cu instrucțiuni clare și cu capturi de ecran.

1.2.6. Utilizarea responsabilă a aplicațiilor educaționale și a inteligenței artificiale

Utilizarea aplicațiilor și a platformelor educaționale presupune mai mult decât accesarea lor. În mediul digital se lucrează cu date personale, conturi, mesaje și materiale create de alți autori. În plus, sunt folosite din ce în ce mai frecvent instrumente bazate pe inteligență artificială. De aceea, tehnologia trebuie utilizată în mod responsabil, având în vedere câteva criterii.

Protecția datelor personale. Nu se publică date personale în spații publice, nu se transmit parole și se verifică permisiunile aplicațiilor.

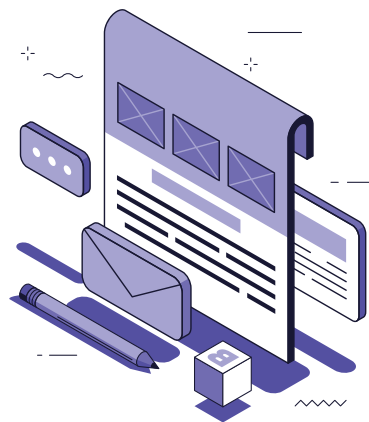
Drepturile de autor. Se menționează sursa materialelor preluate și se utilizează responsabil conținutul.

Comunicarea etică. Se folosește un limbaj politicos, se respectă tema discuției și se verifică mesajul înainte de trimitere.

Verificarea informațiilor. Informațiile online trebuie evaluate critic, prin verificarea sursei și prin compararea cu alte surse.

Inteligența artificială (IA) pentru învățare

Instrumentele bazate pe inteligență artificială



pot fi utile pentru explicații, exemple sau întrebări de autoevaluare. Totuși, ele pot oferi și răspunsuri greșite sau incomplete. De aceea, IA trebuie folosită ca sprijin pentru învățare, nu ca înlocuitor al gândirii proprii.

Exemple de prompturi care arată cum se interacționează corect și cum se verifică critic informația generată de inteligența artificială:

- „Explică noțiunea de ... pe înțelesul unui elev de clasa a IX-a”; „Formulează cinci întrebări de autoevaluare”;
- „Oferă indicii fără a furniza răspunsul final”; „Formulează un plan de învățare de 15 minute”.

1.3. Recapitulare

A. Proiect (minilecție digitală)

Utilizând aplicația **GeoGebra**, realizează o scurtă resursă educațională digitală în care să explici modul de obținere a graficului unei funcții. Resursa trebuie să conțină: reprezentarea graficului unei funcții, explicații scurte despre pașii realizați și un mic chestionar interactiv (3-5 întrebări) realizat cu o aplicație precum Google Forms sau Kahoot. Resursa realizată va fi prezentată colegilor în cadrul unei activități la clasă.

B. Activități practice

1. Compară Google Classroom și Moodle folosind următoarele criterii: accesibilitate, colaborare, tipuri de resurse și interfață. Redactează un scurt paragraf în care să fie prezentate un avantaj și o limită pentru fiecare platformă.

2. Accesează o platformă educațională utilizată în activitatea școlară, de exemplu Moodle, NetAcad

sau Google Classroom. Identifică structura lecțiilor, secțiunea temelor și instrumentele de monitorizare a progresului, precum bara de progres sau secțiunea de note.

Realizează un scurt ghid video (screencast) de aproximativ 30 de secunde în care să fie prezentate: locul unde se află materialele de curs, locul unde sunt afișate temele și locul unde poate fi urmărit progresul activităților.

3. Evaluează platforma analizată anterior folosind următoarele criterii: claritate, interactivitate și utilitate, acordând o notă de la 1 la 5 pentru fiecare. Formulează o concluzie de patru-cinci rânduri despre eficiența platformei pentru învățare.

4. Formulează două prompturi corecte pe care le poți utiliza într-un instrument bazat pe inteligență artificială pentru a învăța mai eficient o lecție. Explică de ce consideri că prompturile sunt bine formulate.

Fișă de observare a comportamentului și a activității elevului

1. Întotdeauna 2. Deseori 3. Uneori 4. Niciodată

Criterii evaluate	Elevul se autoevaluează	Cadrul didactic evaluează
Am ascultat cu atenție explicațiile primite.		
Am participat activ la discuțiile/dezbaterile din clasă.		
Am adresat întrebări de clarificare.		
Am finalizat sarcinile de lucru individuale.		
Mi-am adus contribuția la activitățile de grup.		
Le-am împărtășit celorlalți colegi rezultatele/achizițiile mele.		

1.4. Evaluare sumativă



TEST DE EVALUARE

Punctaj maxim: 70 p.

I. Alege varianta corectă pentru fiecare situație. (5 p. × 4 = 20 p.)

1. Care mijloc de comunicare este adecvat pentru transmiterea unui mesaj formal către o instituție?
a. chat; b. e-mail; c. comentariu pe forum; d. mesaj pe o rețea socială.
2. Ce caracteristică indică un mesaj cu risc de securitate?
a. solicită urgent introducerea parolei; b. este trimis de un profesor prin adresa școlii; c. are subiect clar și respectă normele de scriere; d. conține doar text informativ.
3. Care dintre următoarele afirmații descrie corect educația digitală?
a. integrează tehnologii digitale pentru a extinde și pentru a susține procesul educațional, fără a elimina metodele tradiționale; b. se bazează exclusiv pe utilizarea platformelor online pentru predare și evaluare; c. presupune înlocuirea activităților față în față cu activități desfășurate online; d. reprezintă utilizarea ocazională a internetului pentru documentare.
4. În GeoGebra, instrumentul care permite modificarea valorii unui parametru pentru a observa transformarea grafică se numește:
a. punct; b. dreaptă; c. funcție; d. glisor.

II. Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor enunțuri (A/F). (3 p. × 6 = 18 p.)

1. Emoticoanele sunt recomandate în mesajele formale către instituții.
2. Feedbackul constructiv poate fi oferit și prin comentarii la un document partajat.
3. Platformele educaționale pot include mai multe aplicații într-un singur mediu digital.

4. Învățarea online presupune desfășurarea activităților exclusiv în mediul digital.

5. Toate mesajele online pot fi considerate sigure dacă provin de la persoane cunoscute.

6. GeoGebra este un exemplu de platformă LMS.

III. Identifică caracteristicile unui mesaj cu risc de securitate. (12 p.)

Bifează variantele corecte:

☐ solicită date personale sensibile fără context oficial; ☐ conține greșeli gramaticale evidente; ☐ are ton politicos și formal; ☐ solicită acțiune imediată fără explicații; ☐ provine de la o sursă verificată.

IV. Completează spațiile libere. (4 p. × 5 = 20 p.)

1. Regulile de conduită în comunicarea digitală se numesc _____.
2. Mesajul care solicită informații personale și poate fi periculos se numește _____.
3. Un mesaj profesional transmis prin e-mail trebuie să conțină _____ la început și la final.
4. Un _____ este util atunci când se învață utilizarea unei aplicații prin pași clari.
5. Învățarea _____ combină activitățile tradiționale din sala de clasă cu activități realizate în mediul digital.

PORTOFOLIU

Punctaj maxim: 20 p.

Realizează un dosar digital pe o platformă de stocare online, la alegere, cu denumirea Portofoliu_Unitatea1_Nume_Prenume. Acesta trebuie să includă toate materialele obținute în urma rezolvării fișelor de lucru 1 și 2. Pe calculatorul personal, creează un folder local cu același nume, în care vei adăuga: un document text (sau Word) ce conține linkul de acces către dosarul digital (asigură-te că profesorul are drept de vizualizare sau de comentariu); capturi de ecran pentru activitățile care nu pot fi salvate ca fișiere (de exemplu: e-mail trimis, reacții ale colegilor, grafice realizate în GeoGebra).

Criterii de evaluare (punctaj maxim: 20 p.)

Conținutul portofoliului – 18 p. (punctaj maxim dacă sunt incluse toate cele șase activități din fișele de lucru). Respectarea normelor de comunicare, organizare și partajare – 2 p.

Punctajul final se va stabili cumulând punctajele de la testul de evaluare și portofoliu, la care se adaugă 10 puncte din oficiu.



UNITATEA 2

Societate digitală. Inteligența artificială și tehnologii emergente

Competențe specifice: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1

2.1. Introducere în inteligența artificială

2.2. Introducere în tehnologii emergente

2.3. Recapitulare

2.4. Evaluare sumativă

2.1. Introducere în inteligența artificială



2.1.1. Concepte de bază ale inteligenței artificiale

Inteligența artificială (IA, engl. *artificial intelligence*) este un domeniu al informaticii și reprezintă o componentă importantă a societății digitale.

Elementele de bază ale inteligenței artificiale sunt:

- **datele** (engl. *data*) – informațiile utilizate pentru antrenarea sistemului;
- **șabloanele** (engl. *pattern*) – regularitățile identificate în date;
- **modelul** – mecanismul care utilizează aceste șabloane pentru generarea probabilistică de rezultate.

Șablonul este o caracteristică sau o regulă care apare frecvent într-un set de date. De exemplu, dacă un sistem IA analizează mai multe imagini cu pisici și câini, el poate identifica trăsături comune: forma urechilor, botul, blana sau poziția ochilor. Pe baza acestor șabloane, sistemul poate clasifica o imagine nouă ca fiind „pisică” sau „câine”.

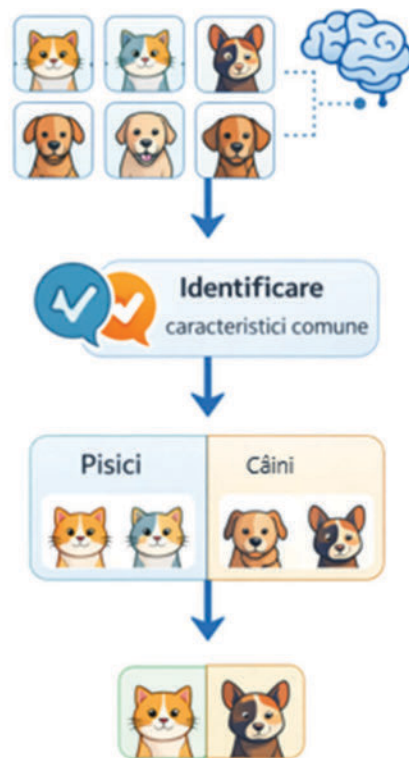


Fig. 1 Identificarea șabloanelor în date.



IMPORTANT

Inteligența artificială:

- utilizează date pentru a funcționa;
- identifică șabloane în informații;
- generează rezultate pe baza probabilităților;
- nu înțelege informația în sens uman.

Spre deosebire de gândirea umană, IA nu înțelege semnificația informației. IA funcționează prin identificarea unor tipare (șabloane) în date și prin utilizarea acestora pentru a genera rezultate. Astfel, răspunsurile oferite de un sistem IA sunt bazate pe probabilitate, nu pe certitudine.

2.1.2. Cum funcționează inteligența artificială

Funcționarea unui sistem de inteligență artificială implică mai multe etape. Acestea permit transformarea datelor în rezultate utile pentru utilizator.

Procesul poartă denumirea de **învățare automată** (ML, engl. *machine learning*).

Tehnic, ML se bazează pe **statistică** (engl. *statistics*) și **gândire computațională** (engl. *computational thinking*), ce presupune descompunerea problemei în etape clare și detaliate. Procesul de analiză a datelor într-un sistem IA este ilustrat în imaginea din Fig. 2.

Prima etapă este **colectarea** datelor. Acestea pot proveni din surse diverse, precum texte, imagini, melodii sau interacțiuni ale utilizatorilor. Datele pot fi **etichetate** (engl. *label*) pentru a specifica apartenența lor la o clasă dată de obiecte. Calitatea acestor date și, când este cazul, a etichetelor atașate influențează direct performanța sistemului.

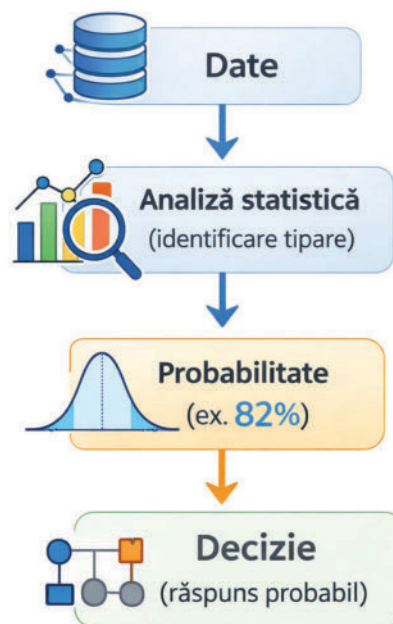


Fig. 2 Procesul de analiză a datelor într-un sistem IA.

A doua etapă este antrenarea modelului. În această etapă, sistemul analizează datele și învață să identifice tipare.

După antrenare, modelul este testat pentru a verifica dacă rezultatele generate sunt corecte. Verificarea corectitudinii rezultatelor se numește **validare**.

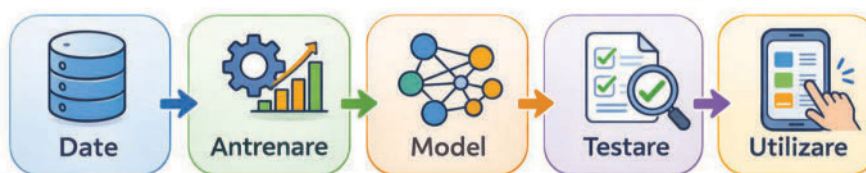


Fig. 3 Etapele procesului de învățare automată.



Fig. 4 Generarea unui răspuns pe baza probabilităților.

De exemplu, un model de limbaj poate genera o propoziție alegând, pas cu pas, cuvântul cel mai probabil să urmeze. El nu cunoaște intenția mesajului, dar a analizat un număr foarte mare de texte și a învățat ce combinații de cuvinte apar frecvent. În imaginea din Fig. 4 se observă modul în care este ales următorul cuvânt într-o propoziție, pe baza probabilităților

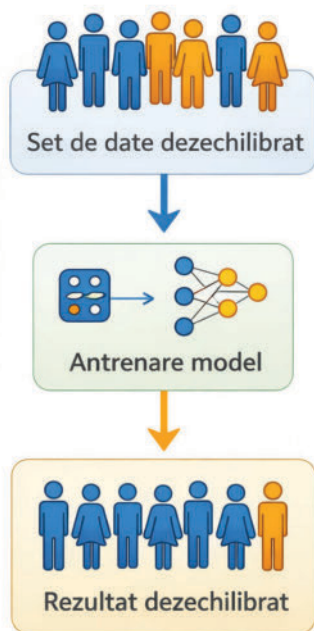


Fig. 5 Date dezechilibrate și rezultat părtinitor.



EXERCİIU

Descrie etapele de funcționare ale unui sistem de inteligență artificială folosind un exemplu concret (o platformă de recomandare).



IMPORTANT

Funcționarea inteligenței artificiale:

- presupune colectarea și analizarea datelor;
- utilizează modele antrenate;
- generează rezultate probabilistice;
- necesită verificare critică.

Un alt aspect important este **adaptivitatea** (engl. *adaptivity*). Sistemele IA pot învăța din date noi, proces ce se numește **actualizare**, și își pot îmbunătăți performanța **în timp real**.

Datele relevante și corect selectate conduc la rezultate mai precise, în timp ce datele incomplete sau incorecte pot afecta performanța sistemului. Dacă datele folosite pentru antrenare conțin mai multe exemple dintr-o categorie decât din alta, modelul poate învăța greșit că acea categorie este mai importantă sau mai frecventă. Această situație poate conduce la **părtinire** (engl. *bias*), adică la rezultate care favorizează nejustificat anumite exemple sau grupuri.

De exemplu, dacă un model este antrenat cu foarte multe imagini de figuri albastre și foarte puține imagini de figuri portocalii, el poate clasifica greșit unele figuri portocalii drept figuri albastre. Problema nu este că sistemul „are o opinie”, ci că a identificat șabloane pe baza unor date insuficiente sau dezechilibrate.

Pentru rezultate mai corecte, este important ca datele folosite în antrenarea unui sistem IA să fie variate, relevante și echilibrate.

Rolul omului rămâne esențial în utilizarea inteligenței artificiale. Oamenii aleg datele, verifică rezultatele și decid cum sunt utilizate aceste sisteme. Chiar dacă tehnologia oferă răspunsuri rapide, responsabilitatea utilizării corecte îi aparține utilizatorului.

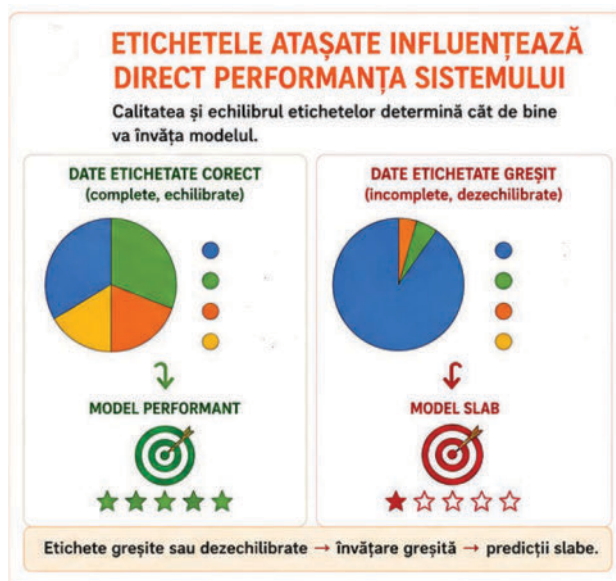


Fig. 6 Modelele IA învață pe baza datelor utilizate la antrenare.

2.1.3. Aplicații ale inteligenței artificiale

Inteligența artificială este utilizată în numeroase domenii ale vieții cotidiene. Aceste aplicații au rolul de a analiza date și de a genera rezultate utile pentru utilizatori.

O reprezentare sintetică de utilizare a IA în viața cotidiană este prezentată în figura următoare.



Fig. 7 Utilizarea inteligenței artificiale în societatea digitală.

Principalele tipuri de aplicații ale inteligenței artificiale sunt:

- **clasificarea** (engl. *classification*) – identificarea și gruparea informațiilor (de exemplu, filtrarea mesajelor spam);
- **predicția** – estimarea unor rezultate viitoare (de exemplu, prognoza traficului);
- **recomandarea** (engl. *recommendation*) – sugerarea de conținut sau de produse (de exemplu, videoclipuri sau articole);
- **generarea** (engl. *generation*) – crearea de texte, imagini sau alte tipuri de conținut.

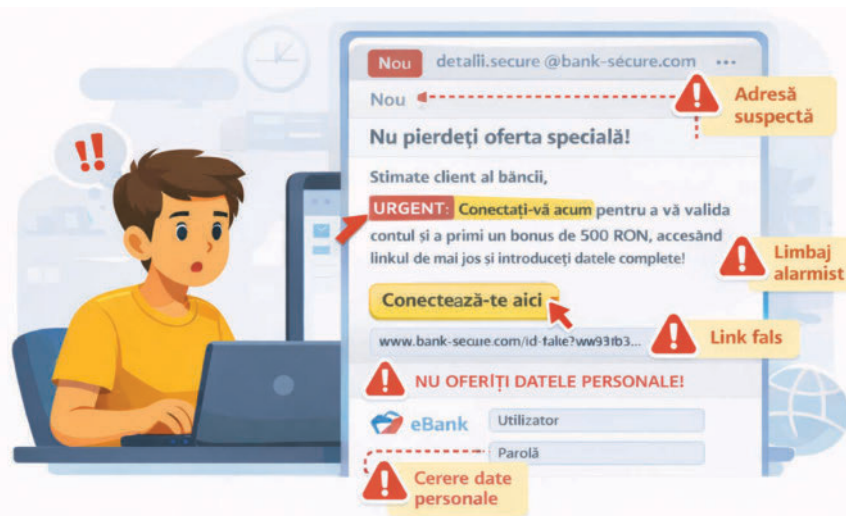


Fig. 8 Exemplu de mesaj care necesită analiză critică.

Un exemplu popular de aplicație de clasificare îl constituie identificarea mesajelor suspecte sau filtrarea mailurilor cu conținut nedorit. În mediul online, acest lucru este important pentru siguranță. Observă în imaginea din Fig. 8 un exemplu de mesaj care trebuie analizat cu atenție.

IMPORTANT



Utilizatorii trebuie să analizeze critic informațiile generate de inteligența artificială.

Inteligența artificială poate fi folosită și pentru generarea de conținut sau pentru colaborarea cu utilizatorul. IA poate ajuta la redactarea unui text sau la dezvoltarea unor idei.

Această colaborare permite dezvoltarea **creativității**, utilizatorul putând genera, combina și rafina idei. Conținutul nu trebuie copiat automat; este recomandată utilizarea creativă a rezultatelor, prin reformulare și adaptare, astfel încât acestea să reflecte contribuția personală.

Beneficiile inteligenței artificiale sunt: automatizarea, analiza rapidă, personalizarea, sprijinul în învățare.

Limitările inteligenței artificiale sunt: dependența de date, erorile posibile, lipsa empatiei, consumul de energie.



IMPORTANT

Inteligența artificială:

- este utilizată în numeroase domenii;
- poate influența deciziile utilizatorilor;
- poate genera rezultate afectate de bias.

De exemplu, un utilizator poate solicita IA generarea unui afiș digital pentru un eveniment sau pentru un proiect școlar, apoi poate adapta și îmbunătăți rezultatul obținut.

Instrumentele bazate pe inteligență artificială pot sprijini activități creative, precum realizarea de imagini, materiale video sau conținut digital.

Creativitatea și deciziile finale îi aparțin însă utilizatorului, care trebuie să analizeze critic și să utilizeze responsabil conținutul generat.



Fig. 9 Creativitatea digitală poate fi sprijinită de instrumente bazate pe inteligența artificială.



EXERCIȚIU

Se consideră o aplicație de recomandare video.

Cerință: Explică modul de funcționare al sistemului IA.

Indicații de rezolvare:

1. Se identifică datele utilizate (istoricul vizionărilor, preferințe).
2. Se precizează procesul (identificarea șabloanelor în date).
3. Se explică rezultatul (recomandări generate probabilistic).
4. Se menționează o limitare (posibil *bias*/ rezultate incorecte).

Răspunsul trebuie să fie structurat pe etape și să includă un exemplu concret.

2.1.4. Inteligența artificială în educație și în viața cotidiană

Inteligența artificială este utilizată din ce în ce mai frecvent în activitățile de învățare, comunicare și organizare a informațiilor. Unele aplicații pot genera explicații, pot recomanda resurse educaționale sau îi pot ajuta pe utilizatori să își organizeze activitatea în mod optim.

Sistemele bazate pe IA analizează date despre preferințele și activitatea utilizatorului pentru a oferi rezultate personalizate. De exemplu, o platformă educațională poate recomanda exerciții suplimentare atunci când observă că un elev întâmpină dificultăți la un anumit tip de problemă.

Totuși, recomandările generate automat nu trebuie acceptate fără verificare. Utilizatorii trebuie să analizeze critic informațiile și să compare rezultatele cu surse sigure.

Beneficii și riscuri ale utilizării inteligenței artificiale:

Beneficii	Riscuri / limitări
• acces rapid la informații • personalizarea conținutului • sprijin în învățare • automatizarea unor activități • generarea de idei și de conținut	• informații incorecte • posibil bias • dependență excesivă • reducerea gândirii critice • utilizarea necorespunzătoare a datelor

IMPORTANT



Utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale presupune:

- verificarea informațiilor generate;
- compararea cu surse sigure;
- protejarea datelor personale;
- formularea clară a cerințelor;
- utilizarea critică a rezultatelor oferite de sistemele IA.

Cum recomandă un sistem IA conținut educațional?

Maria utilizează o platformă educațională pentru pregătirea la informatică. După rezolvarea mai multor exerciții cu algoritmi, platforma începe să recomande automat videoclipuri și teste asemănătoare.

Sistemul IA:

- colectează date despre activitatea utilizatorului;

INVESTIGAȚIA



- identifică șabloane în răspunsuri și preferințe;
- estimează ce materiale pot fi utile;
- generează recomandări pe baza probabilităților.

Dacă datele analizate sunt insuficiente sau dezechilibrate, recomandările pot deveni repetitive și pot limita diversitatea informațiilor prezentate utilizatorului.

FIȘA DE LUCRU 1



1. Analizează următoarea situație:
Un elev utilizează un sistem IA pentru a genera automat un rezumat al unei lecții.
Cerințe:
- a. Precizează două avantaje ale utilizării sistemului IA.
 - b. Identifică un posibil risc.
 - c. Explică de ce este necesară verificarea informațiilor generate.
 - d. Propune o modalitate responsabilă de utilizare a aplicației.

2. Selectează exemplele care reprezintă utilizări responsabile ale inteligenței artificiale.
- Verificarea informațiilor din mai multe surse
 - Introducerea datelor personale în orice aplicație
 - Reformularea și adaptarea conținutului generat
 - Acceptarea automată a tuturor răspunsurilor generate.

2.1.5. Modele generative și interacțiunea prin prompturi

Modelele generative (engl. *generative models*) sunt sisteme de inteligență artificială capabile să creeze conținut nou, ca rezultat al unui proces probabilistic, precum texte, imagini, muzică. Modelele generative nu au intenții sau emoții și nu înțeleg realitatea.

Un tip important de model generativ este modelul de limbaj de mari dimensiuni, numit **LLM** (engl. *Large Language Model*). Un exemplu cunoscut este

ChatGPT. Alte exemple sunt Gemini sau Copilot, care sunt modele de limbaj utilizate în aplicații de tip **chatbot**.

Interacțiunea cu aceste sisteme se realizează prin **prompturi** (engl. *prompt*), adică instrucțiuni formulate de utilizator. Calitatea promptului influențează direct rezultatul obținut.

Un prompt clar și detaliat conduce la un răspuns mai relevant. În schimb, un prompt vag poate genera un răspuns neclar. De exemplu, „Generează o imagine cu o față” este un prompt vag. Un prompt îmbunătățit precizează cerința, contextul și formatul: „Ești un artist digital. Generează o imagine cu o față într-un peisaj science-fiction, în stil cinematografic, culori reci, lumină difuză, rezoluție înaltă.” Astfel, rezultatul este mai apropiat de intenția utilizatorului.

Modelele generative sunt utilizate pentru redactarea de texte, generarea de idei sau rezolvarea unor sarcini, dar utilizatorul este cel care trebuie să verifice **credibilitatea** rezultatului și să **evalueze** răspunsul.



IMPORTANT

Modelele generative:

- creează conținut nou;
- răspund la prompturi;
- necesită formularea clară a cerințelor.



EXERCİIU

Formulează două prompturi diferite pentru aceeași întrebare și compară răspunsurile.

Exemplu

Un elev poate utiliza un sistem IA pentru a obține explicații sau pentru a genera idei pentru un proiect.



Fig. 10 Influența formulării promptului.

2.1.6. Utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale

Utilizarea inteligenței artificiale presupune responsabilitate și **gândire critică** (engl. *critical thinking*) din partea utilizatorului. Analiza critică a informațiilor presupune compararea cu surse sigure și verificarea contextului în care au fost generate.

Un aspect important este **autenticitatea**. Unele sisteme pot genera informații care par reale, dar care nu sunt corecte. Din acest motiv, este important ca utilizatorul să înțeleagă cum sunt obținute rezultatele și să poată identifica limitele acestora.

Protejarea **confidențialității** (engl. *privacy*) este și ea importantă. Datele personale nu trebuie introduse în aplicații fără precauție.

Trebuie respectate **drepturile de autor** (engl. *copyright*) și **proprietatea intelectuală**. Conținutul generat nu trebuie copiat automat, ci reformulat și adaptat astfel încât să reflecte contribuția personală.

Transparența și responsabilitatea sunt esențiale în utilizarea acestor sisteme. Transparența presupune ca utilizatorii să fie informați atunci când interacționează cu un sistem bazat pe inteligență artificială și să înțeleagă modul general în care acesta funcționează.

Exemple de verificare a informațiilor generate de IA

Informatică

IA afirmă:

„Un algoritm conține pași aleatorii.”

Verificare:

Pașii unui algoritm trebuie să fie clari și ordonați.

Internet

IA afirmă:

„Internetul și webul sunt același lucru.”

Verificare:

Webul este un serviciu care utilizează internetul.

Programare

IA afirmă:

„O structură repetitivă se execută o singură dată.”

Verificare:

Structura repetitivă execută aceiași pași de mai multe ori.



Fig. 11 Etapele gândirii critice.

EXERCİIU



Precizează două reguli pentru utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale.

IMPORTANT



Utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale:

- presupune verificarea informațiilor;
- implică protejarea datelor;
- necesită gândire critică.

De asemenea, este important ca sistemele bazate pe inteligență artificială să respecte principiile **echității** și să evite discriminarea (**drepturi fundamentale**). Dacă datele utilizate la antrenare sunt incomplete sau dezechilibrate, rezultatele generate pot favoriza anumite categorii de utilizatori și le pot dezavantaja pe altele.

Pentru a reduce aceste riscuri, dezvoltatorii și organizațiile care utilizează inteligență artificială trebuie să verifice permanent modul de funcționare a sistemelor. Acest proces se numește **auditare** și contribuie la identificarea erorilor, a limitărilor și a eventualelor forme de părtinire.

Utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale presupune și existența unor reguli clare privind dezvoltarea și folosirea acestor tehnologii. **Reglementarea** stabilește cadrul prin care sunt protejate drepturile utilizatorilor și sunt prevenite utilizările abuzive ale sistemelor IA.

Pe lângă aspectele sociale și etice, utilizarea inteligenței artificiale are și un impact asupra mediului, inclusiv asupra **amprenteii de carbon**. Antrenarea și utilizarea modelelor complexe necesită resurse hardware performante și cantități importante de energie electrică.



Fig. 12 Consumul de energie în utilizarea modelelor IA.

Centrele de date care găzduiesc sisteme bazate pe inteligență artificială funcționează permanent și consumă energie pentru procesarea informațiilor, stocarea datelor și răcirea echipamentelor. Din acest motiv, dezvoltarea unor soluții eficiente energetic reprezintă o preocupare importantă pentru industria tehnologică.

Exemplu

Un model de inteligență artificială poate necesita milioane sau chiar miliarde de operații pentru analiza datelor și generarea rezultatelor. Aceste procese sunt realizate pe sisteme de calcul specializate care consumă cantități semnificative de energie.



IMPORTANT

Utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale presupune:

- respectarea principiilor de echitate;
- prevenirea discriminării;
- auditarea și evaluarea sistemelor;
- respectarea reglementărilor;
- utilizarea eficientă a resurselor.



EXERCİIU

Precizează două măsuri care contribuie la utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale și explică de ce sunt importante.

2.1.7. Algoritmii de recomandare și diversitatea informațiilor

Multe dintre serviciile digitale utilizate zilnic, precum platformele video, rețelele sociale sau magazinele online, folosesc algoritmi de recomandare pentru a selecta informațiile afișate utilizatorilor.

Aceste sisteme analizează activitatea utilizatorilor și identifică șabloane în date, precum interesele, preferințele sau interacțiunile anterioare. Pe baza acestor informații sunt generate recomandări personalizate.

Personalizarea conținutului poate avea numeroase avantaje. Utilizatorii găsesc mai rapid informațiile relevante, descoperă resurse adaptate intereselor lor și beneficiază de o experiență digitală mai eficientă.

Totuși, recomandările generate automat pot limita diversitatea informațiilor prezentate. Dacă sistemul afișează în principal conținut asemănător celui accesat anterior, utilizatorul poate întâlni mai rar perspective diferite asupra aceluiași subiect.

Această situație este cunoscută sub denumirea de **bulă informațională** (engl. *echo chamber*). În interiorul unei astfel de bule, utilizatorul este expus în special unor opinii și informații similare, ceea ce poate influența modul în care înțelege anumite teme.

Pentru a evita limitarea perspectivelor, este recomandată consultarea unor surse variate și verificarea informațiilor din mai multe puncte de vedere.

Exemplu

Un elev urmărește frecvent materiale video despre un anumit subiect. În timp, platforma începe să recomande aproape exclusiv conținut asemănător. Deși recomandările pot fi utile, elevul poate pierde accesul la informații și opinii diferite, devenind astfel vulnerabil la informațiile false (**dezinformare**).

IMPORTANT



Algoritmi de recomandare:

- personalizează informațiile afișate;
- utilizează date despre activitatea utilizatorului;
- pot facilita accesul la conținut relevant;
- pot limita diversitatea informațiilor disponibile.

EXERCİIU



Explică modul în care funcționează recomandările de conținut pe o platformă online și precizează un avantaj și o limitare a acestora.



Fig. 13 Selectarea conținutului pe baza preferințelor utilizatorului.

2.2. Introducere în tehnologii emergente



Tehnologiile emergente reprezintă tehnologii noi sau aflate în dezvoltare, care influențează modul în care oamenii interacționează cu mediul digital. Acestea oferă noi modalități de învățare, comunicare și explorare a informației.

2.2.1. Realitatea virtuală

Realitatea virtuală (VR, engl. *virtual reality*) este o tehnologie care permite utilizatorului să interacționeze cu un mediu complet digital.

Prin utilizarea unor dispozitive speciale, precum ochelarii VR, utilizatorul este „plasat” într-un spațiu virtual, diferit de mediul real. Această experiență este numită imersivă, deoarece utilizatorul are senzația că se află în interiorul mediului digital.

Realitatea virtuală este utilizată în:

- educație – pentru simulări și lecții interactive;
- medicină – pentru antrenarea personalului medical;
- divertisment – pentru jocuri și experiențe virtuale.

Exemplu

Un elev poate explora sistemul solar sau poate vizita un muzeu folosind o aplicație de realitate virtuală.

Un avantaj important al acestei tehnologii este posibilitatea de a simula situații care nu pot fi experimentate în realitate.

2.2.2. Realitatea augmentată

Realitatea augmentată (AR, engl. *augmented reality*) este o tehnologie care combină mediul real cu elemente digitale.

Spre deosebire de realitatea virtuală, care înlocuiește mediul real, realitatea augmentată adaugă informații digitale peste acesta.

Realitatea augmentată poate fi utilizată prin intermediul telefoanelor mobile sau al tabletelor. Utilizatorul vede mediul real și, în același timp, elemente digitale precum imagini sau texte.

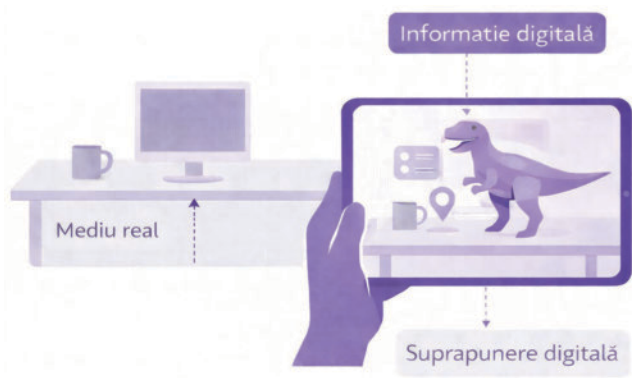


Fig. 14 Suprapunerea elementelor digitale peste mediul real.

2.2.3. Impactul tehnologiilor emergente asupra vieții de zi cu zi

Tehnologiile emergente influențează modul în care oamenii învață, comunică și accesează informația.

Un avantaj important este creșterea interactivității. Elevii pot învăța mai ușor prin experiențe vizuale și simulări.



Fig. 15 Utilizarea tehnologiilor emergente în diverse domenii.

Exemplu

O aplicație educațională poate afișa un model 3D al corpului uman atunci când este scanată o imagine din manual.

Această tehnologie este utilizată în:

- educație – pentru vizualizarea obiectelor;
- comerț – pentru prezentarea produselor;
- navigație – pentru ghidarea utilizatorilor.

Aceste tehnologii fac parte dintr-un domeniu mai larg, numit **realitate extinsă** (XR, engl. *extended reality*), care combină elemente digitale cu lumea reală sau creează medii complet virtuale.

De asemenea, aceste tehnologii oferă acces rapid la informații și contribuie la dezvoltarea creativității.

Totuși, există și limitări:

- dependența de tehnologie;
- reducerea interacțiunii directe;
- accesul limitat la echipamente.

IMPORTANT



Tehnologiile emergente trebuie utilizate în mod echilibrat, astfel încât să completeze activitățile reale.

IMPORTANT



Tehnologiile emergente:

- oferă experiențe interactive;
- influențează procesul de învățare;
- necesită utilizare responsabilă.

2.3. Recapitulare

În această unitate ai studiat concepte de bază despre inteligența artificială și tehnologii emergente.

Pentru a evidenția relațiile dintre acestea, este utilă o reprezentare sintetică.

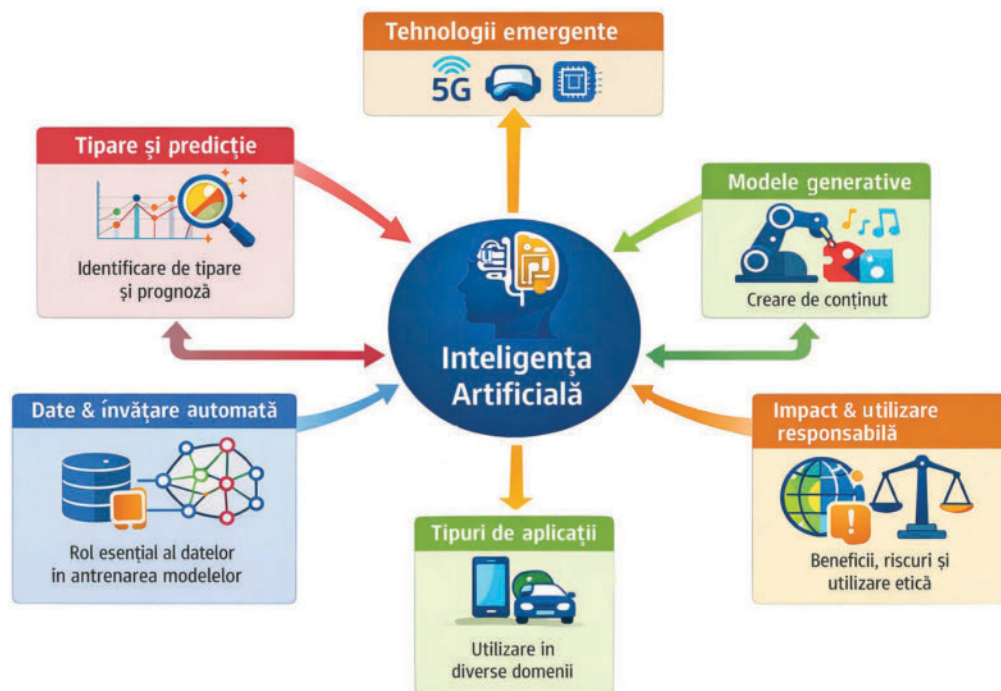


Fig. 16 Relațiile dintre concepte.

1. Completează enunțurile:
 - a. Inteligența artificială utilizează pentru a identifica șabloane.
 - b. Rezultatele generate de sistemele IA sunt bazate pe
 - c. Realitatea virtuală creează un mediu
 - d. Realitatea augmentată mediul real cu elemente digitale.
2. Alege varianta corectă:
 - a. Un sistem de inteligență artificială:
 - ☐ înțelege informația ca un om;
 - ☐ utilizează modele bazate pe date;
 - ☐ oferă întotdeauna răspunsuri corecte.
 - b. Modelele generative:
 - ☐ doar analizează date;
 - ☐ creează conținut nou;
 - ☐ nu utilizează date.
 - c. Realitatea augmentată:
 - ☐ înlocuiește mediul real;
 - ☐ combină mediul real cu elemente digitale;
 - ☐ nu utilizează dispozitive.
3. Răspunde la întrebări:
 - a. Care este rolul datelor în funcționarea inteligenței artificiale?
 - b. Care este diferența dintre realitatea virtuală și realitatea augmentată?
 - c. De ce este necesară verificarea informațiilor generate de IA?
4. Analizează situația următoare:
Un elev utilizează un sistem de inteligență artificială pentru a realiza o temă și folosește răspunsul fără verificare.
Precizează:
 - a. un risc asociat acestei situații;
 - b. o măsură pentru utilizarea responsabilă;
 - c. rolul gândirii critice.

5. Aplicație:

Identifică o aplicație bazată pe inteligență artificială sau o tehnologie emergentă utilizată în viața de zi cu zi și descrie:

- modul de funcționare;
- un avantaj;
- o limitare.

6. Asociază termenii din cele două coloane:

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| 1. clasificare | a. crearea unui text |
| 2. predicție | b. filtrarea mesajelor |
| 3. recomandare | c. sugestii de videoclipuri |
| 4. generare | d. estimarea traficului |

INVESTIGAȚIE

Analizează modul în care o aplicație bazată pe inteligență artificială influențează deciziile utilizatorilor.

- Identifică aplicația utilizată.
- Precizează tipul de IA (clasificare/recomandare/predicție/generare).
- Analizează:
 - ce date sunt utilizate;
 - ce rezultat este generat;
 - cum poate influența decizia utilizatorului.
- Formulează o concluzie personală privind utilizarea aplicației.

Răspunsul va fi redactat în 5-7 enunțuri.

ACTIVITATE DE GRUP

Lucrați în echipe de doi-trei elevi. Realizați un produs digital cu tema:

„Poate inteligența artificială să ia decizii în locul oamenilor?”

Inteligența artificială este utilizată în numeroase contexte din viața cotidiană. Analizarea acestor aplicații permite înțelegerea modului în care funcționează și a impactului asupra utilizatorilor. Alegeți o situație concretă (de exemplu: recomandări online, jocuri, generare de conținut).

- Descrieți aplicația aleasă.
- Identificați tipul de inteligență artificială utilizat.
- Explicați rolul datelor în funcționarea sistemului.
- Precizați un avantaj și o limitare.
- Verificați informațiile utilizând o sursă suplimentară.
- Comparați rezultatele generate de un sistem IA cu informațiile găsite.
- Identificați o diferență sau o eroare posibilă.
- Formulați o concluzie personală privind utilizarea aplicației.

Produs final:

Text complet (6-10 enunțuri). Organizați răspunsul pe pașii indicați, utilizând enunțuri clare și exemple relevante.

AUTOEVALUARE

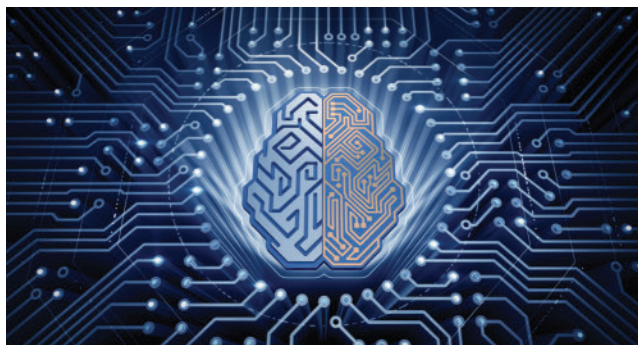
- ☐ Pot explica ce este inteligența artificială.
 - ☐ Pot identifica aplicații IA.
 - ☐ Pot diferenția VR și AR.
 - ☐ Pot analiza critic informațiile.
- Dacă ai dificultăți, reia lecțiile și exercițiile.

Fișă de observare a comportamentului și a activității elevului

1. Întotdeauna 2. Deseori 3. Uneori 4. Niciodată

Criterii evaluate	Elevul se autoevaluează	Cadrul didactic evaluează
Am ascultat cu atenție explicațiile primite.		
Am participat activ la discuțiile/dezbaterile din clasă.		
Am adresat întrebări de clarificare.		
Am finalizat sarcinile de lucru individuale.		
Mi-am adus contribuția la activitățile de grup.		
Le-am împărtășit celorlalți colegi rezultatele/achizițiile mele.		

2.4. Evaluare sumativă



TEST DE EVALUARE

Punctaj maxim: 70 p.

Subiectul I (10 p.)

A. Asociază corect elementele din coloana A cu cele din coloana B: (5 p.)

A	B
1. Date	a. structură care generează rezultate
2. Model	b. informații utilizate pentru învățare
3. Șabloane	c. regularități identificate
4. Prompt	d. instrucțiune adresată sistemului IA

B. Completează enunțurile: (5 p.)

1. Rezultatele generate de IA sunt bazate pe (1 p.)

2. Procesul de învățare din date se numește (1 p.)

3. O aplicație IA poate realiza (de exemplu: clasificare/predicție). (1 p.)

4. Un risc al utilizării IA este (2 p.)

Subiectul II (20 p.)

1. Explică diferența dintre un sistem bazat pe reguli fixe și un sistem de inteligență artificială. (5 p.)

2. Analizează rolul datelor într-un sistem IA:

a. ce tipuri de date pot fi utilizate; (5 p.)

b. cum influențează acestea rezultatele. (5 p.)

3. Formulează un exemplu de prompt eficient și explică corectitudinea lui. (5 p.)

Subiectul III (30 p.)

Se consideră un chatbot educațional utilizat pentru învățare.

1. Descrie modul în care acesta generează răspunsuri. (10 p.)

2. Arată două avantaje ale utilizării sale. (10 p.)

3. Identifică o situație în care răspunsul trebuie verificat și explică de ce. (10 p.)

PORTOFOLIU

Punctaj maxim: 20 p.

Analizează utilizarea inteligenței artificiale într-o aplicație la alegere (de exemplu: platformă video, chatbot, magazin online). Completează următoarele cerințe:

1. Denumirea aplicației și scopul acesteia. (2 p.)

2. Tipul de aplicație IA utilizată (4 p.):

☐ clasificare;

☐ predicție;

☐ recomandare;

☐ generare.

3. Ce tip de date sunt utilizate? (4 p.)

4. Ce rezultat generează sistemul? (4 p.)

5. Identifică:

– un avantaj al utilizării IA; (3 p.)

– o limitare sau un risc. (3 p.)

Portofoliul poate fi realizat în format digital (document sau prezentare). Răspunsurile trebuie să fie clare și argumentate.

Criterii de evaluare a portofoliului

Corectitudinea informațiilor (6 p.) – concepte utilizate corect (IA, date, model, probabilitate).

Claritatea și structura prezentării (4 p.) – organizare logică, exprimare coerentă.

Aplicarea cunoștințelor (4 p.) – exemple relevante, explicații corecte.

Utilizarea adecvată a prompturilor (3 p.) – formulare clară, analiză pertinentă.

Respectarea principiilor de utilizare responsabilă (3 p.) – identificarea limitărilor și a riscurilor.

Punctajul final se va stabili cumulând punctajele de la testul de evaluare și portofoliu, la care se adaugă 10 puncte din oficiu.

UNITATEA 3

Birotică. Documente digitale

Competențe specifice: 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2

**3.1. Concepte de bază și caracteristici ale
conținuturilor de tip text**

**3.2. Instrumente pentru formatarea
profesională a unui document**

**3.3. Concepte de bază, caracteristici și instrumente
pentru formatarea obiectelor din documente**

**3.4. Repere pentru identificarea și utilizarea altor
instrumente adecvate pentru realizarea unor
operații specifice procesării de texte**

**3.5. Utilizarea responsabilă a inteligenței
artificiale în prelucrarea de texte**

**3.6. Adaptarea produsului digital la
publicul-țintă și scopul comunicării**

3.7. Recapitulare

3.8. Evaluare sumativă

3.1. Concepte de bază și caracteristici ale conținuturilor de tip text



Documentele digitale sunt fișiere care pot conține informații de tip text, organizate și structurate pentru a fi stocate, vizualizate și prelucrate de calculatoare. Textul dintr-un document nu este doar ceea ce vedem pe ecran; în memorie, el este reprezentat sub formă de coduri numerice, corespunzătoare caracterelor utilizate. Acest proces se numește **codare a caracterelor**. Astfel, literele, cifrele și simbolurile sunt transformate în numere, care pot fi memorate și manipulate de calculator.

Pentru a asigura compatibilitatea și schimbul corect de informații între sisteme diferite, se folosesc seturi de caractere standardizate, precum ASCII (*American Standard Code for Information Interchange*), care codează caracterele uzuale din limba engleză, și Unicode, care permite reprezentarea tuturor caracterelor și a simbolurilor folosite în limbile lumii. În concluzie, orice text digital este, în esență, o succesiune de coduri numerice, interpretate conform unui set de caractere.

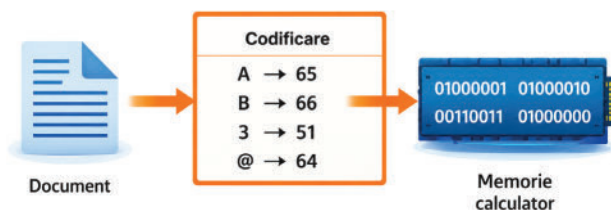


Fig. 1 Reprezentarea textului în calculator.

3.2. Instrumente pentru formatarea profesională a unui document

Un document poate fi creat, salvat, modificat și distribuit cu ajutorul diverselor aplicații de procesare a textului (editoare de text). Aceste aplicații sunt utilizate pentru a crea scrisori, buletine informative (*newsletters*), rapoarte, CV (*curriculum vitae*), cereri, referate sau proiecte școlare. Cele mai utilizate aplicații pentru redactarea și formatarea profesională de documente sunt: **Microsoft Word** – aplicație desktop (parte din pachetul Microsoft

Office), **Google Docs** – aplicație online, **LibreOffice Writer** – aplicație desktop, similară cu Microsoft Word, parte din suita LibreOffice.

În continuare vom studia cele mai utilizate opțiuni ale aplicațiilor de redactare a documentelor, folosind ca exemplu **Microsoft Word**. Interfața sau anumite opțiuni pot să difere de la o versiune la alta de Office. Majoritatea acestor opțiuni se regăsesc și în aplicația LibreOffice Writer.

3.2.1. Concepte de bază

Documentele create în Word sunt bazate pe **șabloane** (*templates*). La crearea unui document, dacă selectăm *Blank document* (Document necompletat), se folosește șablonul **Normal**, care conține setări standard de pagină și de text. Alternativ, putem alege orice alt șablon predefinit sau putem folosi un șablon definit de noi.

Proprietățile documentului reprezintă un set de informații (autor, titlu, subiect, cuvinte-cheie, data creării sau diferite statistici). Unele proprietăți pot fi integrate direct în conținut prin câmpuri automate (de exemplu, afișarea autorului sau a titlului în antet), ceea ce permite actualizarea lor automată atunci când informațiile se modifică. Proprietățile le putem găsi în fila *File* (Fișier), la *Info* (Informații).

3.2.2. Instrumente pentru formatarea profesională

Majoritatea instrumentelor necesare pentru formatarea profesională se găsesc în fila **Home** (**Pornire**), care oferă numeroase opțiuni ce pot fi utilizate pentru a modifica aspectul documentului. Utilizarea adecvată a acestor instrumente permite

IMPORTANT 

Atunci când lucrăm în Microsoft Word, documentele realizate pot arăta diferit dacă sunt deschise în alte aplicații, precum Google Docs. Acest lucru se datorează faptului că fiecare program folosește propriile reguli pentru fonturi, spațiere, formatare sau pentru aranjarea imaginilor.

Formatarea documentelor este procesul prin care modificăm aspectul textului, astfel încât acesta să fie mai ușor de citit, mai clar organizat și mai plăcut din punct de vedere vizual.

redactarea eficientă, clară și adaptată la diferite tipuri de documente. Principalele grupări de butoane din această filă, ce pot fi observate și în **Fig. 2**, sunt *Clipboard*, *Font*, *Paragraph* (Paragraf) și *Styles* (Stiluri).

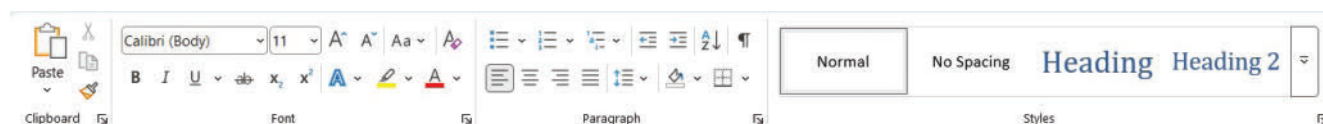


Fig. 2 Meniul Home (**Pornire**).



Clipboard conține operațiile de copiere, lipire, decupare, descriptor de formate. **Font** oferă instrumente de formatare pentru caracter: tip de font, dimensiune, culoare, aspect. Grupul de butoane **Paragraph (Paragraf)** contribuie la configurarea **aspectului paginii** prin setarea alinierii textului, a spațierii și a organizării paragrafelor. Opțiunile pentru **alinieră** așază textul astfel: aliniat la stânga, centrat, aliniat la dreapta, aliniat la stânga și la dreapta (*justify*). Butoanele pentru **Spațiere** pot modifica spațiul vertical dintre rânduri sau dintre paragrafe. Pentru a defini paragrafe sub formă de liste putem folosi opțiunile pentru **marcare** sau **numerotare**:

- **Bullets (Marcatori)** – liste cu marcatori (scurtătura Ctrl + Shift + L);
- **Numbering (Numerotare)** – liste numerotate;
- **Multilevel Lists (Liste pe mai multe niveluri)** – pentru o structură ierarhică.

Tot din grupul *Paragraph (Paragraf)* putem crește sau putem micșora spațiul liber din stânga sau din dreapta, poziționând textul față de marginile paginii. Acest proces se numește **Indentare (Indent)**. Dacă deschidem fereastra *Paragraph (Paragraf)* folosind lansatorul grupului, putem alege între diferite opțiuni pentru aliniere, indentare și spațiere, cum putem vedea în **Fig. 3**. Putem seta dimensiunea

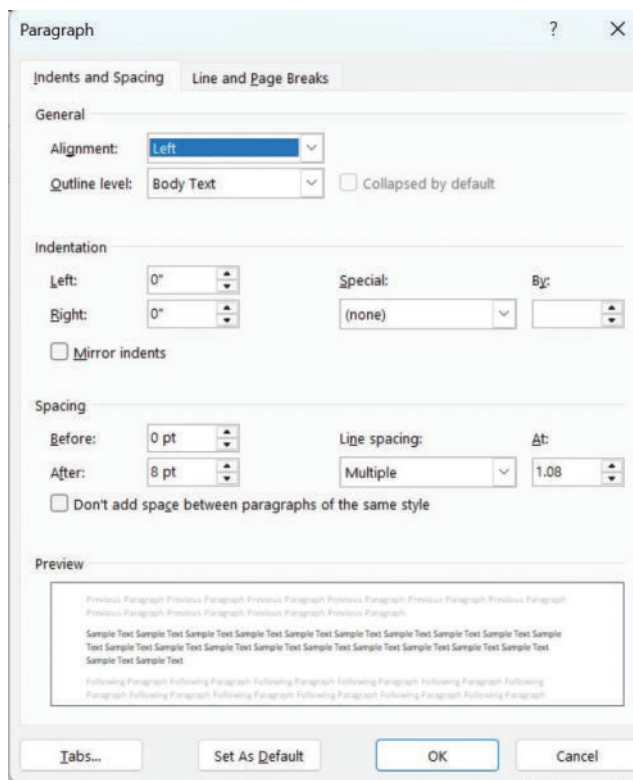


Fig. 3 Fereastra Paragraph (Paragraf).

spațiilor libere din stânga sau din dreapta ale paragrafului sau putem alege între cele două tipuri speciale de indentare: **First Line Indent (Indentare de prim rând)** – primul rând al paragrafului este deplasat mai la dreapta, restul rămânând la marginea inițială –, și **Hanging Indent (Indentare agățată)** – primul rând rămâne aliniat la marginea din stânga, iar rândurile următoare sunt indentate spre dreapta.

Styles (Stiluri) reprezintă o grupare de stiluri predefinite pentru text. Stilurile predefinite conțin simultan setări pentru font, dimensiune, culoare, aliniere, spațiere, nivel de structură.

Pentru a deschide galeria de stiluri (**Fig. 4**), putem apăsa lansatorul grupului *Styles (Stiluri)*. Acolo putem vedea, modifica, șterge stilurile disponibile, putem crea stiluri noi sau putem controla ce stiluri sunt afișate. Șablonul Normal include o selecție standard de stiluri de paragraf, ce afectează întreg paragraful, precum: *Heading 1* (Titlu 1), *Quote* (Citat), și de stiluri de caracter, ce afectează doar textul selectat, de precum: *Emphasis* (Accentuat), *Strong* (Robust).

Pentru a adăuga automat **cuprinsul** unui document, putem urma pașii **References (Referințe)** → **Table of Contents (Cuprins)** și să alegem tipul



SFAT

Pentru redactarea unor documente oficiale, referate, disertații, se recomandă utilizarea stilurilor (predefinite sau create de utilizator).



IMPORTANT

Dacă unui text i se aplică un stil, atunci orice modificare făcută aceluși stil va fi actualizată automat la toate textele care îl utilizează.

de cuprins dorit. Selectarea cuprinsului activează opțiunile specifice pentru modificarea tipului de cuprins și actualizarea acestuia, fie doar a numerelor de pagină (*Update page numbers only*), fie a întregului conținut (*Update entire table*).

Putem **numerota figurile sau tabelele** urmând pașii: **References (Referințe) → Captions (Legende) → Insert Caption (Inserare legendă)**, apoi scriem legenda, inserăm automat eticheta și numărul (de exemplu: Figura 1 – Diagramă). Pentru ca numerotarea să includă și numărul capitolului (de exemplu: Figura 2.1 – prima figură din Capitolul 2), accesăm **Numbering (Numerotare) → Include chapter number (Includere număr capitol)**. Putem genera automat liste de figuri sau tabele folosind opțiunea **Insert Table of Figures (Inserare tabel de figuri)**, de unde putem alege tipul de obiect (figură sau tabel) și modul de numerotare. Lista se actualizează automat, similar cu cuprinsul.

Înteruperea de pagină este o comandă care forțează mutarea conținutului următor pe o pagină nouă, fără a folosi rânduri goale. Poate fi adăugată din fila **Insert (Inserare) → Pages (Pagini) → Page Break (Sfârșit de pagină)**, sau cu scurtătura **Ctrl + Enter**.

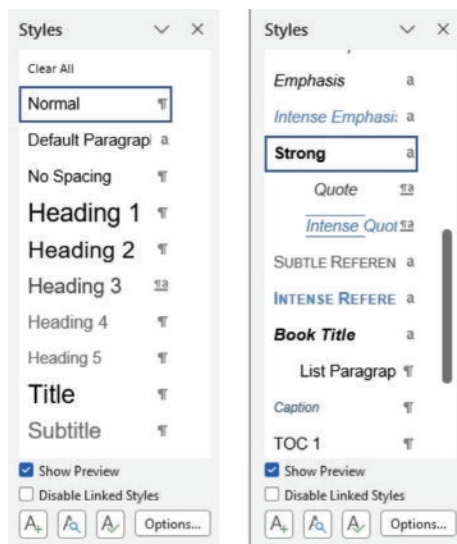


Fig. 4 Galeria de stiluri.

IMPORTANT



Stilurile de titlu definesc structura ierarhică a documentului, permițând organizarea acestuia, generarea cuprinsului automat (de exemplu, titlurile cu Titlu 1 apar ca secțiuni principale, cele cu Titlu 2 ca subsecțiuni etc.) și actualizarea rapidă a acestuia.

Tabulatorii permit plasarea cu exactitate a conținutului pe pagină, fără a folosi spații repetate sau tabele. Aceștia stabilesc puncte la care cursorul se deplasează prin apăsarea tastei **Tab**, permițând alinierea uniformă a elementelor din pagină. Tabulatorii se setează pe riglă, vizibilă din **View (Vizualizare) → Ruler (Riglă)**, apăsând pe locația dorită. Pentru a selecta tipul tabulatorului se apasă pe simbolul din stânga barei de riglă și se selectează tipul dorit: *Left* (Stânga), *Center* (Centru), *Right* (Dreapta), *Decimal* (Zecimal), *Bar* (Bară). Pentru a modifica un tabulator se poate da dublu click pe el din bara de riglă sau din fila **Home** (Pornire), grupul de butoane **Paragraph** (Paragraf), din fereastra deschisă folosind lansatorul grupului, se apasă pe **Tabs** (Tabulatori). Se va deschide fereastra din **Fig. 5**.

Scrierea pe coloane împarte pagina în două sau mai multe coloane, astfel încât textul să se continue dintr-o coloană în alta. Această formatare este utilă în reviste, în buletine informative sau în broșuri. Lățimea coloanelor și lățimea spațiului dintre ele pot fi ajustate urmând pașii: **Layout (Aspect) → Page Setup (Inițializare pagină) → Columns** (Coloane).

Corectarea ortografică și gramaticală verifică automat textul și evidențiază greșelile de ortografie, de gramatică sau de punctuație. Oferă sugestii de corectare, ajutând la îmbunătățirea calității scrierii. Pentru a face verificarea textului avem butoanele din grupul **Proofing** (Verificare), fila **Review** (Revizuire).

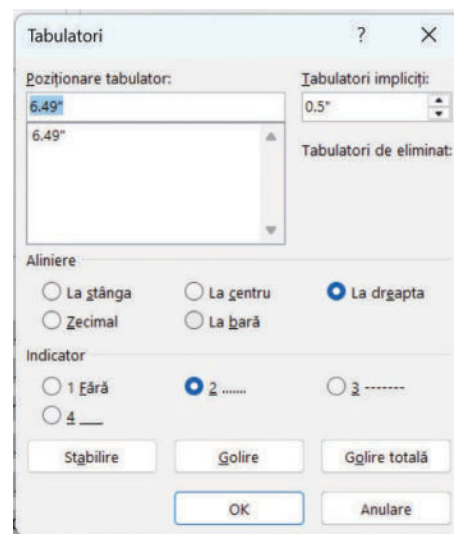


Fig. 5 Tabulatori.



IMPORTANT

Un șablon se creează prin realizarea unui document-model care conține toate formaterile dorite (margini, fonturi, stiluri, numerotarea paginilor etc.) și se salvează folosind **Save As** (Salvare ca), din **File** (Fișier), alegându-se tipul de fișier **Word Template (Șablon Word)** cu extensia **.dotx**. La deschiderea șablonului, Word creează automat un document nou (.docx) care preia toate aceste setări, și astfel putem completa doar conținutul, fără a reface formatarea.





Formatarea documentelor

Creează un dosar cu denumirea Portofoliu_Unitatea3_Nume_Prenume, în care vei salva toate fișierele cerute în această unitate. Acest dosar va fi evaluat la finalul unității. Adaugă un fișier Word și salvează-l cu denumirea **Fișa1.docx**.

Realizează un document complex care să demonstreze utilizarea corectă a instrumentelor de formatare, automatizare și structurare a informației. Orientativ, poți scrie în document un text cu următoarele teme: „Utilizarea tehnologiei digitale în educație”, „Educație digitală și siguranță online”, „Evoluția tehnologiei”, „Utilizarea aplicațiilor Office în educație”. Cerințe obligatorii:

1. structura documentului; aceasta trebuie realizată pe diferite niveluri de structură (titluri, subtitluri), având în vedere introducerea, conținutul, concluziile;
2. aspectul paginii; acesta se obține prin configurarea marginilor, utilizarea indentărilor și a tabulatorilor.
3. utilizarea corectă a stilurilor;
4. utilizarea elementelor automate precum numărul de pagină, data curentă, cuprinsul, lista de figuri și lista de tabele;
5. prezența unui tabel (cel puțin unul) și a două imagini (acestea trebuie să fie însoțite de legendă) și utilizarea unei liste cu marcați sau a unei liste numerotate.

3.2.3. Operații avansate pe documente

Operațiile avansate din editoarele de texte oferă instrumente esențiale pentru gestionarea documentelor complexe.

Funcția **Îmbinare de corespondență (Mail Merge)** permite crearea rapidă a mai multe documente personalizate pe baza unui șablon și a unui set de date, cum ar fi scrisori, etichete, plicuri, certificate, diplome, invitații, mesaje sau documente în serie (rapoarte, notificări, formulare), economisind timp și eliminând erorile de introducere manuală a informațiilor. Editoarele de text oferă instrumente asistate pentru parcurgerea etapelor de îmbinare, facilitând crearea rapidă a documentelor personalizate.

În Word, toate instrumentele necesare pentru operațiile de îmbinare a corespondenței se află în fila **Mailings (Corespondență)** (Fig. 6).

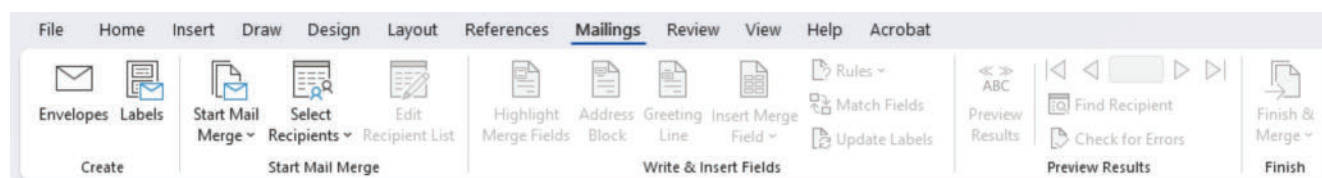


Fig. 6 Meniu Mailings (Corespondență).

Procesul de îmbinare diferă ușor, în funcție de scopul final – generarea unui document individual pentru fiecare înregistrare sau generarea unui document unic care include toate înregistrările. Totuși, etapele generale sunt următoarele:

1. identificarea unei **surse de date** (*data source*) care conține informațiile ce urmează a fi integrate în documentul final, de exemplu: fișiere Excel (cele mai folosite), fișiere Word (poate fi utilizat un tabel dintr-un document), fișiere text simplu (.txt, .csv, unde textul este delimitat prin virgule sau prin *taburi*), baza de date Access (se poate conecta direct pentru a importa tabele), contacte Outlook;

2. crearea documentului principal în care vor fi integrate datele, unde se scrie textul, lăsând spații pentru datele personalizate;

3. conectarea documentului la sursa de date:

- **Mailings** (Corespondență) → **Start Mail Merge** (Pornire îmbinare corespondență) → **Select Recipients** (Selectare destinatari) → **Use an Existing List** (Utilizați o listă existentă);
- se selectează sursa de date, cu tabelul care conține datele și coloanele corespunzătoare;
- se plasează cursorul în document, în locul în care dorim să apară datele personalizate;
- de la **Insert Merge Field** (Inserare câmp pentru îmbinare) se selectează câmpurile din tabel;

4. previzualizarea rezultatelor de la **Preview Results** (Examinare rezultate);

5. finalizarea îmbinării: **Finish & Merge** (Terminare și îmbinare) – generează unul sau mai multe documente, alegând **Edit Individual Documents** (Editare documente individuale), prin tipărirea lor, alegând **Print Documents** (Imprimare documente) sau prin trimiterea de e-mailuri automate, alegând **Send email messages** (Trimitere mesaje de e-mail).

Îmbinarea corespondenței poate fi realizată manual, cu pașii descriși mai sus, sau prin intermediul asistentului (*Mail Merge Wizard*), care oferă ghidare pas cu pas. Pentru utilizatorii începători, asistentul facilitează înțelegerea etapelor procesului, în timp ce utilizatorii experimentați pot opta pentru executarea directă a pașilor.



FIȘA DE LUCRU 2

Exersarea funcțiilor de îmbinare corespondență:

Creează în directorul Portofoliu_Unitatea3_Nume_Prenume un dosar nou numit **Mail-Merge** în care vei salva toate documentele necesare acestei fișe. Pregătește un docu-

ment principal tip **invitație**, apoi conectează documentul la o sursă de date (în format la alegere). Inserează câmpurile de îmbinare în documentul principal pentru a personaliza fiecare invitație. Generează documentele finale personalizate și salvează-le.

Instrumentele **Comentarii (Comments)** și **Urmărirea modificărilor (Track Changes)** oferă posibilitatea de a vizualiza toate sugestiile, corecturile și observațiile făcute de colaboratori, fără a altera textul original. Utilizarea acestor funcții sprijină comunicarea clară între membrii unei echipe

și facilitează revizuirea documentelor. Word pune la dispoziție instrumente dedicate pentru inserarea comentariilor, urmărirea modificărilor și restricționarea editării din fila **Review (Revizuire)**, asigurând astfel un cadru structurat și controlat al colaborării, după cum putem vedea în **Fig. 7**.

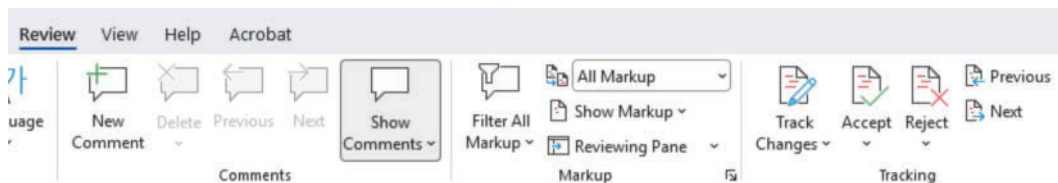


Fig. 7 Opțiunile pentru comentarii și urmărire modificări.

Un **comentariu** reprezintă o observație făcută asupra unui anumit fragment de text, imagine, tabel etc. În Word, comentariile sunt afișate în partea din dreapta a paginii sau în panoul de comentarii. Fiecare comentariu conține automat numele utilizatorului, precum și data și ora inserării. Comentariile pot fi adăugate și gestionate din secțiunea **Comments (Comentarii)**, aflată în fila **Review (Revizuire)** sau din panoul de comentarii din partea dreaptă a interfeței.

Gestionarea modificărilor se realizează prin funcția **Track Changes (Urmărirea modificărilor)**, care permite evidențierea inserărilor, a ștergerilor și a modificărilor de formatare a textului, păstrând în același timp conținutul original pentru comparație. Modificările sunt afișate în culori și în stiluri specifice recenzorului, iar schimbările de formatare

pot fi vizualizate în marginea din dreapta a documentului. Pașii pentru activarea și utilizarea funcției **Track Changes (Urmărirea modificărilor)** sunt:

- **Review (Revizuire) → Tracking (Urmărire) → Track Changes (Urmărirea modificărilor)**, iar butonul este evidențiat;
- se efectuează modificările dorite, se vor evidenția inserările, ștergerile și modificările;
- pentru a vizualiza modificările, alegem opțiunea dorită de la **Markup (Marcaj)**;
- de la **Tracking (Urmărire) → Accept (Acceptare)** sau **Reject (Respingere)** – pentru a valida sau pentru a respinge fiecare modificare în parte sau toate modificările simultan.
- pentru a dezactiva urmărirea modificărilor: click pe **Track Changes (Urmărirea modificărilor)**.

ACTIVITATE DE GRUP



Formați grupuri de trei-patru elevi. Redactați fiecare câte un document în Word și salvați-l cu numele vostru în dosarul personal. În acest document prezentați în 1-2 pagini un subiect la alegere, din orice materie. Utilizați funcțiile de comentarii și de urmărire a modificărilor pentru o colaborare eficientă în elaborarea documentului. Trimiteți-le colegilor de echipă documentul pentru revizuire. În cadrul activității: veți introduce comentarii relevante în

documentele colegilor, pentru clarificări, sugestii și observații; veți activa și veți utiliza opțiunea **Track Changes (Urmărirea modificărilor)** pentru a propune modificări ale conținutului documentelor colegilor; veți vizualiza și veți analiza comentariile și modificările realizate de colegi în documentul vostru; veți gestiona propunerile prin acceptarea sau prin respingerea acestora.

3.3. Concepte de bază, caracteristici și instrumente pentru formatarea obiectelor din documente

Ecuatiile și simbolurile permit reprezentarea clară a formulelor și a relațiilor matematice, științifice sau tehnice. Ele se adaugă din fila **Insert** (Inserare), grupul **Symbols** (Simboluri), alegându-se **Equation** (Ecuatie) sau **Symbol** (Simbol).

Câmpurile automate (Fields) sunt elemente care se actualizează automat în funcție de conținutul documentului sau de anumite proprietăți ale acestuia;

de exemplu: data curentă, numărul paginii, cuprinsul. Câmpurile automate pot fi introduse urmând pașii: **Insert** (Inserare) → **Text** → **Quick Parts** (Părți rapide) → **Field** (Câmp). Se va deschide o casetă de unde putem alege câmpul dorit. Câmpurile sunt împărțite pe categorii (**Fig. 8**) și pentru fiecare în parte se pot modifica diferite proprietăți sau opțiuni.



ÎNVĂȚARE PRIN DESCOPERIRE

Redactează următoarele ecuații în Word:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$x \in \mathbb{R}$

$A \subset B$

$\forall x > 0$

Inserează următoarele simboluri folosind doar meniul **Symbol**:

$\pm \neq \leq \geq \infty$

$\rightarrow \Rightarrow \leftrightarrow \mu \text{ €}$

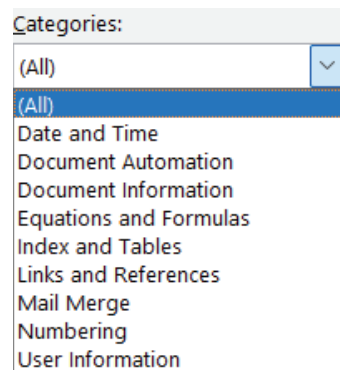


Fig. 8 Categorii de câmpuri automate.



ÎNVĂȚARE PRIN DESCOPERIRE

Inserează într-un document Word următoarele câmpuri automate:

- **Page Number** (Numărul paginii) – afișează pagina curentă;
- **NumPages** (Numărul total de pagini) – afișează totalul paginilor din document;
- **Date/Time** (Dată/Oră) – afișează data curentă (și, opțional, ora), care se actualizează automat;

- **Table of Contents** (Cuprins) – generează automat cuprinsul (deși există și varianta mai rapidă, de la Referințe, pentru acest exercițiu, va fi adăugat de la câmpuri);
- **File Name** (Nume fișier) – afișează denumirea documentului;
- **Author** (Autor) – afișează numele persoanei care a creat documentul.

3.4. Repere pentru identificarea și utilizarea altor instrumente adecvate pentru realizarea unor operații specifice procesării de texte

Notele de subsol sunt referințe, clarificări sau explicații suplimentare ce apar într-un document în partea de jos a paginii, pentru a completa cu informații fără a încărca textul principal. Analog, **notele de final** au aceeași funcție, însă sunt afișate la finalul documentului sau la finalul unei secțiuni. Se pot adăuga de la *References* (Referințe), alegând *Insert Footnote* (Inserare notă de subsol) sau *Insert Endnote* (Inserare notă de final).

Hiperlinkurile (Links) creează legături către pagini web sau alte fișiere. Facilitează accesul rapid la resurse externe sau interne. Se adaugă din fila *Insert* (Inserare), alegând *Link*.

Traducerea automată traduce rapid textul în alte limbi direct din editor. Traducerea automată se realizează din fila *Review* (Revizuire), opțiunea *Translate* (Traducere).

Câmpurile calculate (formulele) sunt elemente automate din documente care efectuează operații matematice pe baza datelor existente în tabele. Acestea se actualizează automat la modificarea

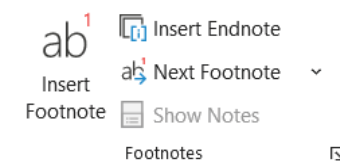


Fig. 9 Note de subsol și final.

valorilor. Se adaugă de la fila *Table Layout* (Aspect tabel), care apare doar când este selectat un tabel, din grupul *Data*, butonul *Formula* (Formulă), sau direct, făcând click dreapta în celulă și *Insert Formula* (Inserare formulă).

Secțiunile reprezintă subdiviziuni ale unui document care permit aplicarea unor formate diferite în același fișier. Ele sunt utilizate pentru a controla independent elemente precum marginile, orientarea paginii sau anteturile și subsolurile. Se adaugă de la *Layout* (Aspect) → *Breaks* (Întreruperi) → *Section Breaks* (Sfârșituri de secțiune).

3.5. Utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în prelucrarea de texte

Instrumentele de inteligență artificială pot sprijini redactarea documentelor prin corectare, reformulare sau traducere automată. Pentru a obține rezultate corecte și relevante, utilizarea acestora trebuie realizată cu discernământ, prin implicarea activă a utilizatorului în verificarea și adaptarea textului.

Există multe instrumente de inteligență artificială ce pot fi integrate sub formă de *Add-in* în Word. Pe lângă funcțiile AI native oferite de *Microsoft Copilot*, care poate rescrie și poate rezuma

conținutul pentru a susține precizia și coerența textului, există numeroase alte aplicații complementare, cum ar fi *Grammarly* (un instrument avansat de corectare lingvistică), *Flow* (permite traducerea textelor în peste 40 de limbi direct din document, fără a părăsi interfața Word), *MathType* (oferă utilizatorilor posibilitatea de a insera formule și ecuații în mod profesionist, susținând redactarea lucrărilor științifice sau matematice) ș. a.

IMPORTANT



Inteligența artificială oferă sugestii de text, dar nu garantează corectitudinea sau adec-

varea acestora. Utilizatorul este responsabil pentru forma finală a documentului.



IMPORTANT

Utilizarea eficientă a inteligenței artificiale presupune analiză, selecție și adaptare, astfel încât documentul final să fie corect, coerent și adecvat scopului comunicării.

Repere pentru utilizare responsabilă:

- verificați corectitudinea informațiilor generate, raportându-le la surse sigure sau la cunoștințele proprii;
- analizați dacă reformulările păstrează sensul inițial al mesajului;
- adaptați textul generat la scopul documentului și la publicul-țintă;
- interveniți asupra textului pentru claritate, coerență și stil;
- evitați utilizarea integrală și necritică a conținutului generat.



FIȘĂ DE LUCRU 3

1. Redactează un text de câteva paragrafe. Utilizează un instrument de inteligență artificială pentru a propune o variantă reformulată a textului. Verifică dacă reformularea păstrează sensul inițial și dacă este adecvată contextului. Introduce în documentul *FisalA1.docx* textul inițial și varianta generată, evidențiază diferențele dintre cele două variante, adaugă un exemplu în care sensul textului a fost modificat sau exprimat neadecvat și o scurtă concluzie (două-trei rânduri) privind utilitatea și limitele instrumentului utilizat.

2. Realizează un document digital bilingv (română–engleză), utilizând un instrument de traducere asistată de inteligență artificială. Documentul va fi salvat cu numele *FisalA2.docx*. Verifică dacă traducerea este corectă și dacă respectă sensul și nivelul de formalitate al textului original. Documentul trebuie să conțină: textul în limba română, varianta tradusă, marcarea unor expresii care necesită ajustare, corectarea manuală a cel puțin unei formulări.

Salvează cele două fișiere în dosarul Portofoliu_Unitatea3_Nume_Prenume.

3.6. Adaptarea produsului digital la publicul-țintă și la scopul comunicării

Elaborarea unui document eficient presupune adaptarea conținutului și a prezentării grafice în funcție de publicul cărui îi este adresat și de scopul comunicării. Alegerea fonturilor, a culorilor, a spațierii și a modului de organizare a paginii trebuie să faciliteze citirea și înțelegerea mesajului. Ideile trebuie organizate într-o succesiune logică, iar stilul și formatarea trebuie aplicate uniform pe tot parcursul documentului, pentru a facilita o comunicare profesională, coerentă și accesibilă.



3.7. Recapitulare

Creează câte un document nou pentru fiecare cerință. La redactarea cerințelor vei exercita diferite moduri de formatare de caracter, paragraf sau pagină pentru a integra rezolvările.

1. Alege un **document digital** care conține titluri, capitole, subcapitole și elemente vizuale (fonturi, culori, spații libere etc.). Redactează un raport în care vei include o apreciere generală a felului în care este organizat din punct de vedere vizual și structural documentul, exemple concrete de părți realizate corect și exemple concrete de părți realizate incorect, precum și recomandări clare pentru îmbunătățirea prezentării documentului, având în vedere: folosirea consecventă a stilurilor; existența unui cuprins generat automat și funcționarea corectă a acestuia; numerotarea corectă și uniformă a paginilor; aspectul titlurilor și al paragrafelor (dimensiune, font, stil); coerența alinierii textului, a spațiilor dintre paragrafe și a indentărilor.

2. Analizează un **produs digital** de tip pliant școlar (sau alt material informativ similar) din perspectiva coerenței informaționale și a aspectului grafic, raportând evaluarea la scopul comunicării (informare, promovare, orientare etc.). În cadrul analizei, vei avea în vedere claritatea și organizarea informației, adecvarea conținutului la publicul-țintă și calitatea elementelor grafice (culori, fonturi, imagini, spațiere, echilibru vizual). Pe baza observațiilor, redactează o recenzie într-un singur paragraf

(6-8 rânduri) care trebuie să includă o apreciere argumentată (un aspect pozitiv bine justificat) și o sugestie concretă de îmbunătățire. Formularea trebuie să fie clară și echilibrată, specifică unei evaluări constructive.

3. Realizează o **minirevistă digitală** intitulată „Liceul meu în viitor”, destinată elevilor și profesorilor. Documentul va avea: pagină de titlu; cuprins automat; minimum trei secțiuni tematice; imagini și elemente grafice relevante; aspect unitar și aerisit. Creează cel puțin o pagină redactată pe două sau trei coloane, ca într-o revistă reală. Folosește un instrument IA pentru: generarea unei idei de articol, rezumarea unui text, generarea unei imagini, corectarea exprimării. La finalul revistei adaugă o secțiune intitulată „Cum am utilizat IA”, în care să explici în 5-10 rânduri: ce instrument ai folosit; pentru ce l-ai utilizat; ce avantaje și limitări ai observat.

PROIECT

Utilizând funcțiile de îmbinare a corespondenței, generează automat diplomele pentru un eveniment școlar. Redactează documentul principal, baza de date cu minimum cinci persoane și cu minimum trei câmpuri: nume, prenume, premiul acordat. Elementele obligatorii de care trebuie să ții cont sunt: câmpurile de îmbinare, formatarea, inserarea datei automate. Rezultat: generarea documentelor finale.

Fișă de observare a comportamentului și a activității elevului

1. Întotdeauna 2. Deseori 3. Uneori 4. Niciodată

Criterii evaluate	Elevul se autoevaluează	Cadrul didactic evaluează
Am ascultat cu atenție explicațiile primite.		
Am participat activ la discuțiile/dezbaterile din clasă.		
Am adresat întrebări de clarificare.		
Am finalizat sarcinile de lucru individuale.		
Mi-am adus contribuția la activitățile de grup.		
Le-am împărtășit celorlalți colegi rezultatele/achizițiile mele.		

3.8. Evaluare sumativă



TEST DE EVALUARE

Punctaj maxim: 55 p.

I. Pentru fiecare cerință, alege varianta corectă. (5 p. × 5 = 25 p.)

- Opțiunea „Justify” face ca textul să fie:
 - centrat;
 - aliniat la stânga;
 - aliniat la dreapta;
 - aliniat uniform la ambele margini.
- Cuprinsul automat se bazează pe:
 - fonturi;
 - stiluri de titlu;
 - imagini;
 - comentarii.
- În *Mail Merge*, fiecare rând din tabel reprezintă:
 - un stil;
 - o înregistrare;
 - un comentariu;
 - un titlu.
- Track Changes* este utilizat pentru:
 - ștergerea definitivă a textului;
 - urmărirea modificărilor într-un document;
 - inserarea de tabele;
 - schimbarea limbii documentului.
- O legendă este utilizată pentru:
 - titlul documentului
 - numerotarea paginilor;
 - etichetarea imaginilor și a tabelelor;
 - inserarea hiperlinkurilor.

II. Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor enunțuri (Adevărat/Fals). (1 p. × 5 = 5 p.)

- Indentarea unui paragraf modifică poziția textului față de margini.
- Formatarea caracterelor include opțiuni precum bold, italic și subliniere.
- Editorul de ecuații din Word nu permite fracții sau radicali.
- Coloanele sunt folosite doar pentru tabele.
- Câmpurile calculate pot face operații matematice în tabele Word.

III. Întrebări cu răspuns scurt. (4 p. × 5 = 20 p.)

- Ce rol are cuprinsul automat?
- Precizează două avantaje ale funcției Track Changes.
- Ce este o sursă de date în Mail Merge?
- De ce trebuie verificată informația generată de IA?
- De ce trebuie adaptat un mesaj la publicul-țintă?

IV. Itemi de corelare și completare. (5 p.)

Corelează elementele din coloana A cu descrierea lor corectă din coloana B:

A	B
1. <i>Heading 2</i>	a. câmp automat pentru dată
2. <i>Date field</i>	b. subtitlu de secțiune
3. <i>Merge field</i>	c. date din <i>Mail Merge</i>
4. <i>Page number</i>	d. număr pagină automat

PORTOFOLIU

Punctaj maxim: 35 p.

- Fișa de lucru 1 – Formatarea documentelor (15 p.)
- Fișa de lucru 2 – Îmbinare de corespondență (10 p.)
- Fișa de lucru 3 – Utilizarea inteligenței artificiale (10 p.)

Punctajul final se va stabili cumulând punctajele de la testul de evaluare și portofoliu, la care se adaugă 10 puncte din oficiu.

Birotică. Prezentări digitale

Competențe specifice: 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2



4.1. Concepte de bază și caracteristici
ale conținuturilor de tip prezentări digitale

4.2. Instrumente pentru formatarea profesională a unei prezentări

4.3. Repere pentru identificarea și utilizarea altor instrumente adecvate
pentru realizarea unor operații specifice prezentărilor

4.4. Utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale
în realizarea prezentărilor digitale

4.5. Repere pentru adaptarea produsului digital
la publicul-țintă și la scopul comunicării

4.6. Recapitulare

4.7. Evaluare sumativă

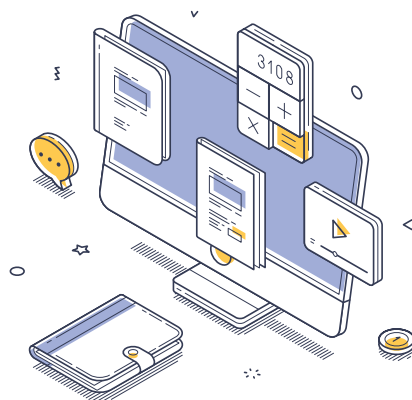
4.1. Concepte de bază și caracteristici ale conținuturilor de tip prezentări digitale



4.1.1. Concepte de bază ale prezentărilor digitale

În societatea informațională, comunicarea eficientă a ideilor este esențială. Elevii, profesorii, cercetătorii și profesioniștii din diverse domenii utilizează frecvent prezentările digitale pentru a transmite informații într-un mod clar, structurat și atractiv.

O prezentare digitală este un document electronic alcătuit dintr-o succesiune de diapozitive (*slides*), care conțin informații prezentate vizual: text, imagini, grafice, animații sau elemente multimedia. Aceste prezentări sunt realizate cu ajutorul unor aplicații software specializate din categoria programelor de birotică. Printre cele mai utilizate aplicații se numără: Microsoft PowerPoint, Google Slides, LibreOffice Impress, Canva și Prezi.



4.1.2. Caracteristicile prezentărilor digitale

O prezentare digitală eficientă trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici:

- **claritate** – informațiile trebuie prezentate concis, utilizând idei principale și cuvinte-cheie relevante;
- **organizare logică** – diapozitivele trebuie să respecte o structură clară, formată din **titlu**, **introducere**, **conținut**, **concluzii** și/sau **bibliografie**;
- **aspect vizual atractiv** – utilizarea imaginilor, a culorilor și a animațiilor contribuie la captarea atenției publicului și la susținerea mesajului;
- **interactivitate** – prezentările pot include elemente interactive care permit navigarea între diapozitive sau accesarea unor resurse locale ori online.



ACTIVITATE DE GRUP

Accesați Google Slides și realizați o prezentare colaborativă în care fiecare grup creează un singur diapozitiv despre una dintre aplicațiile: Microsoft PowerPoint, Google Slides, LibreOffice Impress, Canva sau Prezi. Diapozitivul trebuie să conțină pe scurt o descriere, un avantaj și o limitare sau o caracteristică specifică.

4.2. Instrumente pentru formatarea profesională a unei prezentări



Pentru a crea prezentări profesionale, aplicațiile de prezentare oferă diverse instrumente de formatare.

4.2.1. Coordonatorul de diapozitive (Slide Master)

Slide Master este o funcție care permite controlul aspectului întregii prezentări, nu doar al unui singur diapozitiv. Cu ajutorul ei se pot stabili elemente precum: fonturile utilizate în tot materialul, culorile și tema, poziționarea titlurilor și a casetelor de text, fundalul, precum și elementele comune afișate pe toate diapozitivele.

Pentru accesarea acestei funcții, se deschide fila **View (Vizualizare)** și se selectează opțiunea **Slide Master (Coordonator de diapozitive)**.

Diapozitivul principal este primul din panoul de miniaturi situat în partea stângă a ferestrei. Acesta este urmat de machetele care controlează

IMPORTANT



În vizualizarea normală (Normal View), elementele introduse în Slide Master nu pot fi șterse sau editate individual.

principalele tipuri de structură, precum: **Title Slide (Diapozitiv de titlu)**, **Title and Content (Titlu și conținut)**, **Only Title (Doar titlu)**, **Blank (Necompletat)**. În plus, există coordonatori dedicați pentru alte scopuri: **Notes Master (Coordonator de note)** – utilizat pentru organizarea notițelor – și **Handout Master (Coordonator de diapozitive imprimabile)** – care stabilește modul de tipărire și de aranjare a conținutului pe foile destinate imprimării.

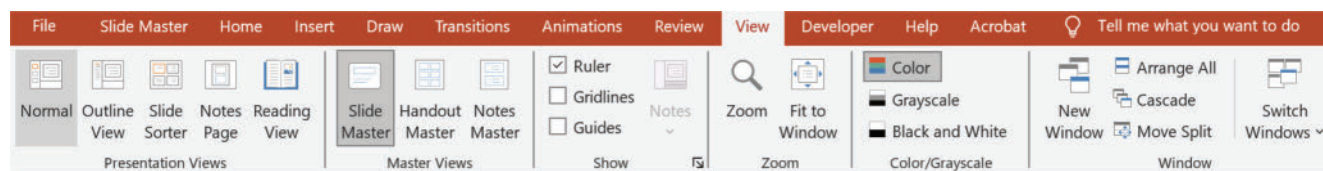


Fig. 1 Vizualizare coordonator de diapozitive.

4.2.2. Teme predefinite

O temă reprezintă un set de elemente de design aplicate întregii prezentări: palete de culori, fonturi, efecte și stiluri de fundal.

Temele predefinite (*Themes*) se selectează din fila **Design (Proiectare)**. Acestea pot fi importate de pe calculatorul personal sau pot fi descărcate de pe internet, din șabloanele PowerPoint online gratuite.

Fiecare temă utilizată într-o prezentare include un coordonator de diapozitive (*Slide Master*) și un set de machete aferente. Dacă se folosesc mai multe teme într-o prezentare, vor exista mai multe coordonatoare de diapozitive și mai multe seturi de machete corespunzătoare.

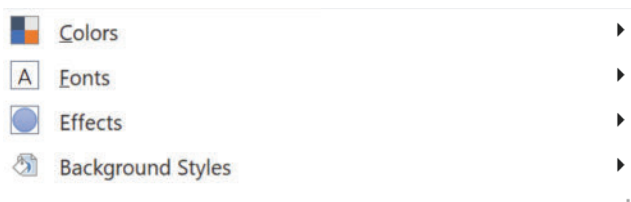


Fig. 2 Variante.

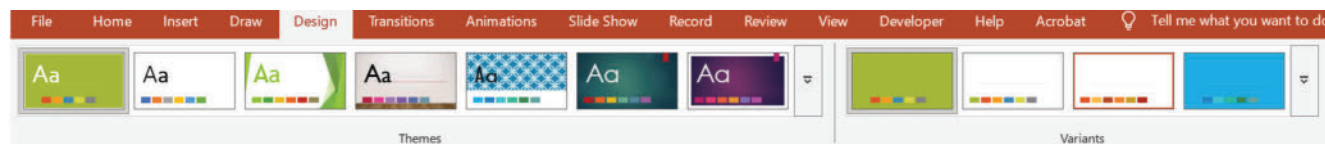


Fig. 3 Fila Proiectare.

4.2.3. Interactivitatea

Interactivitatea face prezentarea mai dinamică și permite navigarea flexibilă între diapozitive.

Butoanele de acțiune (Action Buttons) sunt elemente grafice care execută o comandă atunci când sunt apăstate. Exemple de acțiuni sunt trecerea la un alt diapozitiv, revenirea la cuprins, deschiderea unui fișier sau redarea unui sunet ori a unui videoclip. Configurarea unui buton de acțiune se realizează în doi pași principali:

1. **Se inserează** un buton de acțiune din fila **Insert (Inserare)**, prin accesarea secțiunii **Shapes (Forme)** și alegerea variantei dorite.

2. **Se atribuie** o acțiune formei prin selectarea uneia dintre opțiunile disponibile: **Hyperlink to** (trimitere către un anumit diapozitiv, o altă prezentare sau o pagină web), **Run program** (pornirea unui program), **Run macro** (executarea unei macrocomenzi) sau **Play a sound** (redarea unui sunet).

Dacă **se dorește** ca acțiunea să se declanșeze la apăsarea butonului, se selectează opțiunea **Mouse Click (Click cu mouse-ul)** din fereastra de setări. În cazul în care **se dorește** activarea acțiunii doar prin trecerea cursorului peste buton, se utilizează fila **Mouse Over (Trecere cu mouse-ul peste)** din aceeași fereastră de configurare.

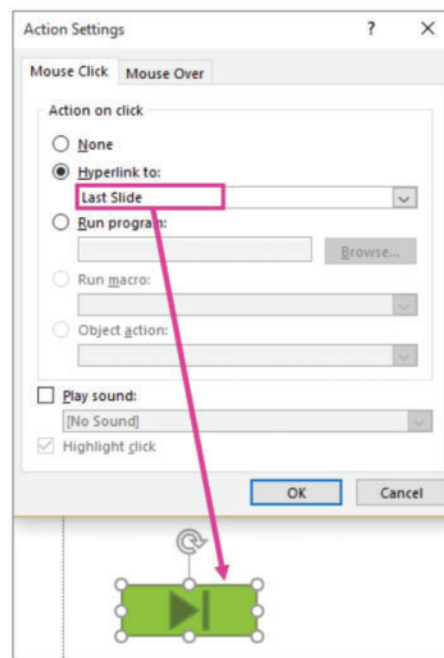


Fig. 4 Setări acțiune.

Linkurile (Hyperlinks) sunt legături digitale care fac conexiunea între două informații, locații sau resurse din mediul online sau dintr-un document.

Atunci când accesăm un link, suntem direcționați automat către o altă pagină web, un fișier, un e-mail sau chiar către un alt loc din aceeași prezentare.

Pașii pentru inserarea unui link:

1. Selectează elementul dorit (text, imagine sau formă) din diapozitiv.
2. Accesează fila **Insert (Inserare)** din meniul principal.
3. Apasă pe opțiunea **Link** sau pe opțiunea **Hyperlink**.
4. În fereastra care apare, alege destinația linkului:

- **Existing File or Web Page** – pentru o pagină web sau un fișier existent;
- **Place in This Document** – pentru a naviga către un alt diapozitiv din prezentare;
- **Create New Document** – pentru a crea un document nou;
- **E-mail Address** – pentru trimiterea unui e-mail.

5. Confirmă apăsând **OK**.

SFAT



Pentru prezentări mai atractive:

- folosește linkuri pentru text (de exemplu: „Mai multe informații”);
- folosește butoane pentru navigare (de exemplu: „Next”, „Back”).

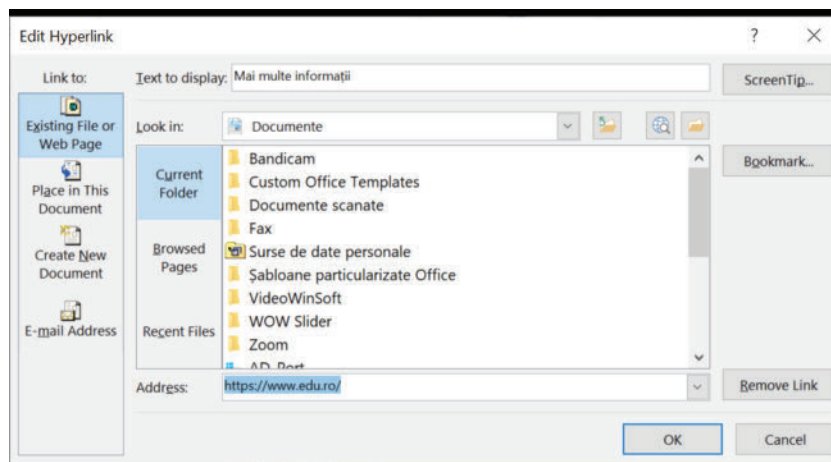


Fig. 5 Inserarea unui hyperlink.

4.2.4. Integrarea elementelor multimedia

Prezentările pot include **elemente multimedia** pentru a face informația mai ușor de înțeles. Elementele multimedia pot fi: imagini, clipuri video, sunete, animații.

Imaginile ajută la înțelegerea rapidă a unei idei. Ele pot reprezenta obiecte, concepte, scheme sau situații și sunt foarte utile pentru sintetizarea informației. De exemplu, o captură de ecran (screenshot) poate explica mai rapid un concept decât o descriere detaliată.

Imaginile se inserează din fila **Insert (Inserare)**, din grupul de comenzi **Images (Imagini)**. Se poate alege opțiunea **This Device (Acest dispozitiv)** sau **Online Pictures (Imagini online)**.

Pentru a insera o captură de ecran (screenshot), putem accesa butonul cu același nume. Apar opțiunile **Available Windows (Ferestre disponibile)**

și putem selecta fereastra din care dorim să realizăm captura de ecran sau opțiunea **Screen Clipping (Decupare ecran)**. Fișierele audio permit adăugarea de sunet într-o prezentare, cum ar fi explicațiile vocale, muzica de fundal sau efectele sonore. Acestea pot susține mesajul prezentării și pot crește atenția publicului.

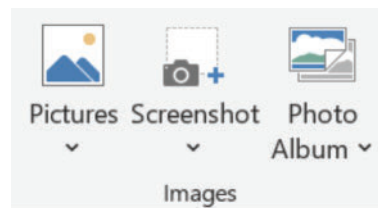


Fig. 6 Imagini.



SFAT

Pentru a integra o imagine într-o prezentare PowerPoint, utilizați funcția de eliminare a fundalului (Remove Background) din fila Picture Format (Format imagine).

Grupul de comenzi **Media** din PowerPoint permite inserarea de elemente multimedia, precum fișiere **audio** și **video**, pentru a face prezentările mai atractive și interactive. Tot din acest grup poate fi utilizată și comanda **Screen Recording (Înregistrare ecran)**, care permite capturarea activităților desfășurate pe ecranul calculatorului și inserarea automată a înregistrării video într-un diapozitiv al prezentării.

Fișierele audio permit adăugarea de sunet într-o prezentare, cum ar fi explicații vocale, muzică de fundal sau efecte sonore. Acestea pot susține mesajul prezentării și pot crește atenția publicului. Un fișier audio se inserează din fila **Insert**

(**Inserare**), grupul de comenzi **Media**, prin opțiunea **Audio**. Se poate alege un fișier audio de pe dispozitiv sau se poate înregistra direct o narațiune.

Videoclipurile ajută la explicarea conceptelor prin imagini în mișcare și sunet. Ele sunt utile pentru demonstrații și tutoriale sau pentru prezentarea unor procese complexe, deoarece oferă o înțelegere mai clară decât textul static.

Un video se inserează din fila **Insert (Inserare)**, grupul de comenzi **Media**, prin opțiunea **Video**. Se poate alege inserarea unui fișier video de pe dispozitiv sau din surse online.

PowerPoint permite nu doar inserarea unui videoclip, ci și editarea acestuia cu ajutorul instrumentelor din fila **Video Tools – Playback**, prin adăugarea de marcaje (**Bookmarks**) sau decuparea unei porțiuni (**Trim Video**), precum și formatarea sa din fila **Video Format**, utilizând stiluri precum **Shape (Formă)**, **Border (Margine)** sau **Effects (Efecte)**.

Integrarea elementelor multimedia contribuie la **îmbunătățirea experienței de învățare**.

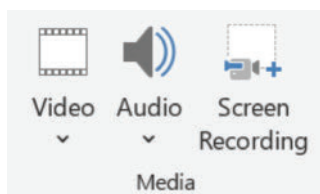


Fig. 7 Media.

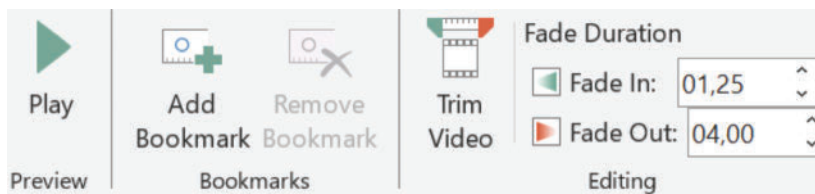


Fig. 8 Instrumente video.



IMPORTANT

După aplicarea primului efect de animație, dacă încercați să adăugați mai multe efecte de animație altfel decât selectând **Adăugare animație**, nu veți aplica un efect suplimentar. În schimb, veți înlocui efectul existent cu cel pe care îl adăugați.

4.2.5. Animații și tranziții personalizate

Animațiile reprezintă efecte vizuale aplicate elementelor dintr-un diapozitiv (text, imagini, obiecte). Pot fi animații de tip **Entrance (Intrare)**, **Emphasis (Accent)**, **Exit (Ieșire)** și **Motion Paths (Căi de mișcare)**.

În PowerPoint, puteți aplica mai multe efecte de animație textului sau unui obiect, cum ar fi o imagine, o formă sau o ilustrație **SmartArt**. Selectați obiectul pe care doriți să-l animați. Pe fila **Animations (Animații)**, accesați **Add Animation (Adăugare animație)** și alegeți un efect de animație. Pentru a aplica aceluiași obiect efecte de animație suplimentare, selectați-l și, de la **Adăugare animație**, alegeți alt efect, repetând pașii de câte ori doriți.

Pentru a edita efectele animației, accesăm butonul **Effect Options (Opțiuni Efect)**. Opțiunile sunt diferite, în funcție de tipul și de efectul animației.

Setările importante se referă la **Temporizare**:

- **Start (Pornire)**:
 - *On Click* (la click);
 - *With Previous* (odată cu animația anterioară);
 - *After Previous* (după animația anterioară);
- **Duration (Durată)** – durata animației;
- **Delay (Întârziere)** – după cât timp începe;
- **Repeat (Repetare)** – de câte ori se repetă;
- **Trigger (Declanșator)** – lansarea unui efect de animație când se face click pe un anumit obiect. Acesta se găsește și în grupul de butoane **Advanced Animation (Animație avansată)**.

Pentru a gestiona cu ușurință animațiile, afișați **Animation Pane (Panou animații)**. Va apărea în partea dreaptă a diapozitivului, într-o fereastră separată. De aici pot fi schimbate ordinea și tipul animațiilor, se poate modifica sincronizarea sau se poate elimina o animație.

Animation Painter (Desenare animată) este o funcție din PowerPoint care permite copierea animațiilor aplicate unui obiect și lipirea rapidă pe alt obiect, similar cu modul în care Format Painter copiază stilul de formatare.

Tranzițiile sunt efecte vizuale care apar la trecerea de la un diapozitiv la altul.

Tranzițiile pot fi:

- **simple** (*Fade* – estompare);
- **dinamice** (*Push* – împingere, *Wipe* – ștergere);
- **spectaculoase** (*Morph* – transformare).

Acestea se pot accesa din fila **Transitions (Tranziții)**. O tranziție poate fi aplicată diapozitivului curent sau tuturor diapozitivelor, prin apăsarea opțiunii **Apply to All (Aplică tuturor)**.

SFAT



Animațiile trebuie utilizate **cu moderație**, pentru a evita supraîncărcarea prezentării.

SFAT



Se recomandă folosirea **unui număr redus de tipuri de tranziții** pentru a păstra un aspect profesional.

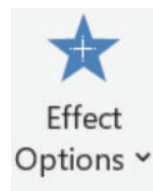


Fig. 9 Opțiuni efect.

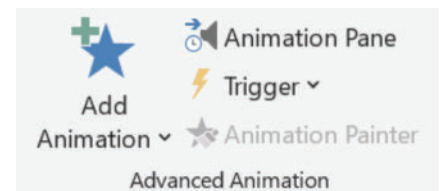


Fig. 10 Animație avansată.

Setări importante

- **Duration (Durată)** – stabilește durata efectului;
- **Sound (Sunet)** – adaugă un efect sonor (opțional);
- **Apply to All** – aplică aceeași tranziție tuturor diapozitivelor,
- **Advance Slide (Schimbare diapozitiv)**:
 - la click;
 - automat după un interval de timp.

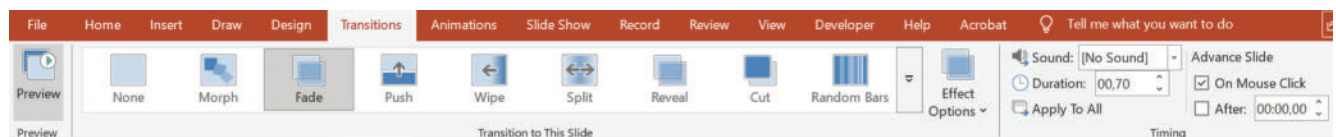


Fig. 11 Fila Tranziții.



SFAT

Folosește opțiunea **Loop continuously until 'Esc' (Repetă continuu până la apăsarea tastei Esc)** dacă dorești să obții un efect asemănător unei animații care rulează în buclă infinită.

Funcția **Expunerea personalizată** permite realizarea unor variante diferite ale aceleiași prezentări. De exemplu, o variantă detaliată pentru o prezentare de 20 de minute trebuie adaptată într-o variantă scurtă pentru o prezentare de 5 minute. Această funcție este utilă pentru prezentări destinate unor categorii diferite de public.

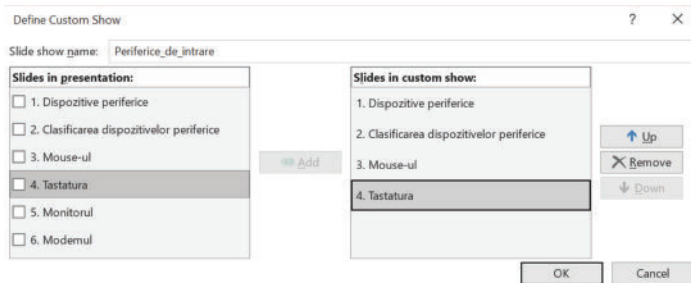


Fig. 12 Expuneri particularizate.

Funcția **Set Up Slide Show** din Microsoft PowerPoint este utilizată pentru configurarea modului în care rulează o prezentare. Ea permite stabilirea tipului de afișare (pe ecran complet sau în fereastră), alegerea diapozitivelor care vor fi incluse și ordinea în care acestea sunt prezentate. De asemenea, utilizatorul poate seta dacă prezentarea se derulează manual sau automat, cu timpi prestați pentru fiecare *slide*. Această funcție este utilă pentru adaptarea prezentării în funcție de context, public și durata disponibilă.

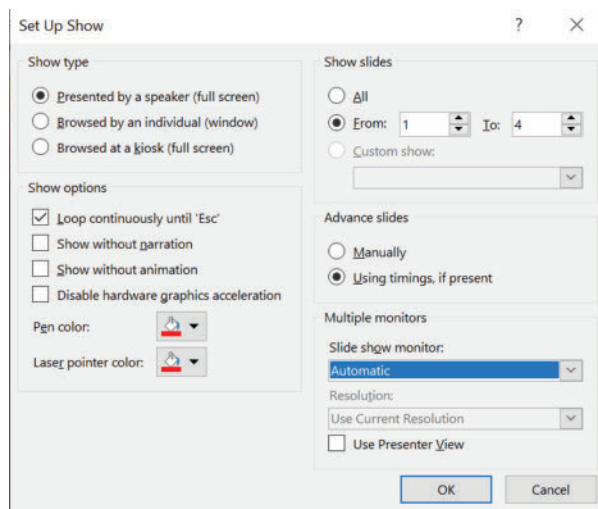


Fig. 13 Configurare expunere.

4.3. Repere pentru identificarea și utilizarea altor instrumente adecvate pentru realizarea unor operații specifice prezentărilor digitale

Inserarea de **antet și subsol** într-o prezentare are rolul de a oferi **informații constante și utile pe toate diapozitivele**, fără a încălca conținutul principal. Astfel, prezentarea devine mai ordonată și mai apropiată de un material profesional. Pentru inserare, se accesează fila **Insert (Inserare)**, **Header and Footer (Antet și subsol)**.



SFAT

Dacă nu dorești ca aceste informații să apară pe diapozitivul de titlu, bifează opțiunea **Don't show on title slide** (Nu afișa pe diapozitivul titlu).

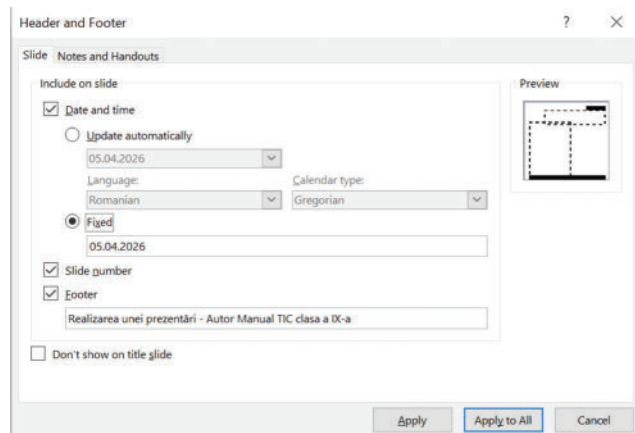


Fig. 14 Antet și subsol.

De asemenea, o listă multinivel poate fi transformată într-o diagramă **SmartArt (SmartArt Graphic)** prin câteva operații simple. Mai întâi, se selectează lista creată, apoi se accesează fila **Home (Acasă)**, grupul **Paragraph (Paragraf)**, iar de aici se alege butonul **Convert to SmartArt (Conversie la ilustrație SmartArt)**. În continuare, se optează pentru diagrama cea mai potrivită. Astfel, o listă obișnuită devine un element vizual atractiv în prezentare.

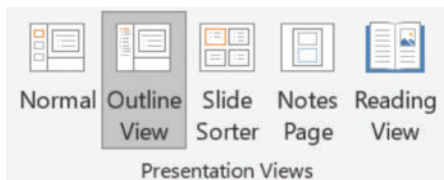


Fig. 16 Vizualizare prezentări.



Fig. 15 Conversie la ilustrație SmartArt.

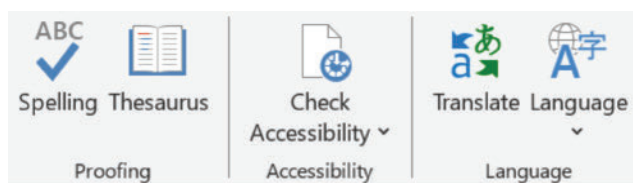


Fig. 17 Fila Revizuire.

Într-o prezentare, corectitudinea informației este esențială. Pentru a vizualiza întregul text, se accesează fila **View (Vizualizare)** și opțiunea **Outline View (Vizualizare schiță)**. Ulterior, textul poate fi selectat integral (Ctrl + A), după care se accesează fila **Review (Revizuire)**, unde se poate seta limba de corectare din opțiunea **Language – Set Proofing Language** sau se poate utiliza direct funcția **Spelling (Corectare ortografică)**.

Inserarea unui **album foto** reprezintă o modalitate rapidă și eficientă de a crea o prezentare bazată pe imagini (vezi Fig. 18). Această funcție permite importarea mai multor fotografii simultan și organizarea automată a acestora pe diapozitive, economisind timp și asigurând un aspect uniform.

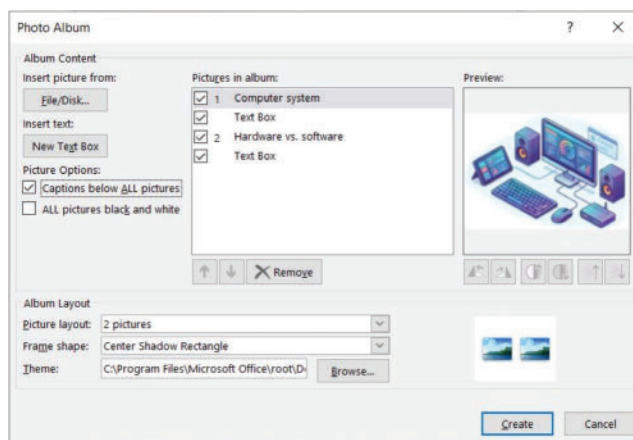
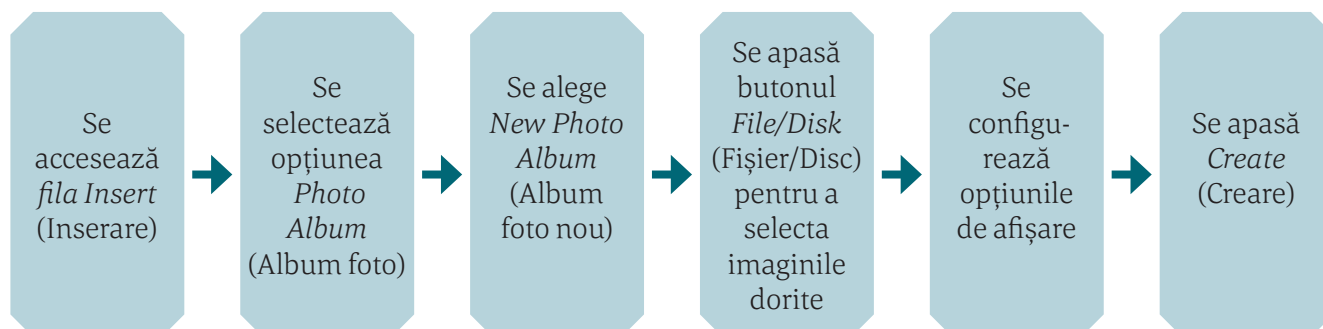


Fig. 18 Setări album foto.

Pentru a crea un album foto, se parcurg următorii pași:





SFAT

În Microsoft PowerPoint, folosește opțiunea *Export. Create a Video* (Export. Creare clip video) atunci când vrei să transformi prezentarea într-un fișier MP4 sau WMV, deoarece oferă mai mult control și asigură rezultate mai profesionale decât o simplă salvare.

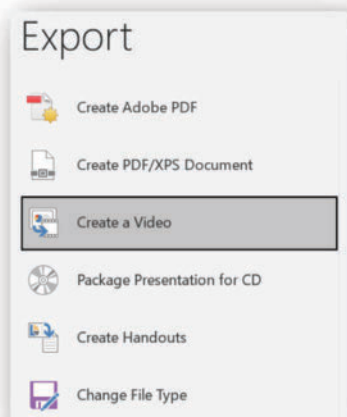


Fig. 19 Export în format video.

În Microsoft PowerPoint există o funcție utilă numită „Înregistrare ecran” (**Screen Recording**), care îți permite să capturezi direct activitatea de pe ecran și să o inserezi într-un *slide*. Pentru a înregistra ecranul accesezi fila *Inserare* (Insert), alegi *Screen Recording*, selectezi zona de ecran dorită și apeși butonul *Record* (Înregistrare). După înregistrare, videoclipul este inserat automat în prezentare și poate fi editat (tăiere, redimensionare, adăugare stiluri).

Operația **Save As (Salvare ca)** permite salvarea unei prezentări sub un alt nume, într-o altă locație sau într-un alt format. Avantajul cel mai mare al aplicației PowerPoint este multitudinea de formate în care se poate salva o prezentare: formate standard de prezentare (**.pptx**, **.ppt**, **.ppsx (PowerPoint Show)**, **.potx**), formate pentru distribuire (**.pdf**, **.xps**), formate imagine (**.jpg / .jpeg**, **.png**, **.gif**, **.bmp / .tiff** – fiecare diapozitiv poate fi salvat ca imagine separată), formate video (**.mp4**, **.wmv** – prezentarea poate fi transformată într-un videoclip cu animații și tranziții incluse) și alte formate utile (**.rtf / .txt**, **.odp**, **.html**).

4.4. Utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în realizarea prezentărilor digitale

Utilizarea inteligenței artificiale (IA) în crearea prezentărilor digitale reprezintă un sprijin valoros pentru generarea de idei, structurarea conținutului și realizarea designului vizual. Deși tehnologia poate sintetiza rapid informații și poate corecta texte, aceasta funcționează ca un instrument complementar și nu înlocuiește gândirea umană, utilizatorul având responsabilitatea finală pentru acuratețea materialului.

În acest context, pot fi utilizate diverse soluții bazate pe IA, precum **Microsoft Copilot**, chatbot integrat în **Office 365**, care permite generarea automată de prezentări pornind de la un simplu text sau de la un rezumat. De asemenea, pentru PowerPoint există *add-in*-uri dedicate, precum **Autopilot AI** sau **Plus AI**, care facilitează transformarea rapidă a documentelor în diapozitive, îmbunătățesc designul și optimizează conținutul.

Pentru o utilizare etică și eficientă, trebuie respectate următoarele principii fundamentale:

- **verificarea informațiilor**; conținutul generat automat poate conține erori, de aceea sunt obligatorii verificarea datelor din surse sigure și consultarea a cel puțin două surse independente;
- **integritatea academică și drepturile de autor**; este esențială evitarea plagiatului prin reformularea textelor și prin respectarea regulilor de citare; de asemenea, materialele vizuale sau grafice trebuie utilizate conform legislației privind drepturile de autor, preferându-se sursele cu licență liberă;
- **adaptarea și personalizarea**; rezultatele oferite de IA trebuie ajustate în funcție de publicul țintă și de scopul prezentării, evitând utilizarea excesivă a textului generat automat, pentru a păstra un stil propriu și autentic.

IMPORTANT



Utilizează IA pentru idei inițiale, nu pentru produsul final complet.

Verifică întotdeauna informațiile din cel puțin două surse.

Personalizează conținutul pentru a reflecta stilul propriu.

Evită utilizarea excesivă a textului generat automat.

Revizuieste atent forma finală a prezentării.

ACTIVITATE DE GRUP



Designer pentru o zi.

Creează pentru publicul potrivit

Realizați, în echipe de câte doi-trei elevi, o prezentare digitală în care veți utiliza un instrument de inteligență artificială (de exemplu, Microsoft Copilot sau un *add-in* pentru PowerPoint) pentru generarea de idei și structurarea conținutului. Verificați informa-

țiile obținute din cel puțin două surse sigure, asigurați-vă de corectitudinea acestora și reformulați conținutul pentru a evita plagiatul, respectând totodată drepturile de autor și regulile de citare. La final, prezentați produsul realizat și analizați critic prezentările celorlalte echipe, evidențiind aspectele corecte și posibilele îmbunătățiri.

4.5. Repere pentru adaptarea produsului digital la publicul-țintă și la scopul comunicării

4.5.1. Adaptarea la publicul-țintă și scopul comunicării

Un produs digital eficient (prezentare, afiș, material multimedia) nu se limitează doar la un conținut corect, ci presupune și adaptarea acestuia la publicul cărui i se adresează și la scopul comunicării. Modul în care informația este organizată și prezentată vizual influențează direct înțelegerea și impactul mesajului.

- **Identificarea publicului-țintă;** este primul pas esențial și trebuie să țină cont de vârstă, de nivelul de cunoștințe și de interese. Aceasta determină complexitatea limbajului și relevanța exemplor utilizate.
- **Stabilirea scopului;** mesajul trebuie structurat în funcție de intenție: informare, convingere, instruire sau prezentarea unor rezultate. Clarificarea scopului ajută la eliminarea detaliilor inutile și la concentrarea pe informația esențială.

4.5.2. Aspecte grafice de bază

Designul vizual nu are doar un rol estetic, ci contribuie la înțelegerea corectă a mesajului.

- **Simplitatea.** Un design aerisit previne supraîncărcarea cognitivă a utilizatorului. Se recomandă utilizarea a maximum două tipuri de fonturi, clare și cu dimensiuni adecvate. Culoarele trebuie să fie limitate ca număr, armonizate și să asigure un contrast optim pentru lizibilitate.
- **Elementele vizuale.** Imaginile, graficele și pictogramele trebuie să aibă un rol funcțional, sprijinind înțelegerea și fiind în deplină concordanță cu textul, contribuind activ la explicarea și susținerea acestuia, nu doar având un rol decorativ.

4.5.3. Reguli de compunere vizuală

Organizarea elementelor în pagină ghidează atenția și oferă structură materialului.

- **Alinierea și consecvența.** Elementele trebuie organizate riguros pentru a crea echilibru vizual. Menținerea aceluiași stil (fonturi, culori) pe tot parcursul produsului asigură unitatea acestuia.
- **Ierarhia vizuală.** Informațiile importante trebuie evidențiate prin dimensiune, poziționare sau culoare, pentru a direcționa atenția către elementele esențiale.

4.5.4. Coerența informațională

Modul de structurare a textului și relația acestuia cu imaginile influențează direct claritatea mesajului.

- **Organizarea logică.** Conținutul trebuie să respecte o structură clară, formată din introducere, cuprins și concluzie.
- **Claritate și coerență.** Fiecare secțiune trebuie să transmită o singură idee principală, evitând ambiguitatea și redundanța informațiilor.

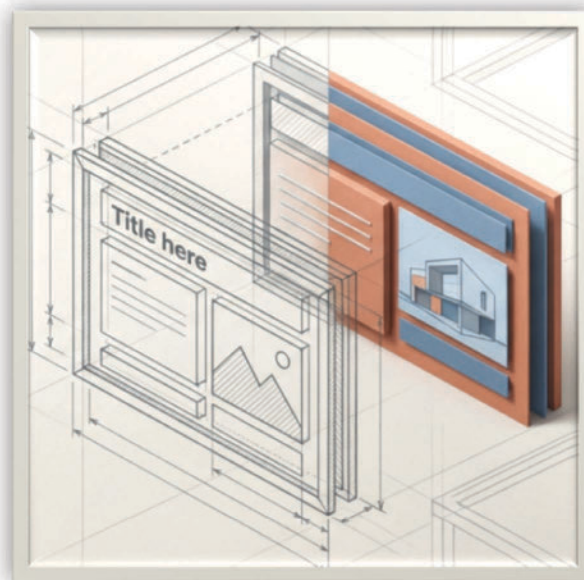


ACTIVITATE DE GRUP

Designer pentru o zi.

Creează pentru publicul potrivit

Realizați, în echipe de câte trei-patru elevi, o prezentare digitală pornind de la o sarcină care include un public-țintă și un scop al comunicării pentru o temă dată. Identificați caracteristicile publicului și stabiliți scopul mesajului, apoi selectați informațiile esențiale. La final, prezentați produsul fără a menționa explicit publicul-țintă și scopul, iar celelalte echipe vor încerca să le identifice. După fiecare prezentare, discutați dacă mesajul a fost adaptat corect și ce elemente au ajutat sau au îngreunat înțelegerea.



IMPORTANT

Adaptează limbajul la nivelul publicului.

Folosește exemple relevante pentru audiență.

Menține un echilibru între text și elemente vizuale.

Evidențiază ideile principale.

Revizuieste produsul final din perspectiva utilizatorului.

4.6. Recapitulare

PROIECT

Alegând una dintre temele propuse (Protecția mediului, Tehnologii ale viitorului, Inteligența artificială, Alimentația sănătoasă, Turism în România), realizează o prezentare cu numele „Proiect PowerPoint”, respectând cerințele:

1. Aplică un design unitar din Coordonatorul de diapozitive (font, titlu, culoare, element comun).
2. Introdu o listă multinivel și transform-o în diagramă SmartArt.
3. Adaugă cel puțin un buton care să realizeze un salt către primul diapozitiv sau către un diapozitiv anterior.
4. Inserează un videoclip și editează-l (de exemplu, elimină primele secunde).
5. Aplică o animație unei imagini, declanșată la click pe un obiect.
6. Folosește o tranziție de tip Morph între două diapozitive.
7. Adaugă data cu actualizare automată și numărul diapozitivului, cu excepția diapozitivului de tip titlu.
8. Verifică ortografia folosind instrumentele aplicației.
9. Creează un album foto, de minimum patru imagini, alb-negru. Salvează-l cu numele „Album foto 1”.
10. Exportă prezentarea în format video (.mp4 sau .wmv).

AUTOEVALUARE

La sfârșitul acestei unități, știu să:

- identific și utilizez aplicații specializate ☐
- structurez logic o prezentare ☐
- aplic un design unitar prin funcția **Slide Master** ☐
- creez interactivitate folosind butoane de acțiune și linkuri ☐
- integrez și editez elemente multimedia ☐
- aplic animații și tranziții ☐
- optimizez productivitatea prin conversia listelor în **SmartArt**, crearea de **album foto** automate și verificarea ortografiei ☐
- export prezentarea în formate diverse, precum **.pdf**, pentru distribuire, sau **.mp4**, pentru format video ☐
- utilizez responsabil inteligența artificială ☐
- adaptez produsul digital în funcție de publicul-țintă și de scopul comunicării ☐

Fișă de observare a comportamentului și a activității elevului

1. Întotdeauna 2. Deseori 3. Uneori 4. Niciodată

Criterii evaluate	Elevul se autoevaluează	Cadrul didactic evaluează
Am ascultat cu atenție explicațiile primite.		
Am participat activ la discuțiile/dezbaterile din clasă.		
Am adresat întrebări de clarificare.		
Am finalizat sarcinile de lucru individuale.		
Mi-am adus contribuția la activitățile de grup.		
Le-am împărtășit celorlalți colegi rezultatele/achizițiile mele.		

4.7. Evaluare sumativă



TEST DE EVALUARE

Punctaj maxim: 70 p.

I. Alege varianta corectă pentru fiecare situație. (5 p. × 4 = 20 p.)

1. Care dintre următoarele aplicații permite realizarea unei prezentări pe o „pânză” (*canvas*) flexibilă, în locul diapozitivelor clasice?

- Microsoft PowerPoint;
- Google Slides;
- Prezi;
- Apple Keynote.

2. Unde se găsește funcția **Slide Master** (**Coordonator de diapozitive**) utilizată pentru controlul aspectului întregii prezentări?

- Insert* (Inserare);
- View* (Vizualizare);
- Design* (Proiectare);
- Home* (Acasă).

3. Ce extensie de fișier trebuie aleasă pentru a salva o prezentare sub formă de videoclip?

- .pdf;
- .pptx;
- .mp4;
- .png.

4. Care este rolul principal al funcției **Trigger** (**Declanșator**) în PowerPoint?

- salvarea automată a prezentării;
- lansarea unui efect de animație la click pe un anumit obiect;
- traducerea textului dintr-un diapozitiv;
- schimbarea automată a temei de design.

II. Itemi de corelare și completare. (10 p. × 2 = 20 p.)

1. Corelează elementele de interactivitate din coloana A cu descrierea lor corectă din coloana B. (10 p.)

A (Element)

1. *Action Buttons*
2. *Hyperlink*
3. *Transition*
4. *Custom Show*

B (Funcție)

- A. legătură către o pagină web sau către un alt loc din document
- B. element grafic care execută o comandă (de exemplu: Next, Back)
- C. variante diferite (scurtă/lungă) ale aceleiași prezentări
- D. efect vizual la trecerea de la un diapozitiv la altul

2. Completează spațiile libere. O prezentare digitală eficientă trebuie să aibă o structură clară formată din:, și (10 p.)

III. Aplicație practică și etică. (10 p. × 3 = 30 p.)

1. Imaginează-ți că trebuie să creezi o prezentare despre „Protejarea mediului”. Explică de ce este util să folosești **Slide Master** în loc să formatezi fiecare diapozitiv individual. Menționează cel puțin trei elemente care pot fi stabilite prin acest instrument. (10 p.)

2. Descrie pașii necesari pentru a insera un **Album Foto** în PowerPoint, începând de la fila corespunzătoare. (10 p.)

3. Ai utilizat un asistent IA (precum Copilot) pentru a genera textul prezentării tale. Menționează **două principii etice** pe care trebuie să le respecți conform surselor de studiu pentru a asigura utilizarea responsabilă a acestui instrument. (10 p.)

PORTOFOLIU

Creează un folder cu denumirea „Portofoliu_Unitatea4_Nume_Prenume” și salvează în el proiectul realizat.

Criterii de evaluare a portofoliului. (punctaj maxim: 20 p.)

- Organizarea portofoliului și respectarea cerințelor de structurare (4 p.)
- Respectarea cerințelor tehnice ale proiectului PowerPoint (10 p.)
- Calitatea prezentării și creativitate (claritate, coerență, aspect vizual) (6 p.)

Punctajul final se va stabili cumulând punctajele de la testul de evaluare și portofoliu, la care se adaugă 10 puncte din oficiu.

UNITATEA 5

Sisteme de calcul

Competențe specifice: 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3

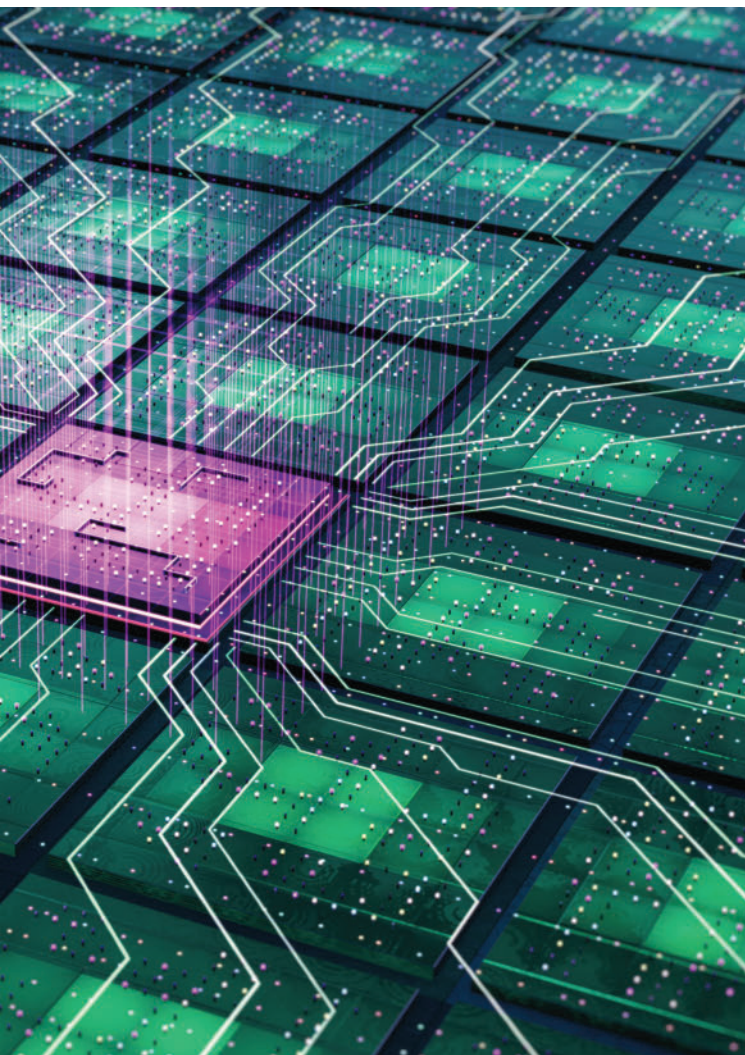
5.1. Componenta hardware a unui sistem de calcul

5.2. Componenta software a unui sistem de calcul

5.3. Recapitulare

5.4. Evaluare sumativă

5.1. Componenta hardware a unui sistem de calcul



5.1.1. Caracteristici, utilizare, avantaje și dezavantaje ale sistemelor de calcul

În funcție de portabilitate, sistemele de calcul se împart în două mari categorii: **desktop** (staționare) și **mobile** (laptopuri, telefoane, tablete).

Sistemele de calcul de tip desktop sunt proiectate pentru a fi utilizate într-un singur loc (la birou, acasă), având componente separate (unitate centrală, monitor, periferice).

Din punctul de vedere al hardware-ului, aceste sisteme se caracterizează prin:

- putere de calcul ridicată – au componente performante (procesoare puternice, plăci grafice dedicate);
- modularitate – componentele pot fi actualizate sau înlocuite;
- răcire eficientă – spațiul intern permite sisteme avansate de ventilație și de alimentare permanentă cu energie electrică.

Sistemele de calcul de tip desktop sunt recomandate să fie utilizate în **birouri** și în **managementul afacerilor**, deoarece oferă ergonomie, ecrane mari și performanță constantă pentru sarcini de durată. Sunt potrivite și pentru **jocuri** și **divertisment**, fiind ideale pentru aplicații complexe datorită posibilității de a integra plăci grafice performante. În **educație**, sunt frecvent utilizate ca stații de lucru fixe în laboratoarele școlare.



SĂ NE AMINTIM!

Un sistem de calcul reprezintă un ansamblu integrat de componente hardware și software, conceput special pentru a prelua, a prelucra, a transmite și a stoca informația sub formă de date. În acest ansamblu, componenta hardware constituie totalitatea elementelor fizice — de la circuitele electronice complexe la piesele mecanice — care oferă suportul material indispensabil pentru executarea instrucțiunilor logice (software).



Sistemele de calcul de tip mobil sunt sisteme compacte care integrează majoritatea componentelor (display, tastatură, baterie) într-o carcasă unică. Ele pot fi:

- **laptopuri** (*notebook*); sunt sisteme portabile care oferă performanțe apropiate de cele ale calculatoarelor desktop, însă au posibilități limitate de upgrade;
- **telefoane inteligente** (*smartphone*-uri); sunt cele mai portabile dispozitive, având procesoare optimizate pentru un consum redus

de energie, ecran tactil și capacitate de stocare mai limitată în comparație cu un desktop PC.

- **tablete**; sunt dispozitive intermediare, cu ecrane mai mari în comparație cu cele ale telefoanelor inteligente, fără tastatură fizică, oferind o portabilitate ridicată. Acestea sunt potrivite pentru: consum media, lectură, notițe și participarea la conferințe online.

Tabelul următor evidențiază **principalele diferențe** între aceste tipuri de sisteme de calcul.

Caracteristică	Desktop	Laptop	Tabletă/Telefon
Portabilitate	scăzută	ridicată	foarte ridicată
Performanță	foarte mare	medie-mare	medie-mică
Hardware upgrade	ușor/total	limitat	nespecificat/imposibil
Utilizare principală	jocuri, birou	educație, serviciu	divertisment, navigare

5.1.2. Arhitectura sistemului de calcul

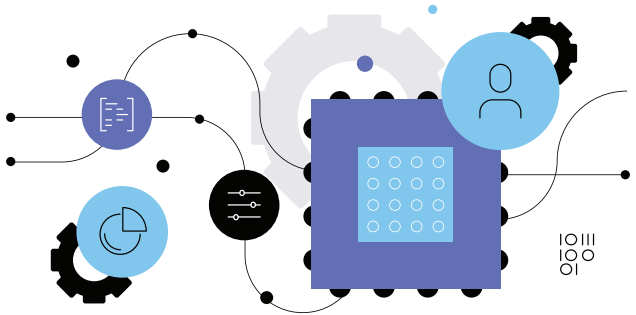
Arhitectura unui sistem de calcul este modul în care componentele hardware sunt organizate și colaborează pentru a prelucra informații. Majoritatea calculatoarelor moderne utilizează arhitectura Von Neumann, în care datele și instrucțiunile sunt stocate în aceeași memorie. Componentele principale sunt:

- procesorul, care execută instrucțiuni și coordonează întregul sistem;
- memoria internă, în care sunt păstrate temporar programele și datele active;
- memoria externă, în care datele sunt stocate permanent;
- dispozitivele de intrare/ieșire, care asigură comunicarea cu utilizatorul.

Performanța sistemului depinde de caracteristici precum frecvența de lucru și numărul de nuclee ale procesorului, de capacitatea și de viteza memoriei RAM, precum și de tipul și de viteza unităților de stocare.

Fluxul datelor și al instrucțiunilor în sistem urmează un ciclu simplu, dar esențial: preluare (*fetch*), decodare (*decode*) și execuție (*execute*). În prima etapă, procesorul preia instrucțiunea din memoria RAM; apoi o interpretează pentru a stabili

ce operație trebuie realizată; în final, execută operația folosind unitatea aritmetico-logică (UAL), iar rezultatul este stocat în registre sau în memorie. Comunicarea între componente se realizează prin magistrale (de date, de adrese și de control), care transportă informațiile în interiorul sistemului. Acest mecanism permite funcționarea coordonată și rapidă a calculatorului în orice activitate, de la rularea aplicațiilor simple până la procese complexe.



5.1.3. Unitatea centrală de procesare

Unitatea centrală de procesare (CPU, *Central Processing Unit*) este considerată „creierul” calculatorului, responsabilă de executarea instrucțiunilor și de coordonarea tuturor operațiilor. Din punct de vedere structural, microprocesorul este alcătuit din:

- **unitatea aritmetico-logică (UAL)**, care efectuează calcule matematice (adunări, scăderi, înmulțiri, împărțiri) și operații logice (conjunție, disjunție, negare; AND, OR, NOT);
- **unitatea de comandă și control (UCC)**, care dirijează fluxul de date și de instrucțiuni între componente;
- **memoria cache**, o memorie internă foarte rapidă, care stochează temporar datele frecvent utilizate pentru a reduce timpul de acces la memoria RAM.

5.1.4. Memoria internă

Memoria internă are rolul de a stoca temporar sau permanent datele și instrucțiunile necesare executării programelor. Aceasta permite acces rapid la informații, ceea ce contribuie la creșterea vitezei de procesare. **Memoria internă** este alcătuită, în principal, din:

- **RAM** (*Random Access Memory*) – memorie volatilă, utilizată pentru programele aflate în execuție;
- **ROM** (*Read Only Memory*) – memorie nevolatilă, care conține instrucțiuni esențiale pentru pornirea sistemului, cum ar fi BIOS (*Basic Input/Output System*) sau UEFI (*Unified Extensible Firmware Interface*).



SĂ NE AMINTIM!

Bitul (*binary digit*) este unitatea de măsură a informației. O succesiune de 8 biți alcătuiește un byte (octet). Multiplii byte-ului sunt: kilobyte-ul (1 KB = 1024 B), megabyte-ul (1 MB = 1024 KB), gigabyte-ul (1 GB = 1024 MB), terabyte-ul (1 TB = 1024 GB), petabyte-ul (1 PB = 1024 TB).

Performanța procesorului este influențată de mai mulți parametri tehnici:

Denumirea parametrului	Descriere
frecvența de lucru sau viteza de tact (măsurată în Hz)	Reprezintă numărul de cicluri pe care un procesor le poate efectua într-o secundă. O frecvență mai mare înseamnă un procesor mai rapid.
numărul de nuclee	Un procesor poate avea mai multe nuclee (dual-core, quad-core), adică unități de procesare independente. Mai multe nuclee permit executarea simultană a mai multe sarcini (multitasking).
memoria cache (L1, L2, L3)	O cantitate mai mare de memorie cache permite procesorului să acceseze datele necesare mai rapid, evitând accesul lent la RAM și îmbunătățind performanța.
arhitectura/setul de instrucțiuni	Modul în care este proiectat procesorul (exemplu x86, ARM) /eficiența cu care interpretează seturile de instrucțiuni.
lățimea magistralei	Numărul de biți pe care procesorul îi poate transmite simultan printr-o magistrală (de exemplu: 32-bit sau 64-bit).

Performanța memoriei interne este influențată, în primul rând, de capacitatea sa, exprimată în multipli de bytes. Caracteristica principală a memoriei interne este viteza mare de acces la date.

Analiza Comparativă RAM/ ROM

Caracteristică	Memoria RAM	Memoria ROM
Volatilitate	volatilă (se șterge la oprirea curentului)	nonvolatilă (datele persistă)
Accesibilitate	citire și scriere (R/W)	de obicei <i>read-only</i> (doar citire)
Funcție	memorie de lucru (DRAM), cache (SRAM)	stocare de <i>firmware</i> (BIOS/UEFI), EEPROM
Subtipuri	DRAM (principală), SRAM (cache)	PROM, EPROM, EEPROM (Flash ROM)

5.1.5. Medii și dispozitive de stocare

Mediile și dispozitivele de stocare formează memoria externă. Cele mai uzuale sunt hard-diskurile (HDD, *Hard-Disk Drive*), SSD-urile (*Solid-State Drive*), mediile optice (CD, DVD, Blu-ray), memoria flash (*USB stick*) și cardurile de memorie (SD).

HDD-ul folosește discuri magnetice rotative și oferă capacități mari de stocare la cost redus, fiind utilizat pentru stocare de masă, dar are viteză mai mică și este sensibil la șocuri.

SSD-ul folosește memorie flash, nu are piese mecanice și oferă viteze foarte mari și fiabilitate crescută, dar are un cost mai ridicat. Este indicat ca dispozitiv principal de pornire (*boot*) pentru laptopuri sau pentru stații de lucru de înaltă performanță.

Mediile optice de stocare utilizează tehnologia laser pentru a citi și pentru a scrie date pe discuri de tip CD, DVD, Blu-ray. Mediile optice sunt folosite în special pentru distribuție și pentru arhivare, însă au capacitate și viteză reduse.

Memoriile flash (*Universal Serial Bus flash drives*) sunt dispozitive portabile, bazate pe cipuri flash, conectate prin porturi USB. Au dimensiuni reduse, sunt portabile și utilizează tehnologie *plug and play*; de aceea sunt utilizate pentru transfer rapid de fișiere și pentru stocare portabilă.

Cardurile de memorie (SD, *Secure Digital*) sunt dispozitive de stocare de tip flash, de dimensiuni reduse, utilizate în echipamente electronice portabile. În funcție de aceste caracteristici, sunt folosite în camere foto, smartphone-uri, drone și console de jocuri.

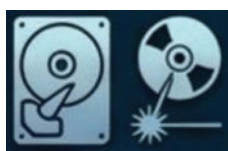


Fig. 1 Hard Disk Drive.



Fig. 2 Solid State Drive.



Fig. 3 Dispozitive de stocare.

Parametrii care influențează performanța acestor dispozitive sunt:

- timpul de acces (timpul necesar pentru localizarea datelor);
- viteza de transfer (exprimată în MB/s, megabyți pe secundă);
- IOPS (numărul de operații de citire/scriere pe secundă);
- interfața de conectare (SATA, NVMe/PCIe, USB);
- capacitatea de stocare (exprimată în GB sau TB).

IMPORTANT



HDD: 80–160 MB/s (*slower*). SATA SSD: 450–550 MB/s (*faster*). NVMe SSD: 2 000–7 000 MB/s (*fastest*).

5.1.6. Interfețe hardware

Interfețele hardware reprezintă componentele care facilitează comunicarea dintre procesor/memorie și perifericele externe (dispozitive de sunet sau de imagine, dispozitive de rețea, dispozitive USB).

Placa de sunet (*audio interface*) gestionează procesarea semnalelor audio, transformând datele din calculator în semnale analogice (pentru a fi redade de boxe) și semnalele analogice în date (captate de microfon). Această placă poate fi integrată pe placa de bază, dedicată, conectată prin standardul PCIe, sau externă, conectată prin USB. Caracteristicile de bază sunt rata de eșantionare (*sample rate*), exprimată în kilohertzi (kHz), adică numărul de eșantioane captate pe secundă, și adâncimea de bit (*bit depth*), măsurată în biți (de exemplu: 16-bit, 24-bit, 32-bit). Alte caracteristici sunt polifonia, care este capacitatea de a procesa simultan mai multe voci/sunete, și latența, adică timpul scurs între intrarea și ieșirea semnalului audio (crucial în producția muzicală).

Placa de rețea (NIC, *Network Interface Card*) conectează calculatorul la rețele (*Local Area Network*,

Internet), permițând schimbul de date prin cablu sau prin Wi-Fi. Asigură comunicarea între dispozitive în rețea. O placă de rețea se caracterizează prin viteza de transfer (exprimată în megabiți pe secundă sau gigabiți pe secundă) și prin adresa MAC (*Media Access Control*), adică un identificator unic atribuit din fabrică.

Placa video (GPU, *Graphics Processing Unit*) este utilizată pentru afișarea și procesarea imaginilor, a videoclipurilor și a graficii 3D în jocuri și în aplicații. Dispune de o memorie video (VRAM) și de o interfață PCIe. Include ieșiri video precum HDMI și Display Port (moderne) sau VGA. Caracteristicile unei plăci video sunt:

- rezoluția, adică numărul de pixeli pe orizontală și pe verticală pe care îi poate afișa; de exemplu, rezoluția Full HD este 1920×1080 pixeli;
- rata de reîmprospătare (*refresh rate*), adică numărul de cadre (imagini) afișate pe ecran într-o secundă.

USB (*Universal Serial Bus*) este o interfață standard pentru conectarea, alimentarea și transferul de date între calculator și periferice. Este utilizat pentru dispozitive precum mouse-ul, tastatura, HDD-ul extern, imprimanta sau camera web. Există mai multe tipuri de conectori: USB-A, B, Micro-USB, USB-C. Caracteristica principală este viteza de transfer (exprimată în Mbps sau Gbps).

5.1.7. Caracteristici, utilitate, avantaje, dezavantaje și parametri care influențează performanța dispozitivelor periferice de intrare uzuale

Dispozitivele periferice de intrare sunt esențiale pentru interacțiunea utilizator–calculator, transformând acțiunile fizice (apăsări, mișcări, sunete, lumină) în semnale digitale pe care sistemul le poate procesa. Cele mai uzuale periferice de intrare:

Tastatura (*keyboard*) este un dispozitiv utilizat pentru introducerea textului și a comenzilor în calculator. Funcționează pe baza tastelor mecanice sau pe baza tastelor cu membrană și a codurilor de scannare generate la apăsarea acestora. Avantajele sunt: rapiditatea introducerii datelor și universalitatea utilizării. Dezavantajele sunt: necesitatea unor abilități de dactilografie și spațiul fizic ocupat. Performanța unei tastaturi este influențată de timpul de răspuns,



FIȘĂ DE LUCRU 1

Compară performanțele mediilor de stocare în funcție de capacitate, de viteza de acces, de fiabilitate și de durată de viață.



INVESTIGAȚIA

Identifică și analizează alți parametri relevanți pentru diferite tipuri de interfețe hardware și de comunicație, evidențiind rolul acestora în performanța și în funcționarea sistemelor informatice.

de ergonomie și de tipul de conectivitate (USB sau conexiune wireless).

Mouse-ul este un dispozitiv de indicare (optic sau cu laser) folosit pentru controlul interfeței grafice. Este utilizat pentru navigare, selecție, desen și *gaming*. Performanța depinde de sensibilitatea mouse-ului, exprimată în DPI (*dots per inch*), și de viteza maximă de urmărire, exprimată în IPS (*inches per second*), care arată câți inch pe secundă poate detecta fără pierderi de precizie.

Microfonul este un transductor care convertește undele sonore în semnale electrice analogice, transformate apoi în semnale digitale. Microfoanele sunt utilizate în înregistrări audio, în videoconferințe, la transmiterea unor comenzi vocale și în sisteme de recunoaștere vocală. Aceste dispozitive prezintă avantajul unei interacțiuni naturale prin voce și contribuie la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități. Dezavantajele includ sensibilitatea la zgomotul de fond și dependența de condițiile acustice ale mediului. Performanța unui microfon este determinată de intervalul de timp dintre răspunsuri (capacitatea de a răspunde la un semnal acustic variabil cuprins între 20 Hz și 20 kHz), de sensibilitate și de raportul semnal-zgomot.

Camera digitală (webcam) este un dispozitiv de captură video care utilizează senzori pentru a transforma lumina în semnal digital. Este folosită în videoconferințe, în înregistrări video și în aplicații de autentificare biometrică precum recunoașterea facială. Avantajele includ comunicarea vizuală în timp real, ușurința în utilizare și funcții de securitate, iar dezavantajele constau în calitatea scăzută a imaginii în condiții de iluminare redusă și riscurile legate de confidențialitate. Performanța este influențată de rezoluție (1080 p, 4K), numărul de cadre pe secundă (*frame rate*) (30/60 cadre/s), de luminozitatea obiectivului și de tipul de focalizare (fixă sau automată).

Scanerele 2D (pentru imagini, citirea de coduri de bare sau QR, pentru recunoașterea optică a caracterelor – OCR) sunt dispozitive optice care captează imagini de pe suprafețe plane, precum documente sau etichete, și le transformă în format digital sau extrag informații precum textul ori codurile de bare. Sunt utilizate în digitalizarea documentelor, gestionarea stocurilor, prin coduri de bare, și accesarea rapidă a informațiilor, prin coduri QR. Aceste dispozitive permit introducerea rapidă și precisă a datelor,



Fig. 4 Dispozitive de intrare.

înlocuind tastarea manuală. Un dezavantaj este faptul că funcționează doar pentru tipurile de informații pentru care sunt proiectate, în funcție de software-ul utilizat. Performanța este determinată de rezoluția optică (exprimată în DPI), de viteza de scanare (numărul de pagini pe minut), adâncimea de culoare (*color depth/bit depth*) și de acuratețea tehnologiei OCR (recunoașterea optică a caracterelor).

Scanerele 3D sunt dispozitive care captează forma tridimensională a obiectelor prin utilizarea laserelor, a luminii structurate sau a fotogrammetriei (analiza imaginilor obținute din mai multe unghiuri). Acestea generează modele digitale 3D, utilizate în proiectare asistată de calculator (CAD), realitate virtuală și imprimare 3D. Avantajele constau în obținerea rapidă a unor modele 3D precise ale obiectelor fizice. Dezavantajele constau în costul ridicat și în necesitatea unui sistem de calcul performant pentru procesarea datelor. Performanța este determinată de precizia spațială (de ordinul micronilor sau de ordinul milimetrilor, în funcție de echipament), rezoluția punctelor (densitatea norului de puncte), viteza de achiziție și domeniul de scanare (volumul sau distanța maximă de captură).

Cititorul RFID (*Radio Frequency Identification*) este un dispozitiv care utilizează unde radio pentru a citi datele stocate pe etichete RFID, fără a necesita contact direct sau vizibilitate. Este folosit pentru identificare automată, controlul accesului, trasabilitatea produselor și efectuarea plăților.

5.1.8. Caracteristici, utilitate, avantaje, dezavantaje și parametri care influențează performanța dispozitivelor periferice de ieșire uzuale

Dispozitivele periferice de ieșire sunt componente hardware esențiale care permit calculatorului să îi comunice utilizatorului informații, transformând datele digitale în formate vizuale, auditive sau fizice.

Monitorul (*Display*) este un dispozitiv de ieșire utilizat pentru afișarea imaginilor, bazat pe tehnologii precum LCD (*Liquid-Crystal Display*), LED (*Light-Emitting Diode*) sau OLED (*Organic Light-Emitting Diode*).

Performanța acestuia este determinată de rezoluție (de exemplu: 1920×1080 – Full HD; 3840×2160 – 4K), care indică numărul de pixeli și de rata de reîmprospătare (*refresh*) a imaginii (de exemplu: 60 Hz, 144 Hz, 240 Hz), de timpul de răspuns (măsurat în milisecunde), viteza cu care un pixel își schimbă culoarea, precum și de contrast și de luminozitate, care influențează calitatea imaginii și vizibilitatea, și de diagonala ecranului (măsurată în inci), care definește dimensiunea fizică a afișajului.



FIȘĂ DE LUCRU 2

Compară parametrii de performanță ai dispozitivelor periferice de intrare, precum precizia, viteza de răspuns, sensibilitatea și tipul de conectivitate.



SFAT

La achiziționarea unei imprimante, este important să fie analizați parametrii de performanță:

- **viteza de tipărire** (PPM, pagini pe minut);
- **rezoluția** (dpi, *dots per inch*), care indică nivelul de detaliu și claritatea imprimării;
- **dimensiunile de hârtie** suportate;
- **memoria internă** a dispozitivului.



Fig. 5 Dispozitive de ieșire.

Imprimanta 2D este un dispozitiv de ieșire utilizat pentru tipărirea datelor digitale (texte și imagini) pe un suport fizic, de regulă hârtie. În funcție de tehnologia de imprimare, imprimanta poate fi **laser** (rapidă, potrivită pentru texte), **termică** (ideală pentru bonuri și etichete), cu **jet de cerneală** (oferă calitate ridicată pentru imagini), **matricială** (poate imprima formulare în mai multe exemplare simultan, prin autocopiere) sau multifuncțională (care combină funcțiile de imprimare, scanare și copiere).

Avantaje: obținerea unor documente fizice durabile și o calitate ridicată a imprimării. Dezavantaje: costurile ridicate ale consumabilelor (cerneală sau toner) și viteza limitată de imprimare, în funcție de model.

Imprimanta 3D permite crearea de obiecte fizice tridimensionale pe baza unui model (proiectare asistată de calculator, CAD). Acestea sunt caracterizate de tehnologiile FDM (filament) sau SLA (rășină), care imprimă strat cu strat. Avantaje: personalizarea avansată, complexitatea geometrică ridicată. Dezavantaje: timpii mari de imprimare și costul crescut al materialelor. Performanțele unei imprimante 3D sunt: viteza de imprimare (exprimată în mm/s), înălțimea stratului imprimat (măsurat în microni), prin care sunt definite precizia și finețea finisajului suprafeței, volumul de imprimare, dimensiunea maximă a obiectului imprimat.

Plotterul reprezintă o imprimantă de dimensiuni mult mai mari, care permite imprimarea cu înaltă precizie a graficelor vectoriale, a hărților, a planurilor de arhitectură sau a materialelor publicitare de mari dimensiuni. Plotterele utilizează penițe (*plotter pen*) sau jeturi de cerneală, suportă formate de hârtie de mari dimensiuni (A2, A1, A0). Avantaje: precizie

vectorială, dimensiuni mari. Dezavantaje: costul ridicat și viteza mică de imprimare. Performanța plotterelor este dată de dimensiunea maximă de tipărire (A0/A1), de rezoluția de printare (dpi) și de precizia liniară.

- **Boxa** este un dispozitiv de ieșire utilizat pentru redarea semnalelor audio provenite de la calculator, precum sunetele, muzica sau alertele sonore. Aceste echipamente pot funcționa în sisteme 2.0 (stereo), 2.1 (stereo cu *subwoofer*) sau 5.1/7.1 (*surround*). Principalii parametri de performanță sunt puterea RMS (*Root Mean Square*), exprimată în wați (W), care indică intensitatea și volumul sunetului, răspunsul în frecvență (de exemplu, între 20 Hz și 20 kHz), ce definește gama de sunete redade, de la frecvențe joase la frecvențe înalte, precum și raportul semnal-zgomot (SNR, *signal-to-noise ratio*), care evidențiază claritatea redării audio.

Videoproiectorul este echipamentul care permite proiectarea imaginii de pe monitor pe un ecran mare sau pe un perete, ideal pentru prezentări sau pentru proiecții cinematografice. Acestea sunt definite de tehnologii de tip DLP, LCD (cristale lichide) sau laser. Avantajele sunt: dimensiunea uriașă a imaginii, portabilitatea. Dezavantaje: necesitatea unui mediu întunecat pentru a obține o imagine bună, durata de viață limitată a lămpii. Performanța este dată de parametri precum: luminozitatea (lumeni/ANSI), care reprezintă intensitatea luminii proiectate, contrastul, care redă raportul dintre cea mai albă și cea mai neagră zonă, precum și rezoluția nativă (de exemplu: WXGA, 4K).

5.1.9. Caracteristici, utilitate, avantaje, dezavantaje și parametri care influențează performanța dispozitivelor periferice de intrare-ieșire uzuale

Ecranul tactil (*touchscreen*) este un dispozitiv de intrare-ieșire care detectează atingerea directă pe ecran, combinând afișarea vizuală cu controlul interactiv. Este utilizat de smartphone-uri, tablete, terminale interactive și sisteme de navigație. Avantaje: interacțiune intuitivă și eliminarea perifericelor suplimentare. Dezavantaje: precizie mai scăzută pentru sarcini complexe și sensibilitate la murdărie și zgârieturi. Parametri de performanță: tipul tehnologiei (capacitivă/rezistivă), sensibilitatea la atingere, timpul de răspuns, rezoluția tactilă și rata de eșantionare.

Controlerul de joc cu feedback (*gamepad*) este un dispozitiv cu butoane și joystickuri, utilizat în jocuri video, uneori cu feedback haptic (vibrații) pentru simularea acțiunilor. Avantaje: control precis în jocuri, ergonomie bună, experiență imersivă prin feedback. Dezavantaje: compatibilitate variabilă cu aplicațiile, precizie mai redusă decât a unui mouse în unele situații, uzură mecanică în timp. Parametri de performanță: latența de răspuns, sensibilitatea joystickului, rata de *polling* (frecvența de actualizare), conectivitatea (cablu/wireless).

Dispozitivele NFC (*Near Field Communication*) utilizează o tehnologie wireless de scurtă distanță care permite comunicarea între dispozitive aflate la o distanță de până la aproximativ 4 cm, funcționând



Fig. 6 Ecran tactil.



Fig. 7 Dispozitive cu NFC.



IMPORTANT

Performanța tuturor acestor dispozitive este influențată de:

Interfața de conectare: USB 3.0/4.0, HDMI 2.1, DisplayPort, Wi-Fi/Bluetooth, care definesc viteza de transfer a datelor; drivere și software care gestionează comunicarea PC-Periferic; rezoluția/calitatea sursei, de exemplu un monitor 4K are nevoie de o placă video puternică; o imprimantă are nevoie de fișiere de înaltă rezoluție.

la frecvența de 13,56 MHz. Conexiunile sunt foarte rapide, cu timpi de răspuns de ordinul zecimilor de secundă. Sunt folosite pentru plăți mobile, transfer rapid de date, autentificare securizată și acces pe bază de carduri virtuale. Avantaje: securitatea ridicată datorită proximității, simplitatea utilizării și lipsa necesității de configurare complexă. Dezavantaje: raza foarte redusă de acțiune și compatibilitatea limitată între dispozitive.

Performanța este determinată de distanța de operare, de sensibilitatea antenelor, de viteza de realizare a tranzacțiilor și de nivelul de securitate al protocolului, inclusiv mecanismele de criptare care reduc riscul atacurilor de tip „man-in-the-middle”.



SFAT

Alegerea unei plăci de bază trebuie să ia în considerare compatibilitatea cu procesorul dorit, nevoia de expansiuni viitoare și bugetul disponibil.



IMPORTANT

Un procesor cu TDP de 125 W necesită un sistem de răcire capabil să disipeze cel puțin această valoare pentru a evita supraîncălzirea și scăderea performanțelor.

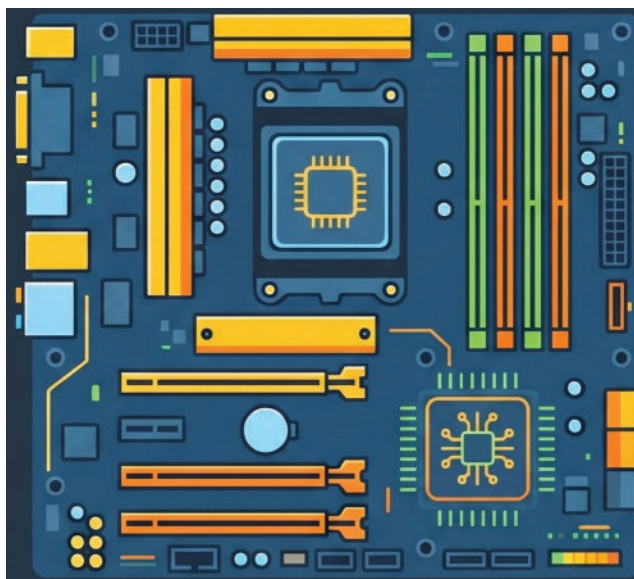
5.1.10. Placa de bază

Placa de bază (*motherboard*) este componenta principală a calculatorului, realizată pe un circuit imprimat (PCB, *Printed Circuit Board*), care interconectează toate componentele sistemului de calcul. Funcțiile principale includ comunicarea între procesor (CPU), memoria RAM, placa video, unitățile de stocare și periferice.

Asigură alimentarea prin distribuirea energiei de la sursa de alimentare (PSU, *Power Supply Unit*) și gestionează fluxul de date prin chipset (set de circuite de control). Oferă și suport fizic prin *socket*-uri, sloturi RAM și sloturi PCIe (*Peripheral Component Interconnect Express*).

Structura plăcii de bază este multistrat și include componente esențiale:

- magistralele de sistem (*Buses*) – traseele conductoare care transportă semnale;
- *chipset*-ul – ansamblul de circuite care gestionează comunicarea dintre microprocesor și celelalte componente; în sistemele moderne, aceste funcții sunt integrate în CPU (IMC, *Integrated Memory Controller*);
- BIOS/UEFI (*firmware*) – software stocat în memoria nevolatilă (ROM/*flash*), necesar pornirii sistemului.



5.1.11. Sistemele de alimentare și de răcire

Sistemele de alimentare și de răcire sunt fundamentale pentru funcționarea stabilă și pentru longevitatea unui calculator, asigurând energia necesară și gestionând căldura generată de componentele de înaltă performanță. Cele mai importante sunt sursa de alimentare și sistemele de răcire.

Sursa de alimentare (PSU, *Power Supply Unit*) transformă curentul alternativ (AC) de la priză în curent continuu (DC), necesar componentelor calculatorului. Oferă tensiuni diferite (+12 V, +5 V, +3.3 V) pentru procesor, placa video și placa de bază. Una dintre caracteristici este puterea (măsurată în wați), care indică câtă energie îi poate furniza sistemului.

Eficiența este dată de certificarea 80 PLUS (Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium), care arată câtă energie este utilizată efectiv.

TDP (*Thermal Design Power*, „temperatura generată de componente”) reprezintă cantitatea maximă de căldură (măsurată în wați) pe care sistemul de răcire trebuie să o disipeze pentru ca o componentă (procesor/placă video) să funcționeze la parametrii nominali. TDP nu este un consum strict de energie, mai degrabă arată căldura generată.

Metodele de răcire sunt esențiale pentru a menține temperaturile în limite sigure (între 40 °C și 85 °C pentru operare intensă).

Metoda de răcire	Descriere/ Caracteristici/ Avantaje/ Dezavantaje
Răcire pasivă	Metoda utilizează radiatoare metalice (cupru sau aluminiu) pentru a transfera căldura de la componente (procesor, VRM) în aerul din jur, fără ventilatoare.
Răcire activă (aer)	Metoda utilizează un radiator și unul sau mai multe ventilatoare pentru a forța circulația aerului. Aerul trece printre lamelele radiatorului și preia căldura, care este disipată în exterior. Este utilizată la coolerele de procesor, la ventilatoarele de carcasă și la plăcile video. Asigură o răcire eficientă, dar poate produce zgomot în funcție de turația ventilatoarelor.
Răcire cu lichid	Metoda utilizează un lichid (apă distilată amestecată cu aditivi) pentru a prelua căldura printr-un „bloc de apă” (waterblock) aplicat pe procesor sau pe GPU, transportând-o printr-un circuit închis către un radiator, unde este răcită de ventilatoare.

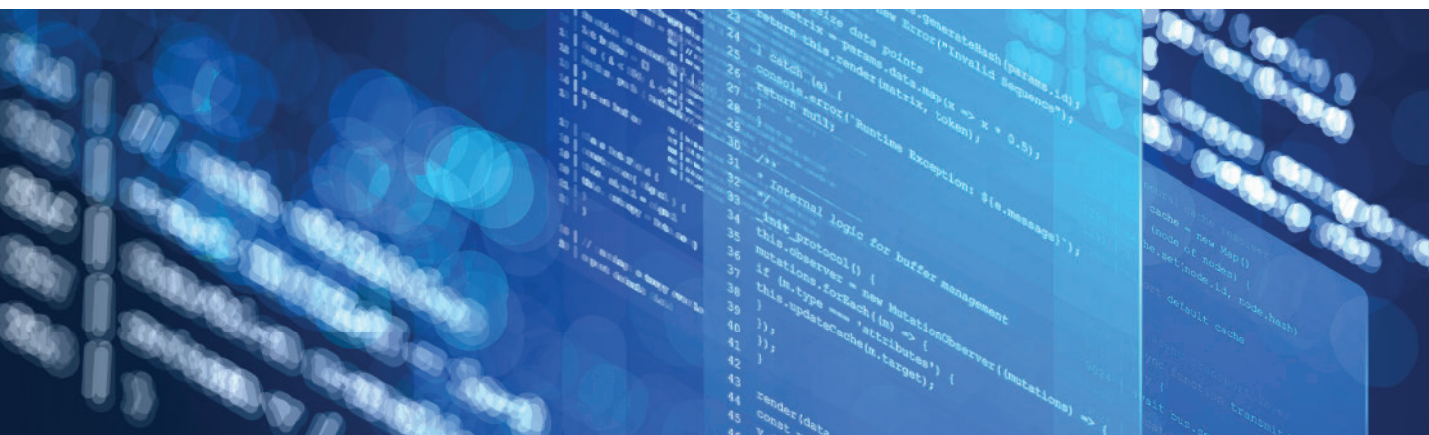


IMPORTANT



O sursă de alimentare de calitate asigură stabilitate, în timp ce un sistem de răcire eficient (activ sau lichid) este necesar pentru a gestiona căldura și pentru a prelungi viața componentelor.

5.2. Componenta software a unui sistem de calcul



Software-ul reprezintă ansamblul de programe, instrucțiuni și date care permite funcționarea unui calculator și realizarea unor sarcini specifice. Spre deosebire de hardware (componenta fizică), software-ul constituie partea logică a sistemului de calcul și este compus, în principal, din două categorii: software-ul de sistem și aplicațiile software.

5.2.1. Tipuri principale de software și caracteristici

Software-ul de sistem (*System Software*) reprezintă totalitatea programelor care gestionează resursele hardware ale calculatorului și oferă suportul necesar pentru rularea și funcționarea celorlalte aplicații. Software-ul de sistem cuprinde sistemul de operare, driverele de dispozitive și programele utilitare.

Sistemul de operare (*Operating System*) este responsabil de gestionarea resurselor calculatorului și de asigurarea interacțiunii eficiente între utilizator și componentele hardware. Componenta

centrală care controlează procesorul, memoria și dispozitivele hardware se numește *kernel* (nucleu). Printre cele mai răspândite sisteme de operare se numără Windows, macOS, Linux, Android și iOS.

Driverele de dispozitiv sunt programe care îi permit sistemului de operare să comunice cu componentele hardware (de exemplu: placa video, imprimanta). Acestea asigură funcționarea corectă și eficientă a dispozitivelor. De regulă, sistemele de operare includ o parte dintre drivere, recunoscând automat anumite componente hardware. Totuși, în lipsa driverelor corespunzătoare, acestea nu pot fi utilizate la performanță maximă.

Programele utilitare sunt software-uri de sistem concepute pentru a ajuta la gestionarea, întreținerea, configurarea și optimizarea funcționării computerului, a dispozitivelor și a aplicațiilor. Acestea efectuează sarcini specializate, cum ar fi arhivarea, securitatea datelor (programele antivirus), gestionarea fișierelor sau diagnosticarea hardware-ului.

Aplicațiile software reprezintă software-ul conceput pentru utilizatorul final și ajută la îndeplinirea unor sarcini specifice precum editarea unui text, navigarea pe internet sau editarea fotografiilor și este interactiv, altfel spus, poate fi instalat sau deinstalat separat și rulează peste sistemul de operare.

Software-ul de programare (*Programming Software*) este componenta software care le oferă dezvoltatorilor instrumente pentru a crea, a depana (*debug*) și a menține alte programe. Se pot include instrumente specializate pentru scrierea de cod în limbaje de programare (C/C++, Java, Python).



IMPORTANT

Calitatea driverelor influențează direct performanța și stabilitatea dispozitivelor hardware.

5.2.2. Concepte de bază și caracteristici ale unui sistem de operare

Tipuri de sisteme de operare

Sistemele de operare pot fi clasificate în funcție de scopul pentru care sunt proiectate.

- Sistemele de operare pentru desktop/laptop sunt destinate utilizatorilor individuali și oferă interfețe grafice intuitive. Exemple: Windows, macOS, Linux, Chrome OS.
- Sistemele de operare pentru dispozitivele mobile sunt optimizate pentru dispozitive cu ecran tactil, având consum redus de energie și conectivitate permanentă. Exemple: Android, iOS, HarmonyOS.
- Sistemele de operare pentru servere sunt concepute pentru administrarea rețelelor

Funcția sistemului de operare	Descriere
Gesti-onarea resurselor hardware	Asigură utilizarea eficientă a componentelor hardware, precum procesorul (CPU), memoria RAM, dispozitivele de stocare și perifericele (tastatură, mouse, imprimantă).
Interfața dintre uti-lizator și hardware	Acționează ca un intermediar între aplicațiile software și componen-tele hardware, traducând comen-zile programelor în instrucțiuni executabile de către sistem.
Gesti-onarea fișierelor	Permite operații asupra fișierelor, precum crearea, ștergerea, copie-rea, mutarea și organizarea aces-tora în foldere pe dispozitivele de stocare.
Gesti-onarea securității sistemului	Asigură protecția datelor și a re-surselor împotriva accesului neau-torizat și a programelor malițioase (malware), prin mecanisme de au-tentificare și control al accesului.
Gestiona-rea erorilor	Monitorizează funcționarea siste-mului și detectează eventualele probleme hardware sau software, raportând și ajutând la rezolvarea acestora.

și a unui număr mare de utilizatori, punând accent pe stabilitate și performanță. Exemple: Windows Server, Linux (Ubuntu Server, CentOS).

- Sistemele de operare încorporate (*embedded*) și industriale sunt utilizate în dispozitive dedi-cate, cum ar fi mașinile industriale, electrocas-nicele inteligente sau IoT (*Internet of Things*), adesea în timp real (RTOS, *Real-Time Operating System*). Exemple: VxWorks, QNX.

Funcțiile sistemului de operare

Sistemele de operare îndeplinesc mai multe func-ții esențiale pentru buna funcționare a unui cal-culator:

FIȘĂ DE LUCRU 3



Compară diferitele sisteme de operare, evidențiind avantajele și dezavantajele fiecăruia și oferind scurte explicații pen-tru o mai bună înțelegere a diferențelor dintre ele.

FIȘĂ DE LUCRU 4



Realizează clasificarea aplicațiilor soft-ware în funcție de caracteristicile și de rolul acestora, evidențiind principalele categorii, modul de utilizare și funcțiile specifice fiecărui tip de software.

IMPORTANT



Firmware-ul reprezintă un tip special de software stocat direct în memoria dispo-zitivului (de obicei ROM), care controlează funcțiile de bază ale acestuia. Exemple: BIOS-ul unui calculator, software-ul unui cuptor cu microunde sau cel al unei ma-șini de spălat.

Interfețele de utilizator determină modul în care utilizatorul interacționează cu sistemul. Acestea sunt de mai multe tipuri.

- **Interfața grafică cu utilizatorul** (GUI, *Graphical User Interface*) este modul de interacțiune cu calculatorul prin elemente vizuale, precum ferestrele, pictogramele și meniurile, fără a fi necesară scrierea de comenzi text.
- **Interfața în linie de comandă** (CLI, *Command-line Interface*) este un mod de interacțiune cu sistemul de calcul în care utilizatorul introduce comenzi textuale, pe care sistemul le execută secvențial. Exemple: *Command Prompt* (CMD), PowerShell, terminalul Linux (*Bash*).
- **Interfețele bazate pe dialog** (*Meniu*) sunt acele componente care permit interacțiune prin alegerea unor opțiuni dintr-o listă predefinită, des întâlnită la bancomate sau la instalarea unui software.
- **Interfețele bazate pe gesturi** (*touch/gestures*) sunt specifice dispozitivelor mobile și tabletelor, permițând controlul prin glisări, ciupiri (*pinch-to-zoom*) sau atingeri directe pe ecranul tactil.

Sistemele de fișiere (*System Files*) stabilesc modul în care datele sunt stocate, organizate și accesate pe dispozitivele de stocare (HDD, SSD, stick

USB). Alegerea lor depinde de sistemul de operare și de compatibilitatea necesară între dispozitive. Cele mai comune tipuri de sisteme de fișiere sunt:

- **NTFS** (*New Technology File System*) – reprezintă sistemul de fișiere implicit utilizat în prezent de Windows pentru unitățile de stocare interne (HDD și SSD), fiind standardul introdus începând cu Windows XP.
- **FAT32** (*File Allocation Table 32*); este un sistem de fișiere mai vechi, dar foarte compatibil, utilizat frecvent pentru stickuri USB, carduri SD și alte dispozitive de stocare externă;
- **exFAT** (*Extended File Allocation Table*); este tipul de fișiere ce reprezintă soluția modernă pentru unități externe (stickuri USB, HDD-uri externe) care trebuie să funcționeze atât în Windows, cât și în macOS.
- **APFS** (*Apple File System*); este sistemul de fișiere implicit pentru macOS introdus odată cu macOS High Sierra.
- **ext4** (*Fourth Extended File System*); este sistemul de fișiere care reprezintă standardul principal pentru majoritatea distribuțiilor Linux (Ubuntu, Fedora, Debian).



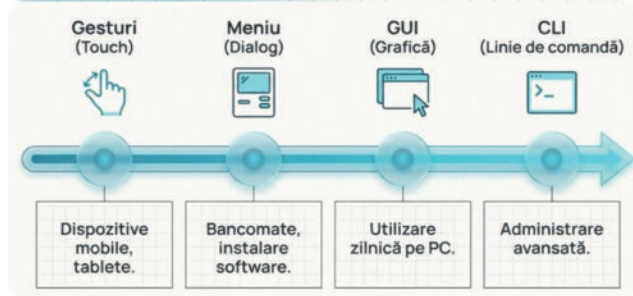
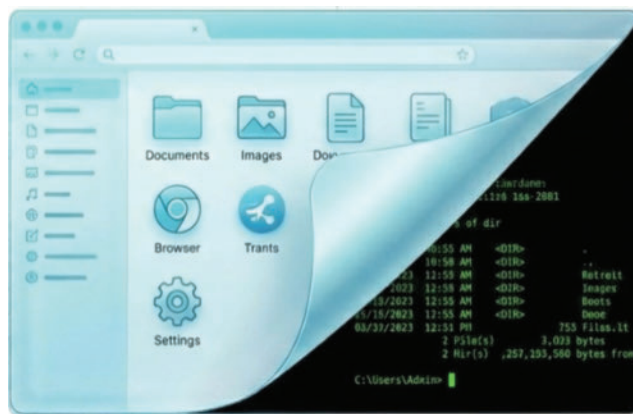
IMPORTANT

Sistemele de operare moderne combină adesea mai multe tipuri de interfețe (de exemplu: GUI, pentru utilizarea zilnică, și CLI, pentru administrare avansată), fiind adaptate nevoilor specifice ale platformei hardware.



IMPORTANT

Gestionarea profesională a fișierelor și a folderelor este esențială pentru eficiența organizațională, asigurând regăsirea rapidă a informațiilor, securitatea datelor și colaborarea eficientă.



5.2.3. Repere pentru gestionarea profesională a folderelor și a fișierelor și pentru monitorizarea proceselor

Organizarea ierarhică a folderelor și a fișierelor este modul standard prin care sistemele de operare (Windows, Linux, macOS) organizează datele în foldere (directoare) și subfoldere (subdirectoare), asemănător unei structuri de tip arbore.

Într-un folder pot exista fișiere cu același nume sau cu aceeași extensie, însă nu pot coexista două fișiere cu nume și extensii identice. De asemenea, un folder poate conține atât fișiere, cât și alte foldere, numite subfoldere ale folderului principal (părinte).

Exemple din viața reală: organizarea documentelor școlare pe discipline, salvarea fotografiilor pe ani și evenimente, organizarea proiectelor software pe module.

Arhivarea fișierelor

Arhivarea reprezintă procesul prin care mai multe fișiere sunt comprimate și reunite într-un singur fișier, cu scopul de a economisi spațiu de stocare și de a facilita transferul datelor. Principalele scopuri sunt reducerea dimensiunii fișierelor, gruparea acestora într-un singur pachet și transmiterea mai rapidă prin internet. Formatele uzuale de arhivare sunt ZIP, RAR și 7z. De exemplu, un elev poate trimite un proiect alcătuit din mai multe fișiere într-o arhivă „proiect.zip”, o arhivă „poze_vacanta.rar” poate conține numeroase imagini, iar un profesor poate primi toate temele clasei într-un singur fișier comprimat.

Monitorizarea proceselor

Un proces este un program aflat în execuție, iar sistemul de operare poate rula simultan mai multe procese, gestionând eficient resursele disponibile. Monitorizarea proceselor permite afișarea aplicațiilor active, evidențierea consumului de procesor (CPU) și de memorie RAM, precum și oprirea programelor blocate, contribuind astfel la optimizarea performanței sistemului. Printre instrumentele utilizate se numără Task Manager (Windows), Activity Monitor (macOS) și System Monitor (Linux). De exemplu, dacă un calculator funcționează lent, se poate deschide Windows Task Manager (folosind combinația de taste Ctrl + Alt + Del), se analizează procesele active și se închide aplicația care consumă excesiv resurse.

SĂ NE AMINTIM!



Fișierul este o structură utilizată pentru stocarea datelor în memoria unui sistem de calcul și este identificat printr-un nume și printr-o extensie. Extensia reprezintă o terminație formată, de regulă, din trei sau mai multe litere, care indică tipul fișierului. Pe baza extensiei, sistemul de operare asociază fișierul cu aplicațiile potrivite pentru deschidere și editare. Numele unui fișier poate avea cel mult 255 de caractere și nu poate conține anumite caractere speciale, precum: \, /, ?, *, <, >, |. Fiecărui tip de fișier îi este asociată o pictogramă specifică, care facilitează recunoașterea sa vizuală.

FIȘĂ DE LUCRU 5



Enumeră trei diferențe dintre un folder și un fișier.



Exemple de procese care consumă excesiv resurse

Un browser cu multe taburi deschise consumă multă memorie, un joc poate folosi intens procesorul, un program blocat poate duce la încetinirea sistemului, aplicațiile de fundal rulează fără ca utilizatorul să le vadă.

5.2.4. Repere pentru securizarea sistemului de operare

Reperetele pentru securizarea sistemului de operare reprezintă un proces continuu, nu o acțiune unică, menită să reducă suprafața de atac și să protejeze datele. Principalele repere, structurate pe direcții de acțiune, pot fi *firewall*-ul și software-ul antivirus.

Firewall-ul (paravanul de protecție)

Firewall-ul este un mecanism esențial utilizat în cadrul rețelelor de calculatoare pentru a proteja sistemul împotriva intrușilor și împotriva accesului neautorizat, atât din exterior, cât și din interior. Acesta poate fi implementat sub formă de dispozitiv hardware, soluție software sau o combinație a celor două. Rolul său principal este de a fi configurat pentru a bloca accesul neautorizat la rețea.

Software-ul antivirus

Software-ul antivirus este conceput pentru a detecta, pentru a preveni și pentru a elimina programele rău intenționate (*malware*), precum virușii, viermii, troienii, *ransomware* și *spyware*. Acesta scanează fișierele comparându-le cu o bază de date de semnături cunoscute și utilizează analiza euristică și comportamentală pentru a identifica amenințările noi prin monitorizarea activităților suspecte.

Utilizatorii pot efectua scanări rapide (a zonelor critice), complete (a întregului sistem), particulizate (a folderelor selectate) sau offline (înainte de încărcarea sistemului de operare).

Câteva exemple de amenințări informatice sunt: softurile *ransomware*, care criptează fișierele și solicită o răscumpărare; troienii, programe care par utile, dar conțin cod malițios; *spyware*, software care monitorizează activitatea utilizatorului și care poate fura date sensibile; și viermii (*worms*), programe care se răspândesc automat în rețele și le pot încetini sau bloca prin consumul excesiv de resurse, pot instala alte tipuri de *malware* și pot compromite securitatea sistemelor infectate.



SFAT

Este indicată utilizarea unui singur program antivirus cu protecție în timp real pentru a evita conflictele de sistem.



Există soluții premium, precum Bitdefender Total Security, Norton 360 Deluxe și ESET NOD32, dar și soluții gratuite sau integrate, precum Microsoft Defender Antivirus (integrat în Windows), Avira Free Security și Avast Free Antivirus.

Gestionarea utilizatorilor și a permisiunilor

Gestionarea utilizatorilor și a permisiunilor are rolul de a asigura accesul fiecărei persoane doar la datele și la resursele necesare îndeplinirii sarcinilor sale (principiul privilegiului minim). Această procedură include autentificarea, prin care se verifică identitatea utilizatorului (parole complexe, autentificare multifactor – MFA), autorizarea, care stabilește drepturile de acces (citire, scriere, ștergere), și monitorizarea, prin care se urmărește activitatea utilizatorilor și resursele accesate. Sistemul se bazează pe concepte precum utilizatori, roluri (seturi de permisiuni), permisiuni și grupuri de utilizatori. Implementarea corectă reduce impactul în cazul compromiterii unui cont.

Criptarea datelor

Criptarea datelor reprezintă o măsură de protecție activă a sistemului, fiind esențială pentru protejarea informațiilor în cazul furtului fizic al dispozitivului.

Este recomandată utilizarea funcțiilor de criptare native ale sistemelor de operare, precum BitLocker, pentru platformele Windows, și FileVault, pentru dispozitivele Mac. Implementarea criptării asigură faptul că datele rămân inaccesibile persoanelor neautorizate chiar dacă acestea obțin acces fizic la mediul de stocare.

5.3. Recapitulare

PROIECT

„Configurarea și securizarea unei stații de lucru moderne”

Obiectiv: Proiectarea unui sistem de calcul optimizat, justificând alegerea componentelor hardware și a soluțiilor software pe baza conceptelor studiate.

1. Alege un scenariu de utilizare și tipul sistemului (desktop/laptop), justificând alegerea cu argumente legate de portabilitate, performanță și posibilitatea de upgrade.

2. Explică rolul componentelor interne ale microprocesorului (UAL, UCC, cache) și cum influențează frecvența și numărul de nuclee performanța în scenariul ales.

3. Compară memoria RAM (volatilă) cu memoria ROM (nevolatilă).

4. Alege un mediu de stocare (HDD, SSD SATA sau NVMe). Justifică alegerea, menționând vitezele de transfer.

5. Alege un sistem de operare și sistemul de fișiere adecvat.

6. Compară utilizarea unei interfețe grafice (GUI) cu utilizarea în linie de comandă (CLI).

7. Propune o structură ierarhică de tip arbore pentru datele proiectului și explică avantajele arhivării (formate ZIP/RAR).

8. Propune măsuri de securitate: *firewall*, antivirus și criptarea datelor.

9. Descrie modul în care puteți utiliza un instrument de monitorizare pentru a gestiona procesele care consumă excesiv resurse CPU sau RAM.

ACTIVITATE DE GRUP

Pornind de la proiectul realizat anterior, elevii se vor organiza în echipe de câte trei-patru membri și vor simula activitatea unei firme IT care oferă soluții personalizate pentru un „client”. Aceștia vor valorifica informațiile și deciziile fundamentate în cadrul proiectului pentru a elabora o configurație completă de stație de lucru, adaptată cerințelor specifice. Pe parcursul activității, elevii vor argumenta alegerile realizate și vor ajusta soluția în funcție de cerințe suplimentare (de exemplu: buget limitat, nivel ridicat de securitate sau performanță maximă). Produsul final va consta într-un poster sau într-o prezentare digitală care va fi susținută în fața clasei, elevii justificând deciziile adoptate prin raportare la conceptele teoretice studiate.

Fișă de observare a comportamentului și a activității elevului

1. Întotdeauna 2. Deseori 3. Uneori 4. Niciodată

Criterii evaluate	Elevul se autoevaluează	Cadrul didactic evaluează
Am ascultat cu atenție explicațiile primite.		
Am participat activ la discuțiile/dezbaterile din clasă.		
Am adresat întrebări de clarificare.		
Am finalizat sarcinile de lucru individuale.		
Mi-am adus contribuția la activitățile de grup.		
Le-am împărtășit celorlalți colegi rezultatele/achizițiile mele.		

5.4. Evaluare sumativă



TEST DE EVALUARE

Punctaj maxim: 70 p.

A. Componenta hardware (35 puncte)

I. Alege varianta corectă. (1 p. × 5 = 5 p.)

1. Care componentă a CPU-ului efectuează calculele matematice și operațiile logice?

- UCC (unitatea de comandă și control);
- memoria cache;
- UAL (unitatea aritmetico-logică);
- memoria RAM.

2. Ce arhitectură utilizează majoritatea calculatoarelor moderne, stocând datele și instrucțiunile în aceeași memorie?

- Von Neumann;
- Harvard;
- RISC;
- Bill Gates.

3. Care dintre următoarele tipuri de unități de stocare este cel mai rapid în transferul datelor?

- HDD;
- SSD de tip SATA;
- SSD de tip NVMe;
- cardul de memorie SD.

4. Care dintre următoarele dispozitive este considerat un periferic de intrare-ieșire?

- tastatura mecanică;
- scannerul 3D;
- ecranul tactil (*touchscreen*);
- imprimanta laser 2D.

5. Ce reprezintă parametrul DPI (*dots per inch*) în cazul unui scanner?

- viteza de rotație a discurilor magnetice;

- capacitatea totală de stocare a dispozitivului;
- rezoluția optică sau densitatea punctelor scanate;
- timpul necesar pentru pornirea software-ului.

- | | |
|------------------|---|
| 1. mouse | a. RMS (wați) |
| 2. imprimantă 2D | b. DPI (<i>dots per inch</i>) / sensibilitate |
| 3. boxă | c. precizie vectorială |
| 4. plotter | d. PPM (pagini pe minut) |

II. Asociază perifericul cu parametrul de performanță specific. (2,5 p. × 4 = 10 p.)

III. Notează cu A (Adevărat) sau F (Fals). (2,5 p. × 4 = 10 p.)

- memoria ROM este volatilă și se șterge la oprirea curentului.
- firmware*-ul este un software stocat de obicei în memoria ROM.
- SSD-urile folosesc memorie *flash*.
- placa de bază interconectează toate componentele prin magistrale de sistem.

IV. Completează spațiile libere. (10 puncte)

În ciclul de funcționare al unui procesor, etapa numită presupune preluarea instrucțiunii din memoria RAM, urmată de pentru interpretare și, în final, pentru realizarea operației.

B. Componenta software (35 puncte)

I. Identifică funcțiile și tipurile de software. (1 p. × 5 = 5 p.)

a. Componenta centrală a sistemului de operare care controlează hardware-ul se numește:

b. Programele care permit comunicarea între sistemul de operare și hardware sunt:

c. Software-ul stocat direct în memoria ROM a unui dispozitiv se numește:

d. Tipul de interfață care permite interacțiunea prin comenzi text introduse de utilizator se numește

e. Procesul de comprimare a mai multe fișiere pentru a economisi spațiu se numește:

II. Sisteme de fișiere. (10 p.)

Precizează sistemul de fișiere implicit pentru următoarele sisteme de operare:

Windows (unități interne):

macOS:

Linux:

Stick-uri USB (pentru compatibilitate ridicată):

.....

III. Securitate și malware. (2,5 p. × 4 = 10 p.)

Asociază tipul de amenințare cu descrierea corectă:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. ransomware | a. Program care pare util, dar conține cod malițios. |
| 2. spyware | b. Se răspândește automat în rețea consumând resurse. |
| 3. troieni | c. Crijtează fișierele și solicită o răscumpărare. |
| 4. viermi (worms) | d. Monitorizează activitatea utilizatorului pentru a fura date. |

IV. Răspuns scurt. (5 p. × 2 = 10 p.)

a. Ce instrument software utilizați pentru a opri o aplicație blocată care consumă prea multe resurse?

b. Care este diferența principală dintre un *firewall* și un antivirus?

PORTOFOLIU

Creează un folder cu denumirea „Portofoliu_Unitatea5_Nume_Prenume” și salvează în el proiectul realizat anterior.

Criterii de evaluare portofoliu (punctaj maxim: 20 p.)

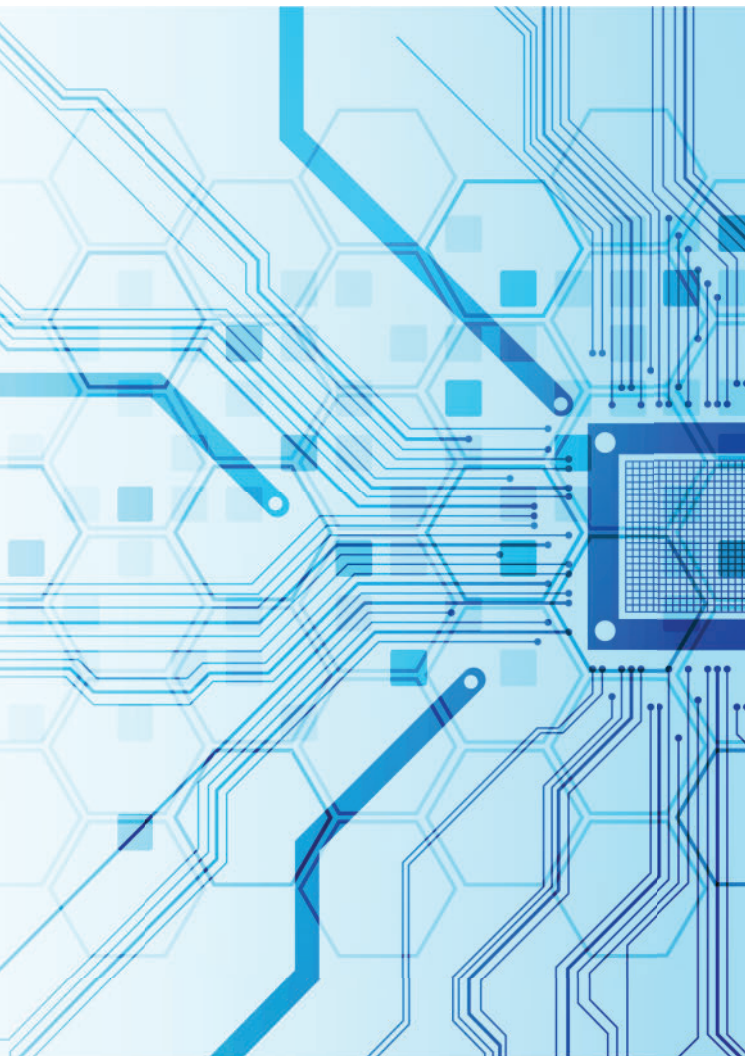
- Corectitudinea alegerii componentelor hardware/software și justificarea soluțiilor propuse în funcție de cerințele clientului. **8 p.**
- Aplicarea conceptelor studiate (stocare, memorie, securitate, sisteme de operare, monitorizare) și argumentarea deciziilor tehnice. **6 p.**
- Colaborarea în echipă, organizarea informațiilor și calitatea prezentării/posterului final susținut în fața clasei. **6 p.**

Punctajul final se va stabili cumulând punctajele de la testul de evaluare și portofoliu, la care se adaugă 10 puncte din oficiu.



PROIECT DE RECAPITULARE FINALĂ

Centrul digital de inovație



Acest proiect de recapitulare finală este realizat sub forma unei simulări aplicate, intitulată „Centrul digital de inovație” și valorifică competențe din toate unitățile de studiu parcurse.

Organizarea proiectului

Toate materialele vor fi salvate într-un folder principal denumit **Portofoliu_Final_Nume_Prenume**. În interiorul acestuia se vor crea subfoldere separate pentru fiecare activitate (de exemplu: *Fisa1_Hardware*, *Fisa2_Comunicare*, *Fisa3_IA*, *Fisa4_Digitalizare*, *Fisa5_Prezentare*). La final, întregul portofoliu va fi încărcat pe o platformă de stocare online, iar profesorului i se va acorda drept de vizualizare.

Fișa de lucru nr. 1

Configurarea infrastructurii IT (Unitatea 5)

Propune o configurație hardware pentru un calculator desktop destinat centrului digital, justificând alegerea procesorului, a memoriei RAM și a dispozitivului de stocare utilizat. Alege un sistem de operare și precizează sistemul de fișiere asociat acestuia. Prezintă soluțiile de securitate utilizate (*firewall* și *antivirus*) și explică rolul acestora în protejarea calculatorului și a rețelei. Salvează propunerea în fișierul *Configuratie_IT.docx*.

Fișa de lucru nr. 2

Comunicare și colaborare digitală (Unitatea 1)

Stabilește modalitățile de comunicare și colaborare ale echipei, alegând o platformă pentru întâlniri online și o platformă pentru schimbul de informații și documente. Redactează un e-mail oficial către conducerea școlii pentru aprobarea proiectului, respectând regulile de redactare și de netichetă. Realizează un tabel comparativ care să includă minimum trei aplicații educaționale și o platformă LMS, evidențiind rolul acestora, avantajele și eventualele limitări în utilizarea lor în cadrul centrului digital. Salvează textul e-mailului și tabelul în fișierul *Email_Aprobare.pdf*.



Fișa de lucru nr. 3

Inteligență artificială și utilizare responsabilă (Unitatea 2)

Analizează modul în care tehnologiile emergente pot fi utilizate în cadrul unui „Centru digital de inovație”. În acest sens, prezintă un exemplu concret de utilizare a realității augmentate într-un context educațional (de exemplu: laborator virtual, vizualizare 3D, ghid interactiv, manual augmentat), precizând scopul utilizării, avantajele pentru elevi și eventualele limitări ale acesteia. Salvează toate aceste informații într-un document cu denumirea *Analiza_IA.docx*.

Fișa de lucru nr. 4

Documente digitale și automatizare (Unitatea 3)

Produs final 1: raportul proiectului și invitațiile personalizate

Creează documentul *Proiect_CentruDigital.docx*, utilizând stiluri de titlu pentru generarea automată a cuprinsului. Documentul poate conține o scurtă prezentare a centrului, activitățile desfășurate și beneficiile oferite elevilor. Include cel puțin o imagine cu legendă și un tabel în care să evidențiezi resursele sau activitățile centrului, utilizând formule simple pentru calculul unor valori.

Realizează o sursă de date cu minimum cinci invitații și redactează o invitație pentru inaugurarea centrului. Utilizând funcția *Mail Merge*, generează invitații personalizate pentru toți destinatarii și salvează documentul rezultat cu denumirea *Invitatii_Finale.docx*.

Fișa de lucru nr. 5

Prezentare multimedia și feedback digital (Unitatea 4 și Unitatea 1)

Produs final 2: Prezentarea centrului și formularul de feedback

Realizează o prezentare cu titlul *Prezentare_CentruDigital.pptx*, care să conțină minimum șase diapozitive, utilizând *Slide Master* pentru un design unitar. Adaugă elemente interactive (butoane de navigare și tranziții între diapozitive). Inserează un scurt material video de prezentare și utilizează funcția de tăiere/editare a secvențelor video. Creează un formular online cu minimum cinci întrebări pentru colectarea feedbackului. Distribuie formularul către toți colegii printr-un link partajat, setat pentru acces și completare de către utilizatori, și salvează-l într-un fișier text cu denumirea *Link_Formular.txt*.

Produse finale care trebuie predate

În folderul **Portofoliu_Final_Nume_Prenume** vor fi incluse următoarele fișiere:

- *Configuratie_IT.docx*,
- *Email_Aprobare.pdf*,
- *Analiza_IA.docx*,
- *Proiect_CentruDigital.docx*,
- *Invitatii_Finale.docx*,
- *Prezentare_CentruDigital.pptx*,
- *Link_Formular.txt*.



TEST DE EVALUARE FINALĂ

100 puncte (se acordă 10 puncte din oficiu)

I. Itemi cu alegere multiplă (5 p. × 5 = 25 p.)

Încercuiește varianta corectă:

1. Memoria de lucru care își pierde conținutul la oprirea curentului este:

- a. ROM; b. HDD;
c. RAM; d. SSD NVMe.

2. Tehnologia care „plasează” utilizatorul într-un spațiu complet digital și imersiv este:

- a. realitate augmentată; b. realitate virtuală;
c. realitatea mixtă; d. interfața CLI.

3. Extensia specifică pentru un șablon Microsoft Word este:

- a. .docx; b. .pdf;
c. .dotx; d. .txt.

4. În procesul de învățare automată (ML), etapa de identificare a regularităților în date se numește:

- a. etichetare; b. identificarea șabloanelor;
c. criptare; d. arhivare.

5. Funcția PowerPoint care permite aplicarea unui element grafic pe toate diapozitivele simultan este:

- a. Slide Master; b. Animation Pane;
c. Transition; d. Screen Recording.

II. Itemi de corelare și completare (25 de puncte)

A. Corelează elementele din coloana A cu descrierea lor din coloana B. (5 p. × 3 = 15 p.)

Coloana A	Coloana B
1. UAL (unitatea aritmetico-logică)	a. Funcție pentru crearea scrisorilor în serie.
2. Firewall	b. Componentă CPU care efectuează calcule matematice.
3. Mail Merge	c. Mecanism de protecție împotriva accesului neautorizat în rețea.

B. Completează spațiile libere (5 p. × 2 = 10 p.)

1. Regulile de conduită adecvată în comunicarea digitală se numesc

2. Procesul de comprimare a mai multe fișiere pentru a economisi spațiu se numește

III. Alege valoarea de adevăr a următoarelor afirmații: adevărat (A) / fals (F). (5 p. × 5 = 25 p.)

1. Inteligența artificială înțelege semnificația informației exact ca un om. ☐ A / ☐ F

2. Tabulatorii sunt folosiți pentru alinierea precisă a textului în document. ☐ A / ☐ F

3. Realitatea augmentată (AR) înlocuiește complet mediul real cu unul virtual. ☐ A / ☐ F

4. Un prompt este o instrucțiune formulată de utilizator pentru a interacționa cu un sistem IA.
☐ A / ☐ F

5. Programul antivirus utilizează semnături pentru a detecta amenințări informatice cunoscute.
☐ A / ☐ F

IV. Miniproiect (15 puncte)

Imaginează-ți că trebuie să organizezi un eveniment școlar digital. Explică, în 5-8 rânduri:

1. Ce instrument digital ai folosi pentru a colecta feedback de la participanți?

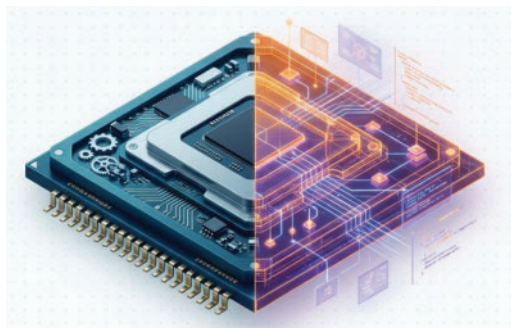
2. Cum ai asigura un design unitar prezentării de promovare?

3. De ce este important să verifici critic informațiile dacă folosești IA pentru a genera textele invitațiilor?

Barem:

- menționarea unui instrument de feedback; 5 p.
- menționarea Slide Master pentru design unitar; 5 p.
- argumentarea necesității gândirii critice/verificării IA. 5 p.

SOLUȚII ȘI INDICAȚII DE REZOLVARE



UNITATEA 1

Evaluare sumativă

- I. 1. b. e-mail.
2. a. solicită urgent introducerea parolei.
3. a. integrează tehnologii digitale pentru a extinde și pentru a susține procesul educațional, fără a elimina metodele tradiționale.
4. d. glisor.

II. 1. F; 2. A; 3. A; 4. A; 5. F; 6. F.

III. solicită date personale sensibile fără context oficial; conține greșeli gramaticale evidente; solicită acțiune imediată fără explicații.

IV. 1. netichetă; 2. *phishing*; 3. formule de salut; 4. tutorial; 5. mixtă.

UNITATEA 2

Evaluare sumativă

- I. A. 1–b. 2–a. 3–c. 4–d.
B. 1. date și șabloane (regularități) identificate în date.
2. învățare automată (machine learning).
3. clasificare, predicție sau generare de conținut.
4. părtinirea (biasul), dezinformarea sau generarea de informații eronate.

II. 1. Un sistem bazat pe **reguli fixe** funcționează după instrucțiuni stabilite în prealabil de programator. El aplică aceleași reguli în orice situație și nu își modifică comportamentul în funcție de experiență.

Un sistem de **inteligență artificială** învață din **date** și poate identifica șabloane (regularități), **adaptându-și rezultatele** în funcție de exemplele primite. Acesta poate face predicții, clasificări sau poate genera conținut nou.

Exemplu: **Regulă fixă:** „Dacă temperatura este sub 0 °C, afișează «Îngheț».”

IA: un model care analizează date meteorologice și prezice probabilitatea de ninsoare.

2. a. Un sistem IA poate utiliza diferite tipuri de date:

- texte (articole, cărți, conversații);
- imagini și fotografii;
- fișiere audio și înregistrări vocale;
- videoclipuri;
- date numerice și statistice;
- date colectate de senzori.

b. Datele reprezintă fundamentul procesului de învățare automată. Dacă datele sunt numeroase, corecte și diverse, rezultatele vor fi mai precise și mai utile. Dacă datele sunt incomplete, eronate sau părtinitoare (bias), sistemul poate produce răspunsuri incorecte sau discriminatorii.

3. Prompt:

„Acționează ca profesor de biologie pentru clasa a IX-a. Explică în maximum 150 de cuvinte procesul fotosintezei, folosind un limbaj accesibil elevilor și oferă la final două întrebări de verificare.”

De ce este eficient?

- precizează **rolul** („profesor de biologie”);
- oferă **contextul** („clasa a IX-a”);
- indică **sarcina exactă** („explică fotosinteza”);
- stabilește **dimensiunea răspunsului** („maximum 150 de cuvinte”);
- precizează **publicul-țintă** („elevi”);
- solicită un **format clar al răspunsului** (explicație + două întrebări).

UNITATEA 3

Evaluare sumativă

I. 1. d; 2. b; 3. b; 4. b; 5. c.

II. 1. A; 2. A; 3. F; 4. F; 5. A.

III. 1. Ajută la structurarea documentului, se pot actualiza automat numerele paginilor și titlurile.

2. Evidențiază toate modificările făcute într-un document și permite acceptarea sau respingerea acestora.

3. Este un fișier care conține informații folosite pentru a completa automat datele din documente personalizate.

4. Din cauză că poate conține erori, informații incomplete sau incorecte.

5. Pentru ca mesajul să fie înțeles corect și să aibă efectul dorit asupra destinatarilor.

IV. 1-b; 2-a; 3-c; 4-d.

UNITATEA 4

Evaluare sumativă

I. 1. c, 2. b, 3. c, 4. b.

II. 1. 1-B, 2-A, 3-D, 4-C.

2. titlu, introducere, conținut, concluzii (bibliografie).

III. 1. Utilitate: controlul aspectului întregii prezentări dintr-un singur loc (4 p.). Elemente: fonturi, culori/temă, fundal, poziție logo/titluri (6 p. pentru oricare 3 elemente).

2. Pașii pentru inserarea unui Album Foto sunt:

1. Deschid prezentarea PowerPoint.

2) Accesez fila **Inserare (Insert)**.

3) Aleg opțiunea **Album foto (Photo Album)** și apoi **Album foto nou (New Photo Album)**.

4) Apăs butonul **Fișier/Disc (File/Disk)** pentru a selecta imaginile dorite.

5) Aleg fotografiile și confirm cu **Insert**.

6) Stabilesc opțiunile albumului (ordinea imaginilor, aspectul diapozitivelor, cadre).

7) Apăs butonul **Creare (Create)**.

3. IA și etică: verificarea datelor (obligatorie deoarece IA poate genera erori) – 5 p.
Integritate: evitarea plagiatului prin reformulare și citarea surselor – 5 p.

UNITATEA 5

Evaluare sumativă

A. Componenta hardware

I. 1. c, 2. a, 3. c, 4. c, 5. c.

II. 1-b, 2-d, 3-a, 4-c.

III. a) F; b) A; c) A; d) A.

IV. preluare, decodificare, execuție

B. Componenta software

I. a) nucleu (*kernel*); b) drivere; c) *firmware*; d) linie de comandă; e) arhivare.

II. NTFS, APFS (Apple File System), ext4, exFAT (pentru fișiere mari) sau FAT32.

III. 1-c, 2-d, 3-a, 4-b.

IV. a) Task Manager (pentru Windows);

b) *Firewall*-ul protejează rețeaua. Antivirusul detectează programele malițioase.

TEST DE EVALUARE FINALĂ

I. 1. c, 2. b, 3. c, 4. b, 5. a.

II. A. 1-b, 2-c, 3-a.

B. 1. netichetă; 2. arhivare.

III. 1. F, 2. A, 3. F, 4. A, 5. A.

IV. Pentru colectarea feedbackului participanților aș utiliza **Microsoft Forms** sau **Google Forms**, deoarece acestea permit realizarea rapidă a chestionarelor și centralizarea automată a răspunsurilor. Pentru prezentarea de promovare a evenimentului aș utiliza **Slide Master**, astfel încât toate diapozitivele să aibă aceleași culori, fonturi și elemente grafice. Dacă folosesc un instrument de inteligență artificială pentru generarea textelor invitațiilor, este important să verific informațiile obținute, deoarece acestea pot conține erori sau date inexacte. Gândirea critică și verificarea surselor contribuie la realizarea unor materiale corecte și credibile.

MIHAELA SPĂTARU • CEZARA BENEGUI •
DENIS ENĂCHESCU • ANA-CRISTINA IOVA •
MIHĂIȚĂ DRĂGAN •
RODICA SMÎNTÎNĂ (coordonator)

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR

Trunchi comun (TC), toate filierele, profilurile
și specializările/calificările profesionale – clasa a IX-a

RECOMANDAT DE:

STIINȚĂ
& TEHNICĂ

